

卷 册 检 索 号
61-XZ00651K-A0101

华电高家堡二、三期风电项目和 国电投神木高家堡风电项目 临时接入系统方案

可行性研究设计阶段

可行性研究报告

中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司

住建部电力行业甲级 A161002648

二〇二〇年五月 西安

批 准 :

审 核 :

校 核 :

编 制 :

目 录

1 前言.....	1
1.1 设计依据及基础资料	1
1.2 国电投高家堡风电场工程概况	1
1.3 华电神木高家堡二期风电场工程概况	1
1.4 华电神木高家堡三期风电场工程概况	2
1.5 本工程概况	2
1.6 设计水平年	3
1.7 本次设计的主要内容	3
2 电网电力系统概况.....	4
2.1 陕西电网概况	4
2.2 榆林电网概况	11
2.3 榆林电网电源装机规模	14
2.4 榆林电网存在的主要问题	16
2.5 国电投高家堡风电场工程概况	17
2.6 华电神木高家堡二期风电场工程概况	18
2.7 华电神木高家堡三期风电场工程概况	19
3 负荷装机预测及电网发展概况	21
3.1 负荷预测	21
3.2 装机规模预测	27
3.3 榆林电网规划	34
4 电力平衡及消纳能力分析	35
4.1 电力平衡分析	35
4.2 陕西电网调峰平衡及消纳能力分析	37
4.3 榆林电网送出与消纳能力分析	39
4.4 陕北新能源送出分析	41
4.5 供电区及变电站电力平衡及消纳能力分析	44
4.6 断面送出能力分析	57
4.7 消纳分析总结	59
5 本工程建设意义.....	61
6 接入系统方案.....	64
6.1 周边电网概况及规划	64
6.2 接入系统方案	70

6.3 导线截面选择	79
6.4 工程规模	79
6.5 投资估算	79
6.6 蟒普“T”线路径描述	79
7 风电并网的相关问题	81
7.1 对风电场发电机的要求	81
7.2 有功功率的要求	82
7.3 电压控制	82
7.4 风电场的运行适应性	82
7.5 对电能质量的要求	83
7.6 风电场接入电网测试	83
7.7 快速频率响应要求	83
7.8 高压高频穿越能力要求	84
8 电气主接线及主设备参数	85
8.1 原则性电气主接线	85
8.2 并列、解列点设置	85
9 电气计算	86
9.1 潮流计算	86
9.2 短路计算	87
10 系统继电保护及安全自动装置	89
10.1 一次系统概况	89
10.2 系统继电保护和安全自动装置现状及存在问题	89
10.3 系统继电保护及安全自动装置配置方案	89
10.4 系统继电保护及安全自动装置结论	90
11 系统调度自动化	92
11.1 调度自动化现状	92
11.2 远动系统	92
11.3 电能量计量系统及电能质量在线监测	93
11.4 数据网接入及二次安全防护设备	94
11.5 相量测量装置	95
11.6 电源要求	96
11.7 设备汇总及投资估算	96
11.8 主要结论	97
12 系统通信	98
12.1 系统概述	98

12.2 系统通信现状	98
12.3 需求分析	99
12.4 系统通信方案	99
12.5 通信电源	100
12.6 通信机房及辅助建筑设施	100
12.7 系统通信设备汇总表	100
12.9 结论	101
13 结论.....	102

1 前言

1.1 设计依据及基础资料

1.1.1 设计依据

陕西华电风力发电有限公司、国家电投集团神木新能源发电有限公司与我院签订的合同。

1.1.2 基础资料

(1) 陕西省电力公司提供的《2020 年陕西电网运行方式》。

(2) 国网榆林供电公司提供的《榆林电网 2020 年度运行方式》。

(3) 陕西电力科院研究院编制的《国华神木李家畔风电场 50MW 工程接入系统方案研究》。

(4) 陕西电力科院研究院编制的《国华神木薛家畔风电场 50MW 工程接入系统方案研究》。

(5) 陕西电力科院研究院编制的《国家电投集团神木新能源发电有限公司神木高家堡风电场工程接入系统方案研究》。

(6) 陕西电力科院研究院编制的《华电神木高家堡风电场(二期)100MW 工程接入系统设计》。

(7) 陕西汇鑫电力科技咨询有限公司编制的《神木高家堡三期 50MW 风电项目接入系统方案研究》。

1.2 国电投高家堡风电场工程概况

国家电投集团神木新能源发电有限公司神木高家堡风电场工程(简称国电投高家堡风电)位于陕西省榆林市神木县西南 20km 处的高家堡镇园则沟村、南北沟村、丘家园村一带,由国家电投集团神木新能源发电有限公司投资建设,为 2017 年核准的风电项目。

国电投高家堡风电核准规模 100MW,计划安装 34 台 3000kW 风电机组,总装机容量 102MW。国电投高家堡风电预计年上网电量为 21866.3 万 kWh,年可利用小时数为 2143.75h,平均容量系数为 0.245。

1.3 华电神木高家堡二期风电场工程概况

陕西华电神木高家堡(二期)100MW 工程风电场(下简称“高家堡二期风电场”)场址位于陕西省榆林市神木县高家堡镇,距离神木县城约 37km,距离榆林市 57km,距离西安市 485km,规划总容量 100MW。其中心位置约为东经 110°

18.13' ,北纬 38° 39.21' ,面积 131km²。本期工程紧挨高家堡风电场一期工程,拟建风电场位于高家堡镇北侧、秃尾河东岸,主要地貌为黄土高原地貌,属黄土梁峁区,地势开阔,场区海拔高程介于 1000m~1300m 之间。

高家堡二期风电场 100MW 工程规划总容量为 100MW。工程安装 50 台单机容量为 2000kW 风力发电机组,总装机容量为 100MW,同期拟建设 110kV 升压变电站一座。高家堡二期风电场运行期预计本风电场工程年上网电量为 203534.8 MW·h,年等效满负荷利用小时数 2035 小时,容量系数为 0.23。

1.4 华电神木高家堡三期风电场工程概况

陕西华电神木高家堡风电场三期(以下简称“高家堡三期”)规划装机容量 50MW,工程紧挨陕西华电神木高家堡二期风电场,风电场位于神木县高家堡镇以西,距离神木县 37km,距离榆林市 57km,距离西安市 485km,规划容量 50MW。其中心位置约为东经 110° 14' ,北纬 38° 32' ,面积 40km²。风电场区域海拔高度约在 1008~1274m,山顶场地开阔,地形较平坦。工程计划 2020 年底建成投运。

高家堡三期计划安装单机容量为 2.3MW 的风电机组 22 台,预计本风电场工程年上网电量为 9791 万千瓦时,年等效满负荷利用小时数 1958 小时。

1.5 本工程概况

国电投高家堡风电场、高家堡二期风电场、高家堡三期风电场已批复接入系统方案为:

(1) 国电投高家堡风电以 1 回 110kV 线路接入锦界 330kV 变电站,新建架空线路长度约 6km,锦界锦界 330kV 变电站扩建 1 个 110kV 出线间隔。

(2) 华电神木高家堡二期风电场以 1 回 110kV 线路接入国电投高家堡风电场升压站,新建架空线路长度约 7km。

(3) 高家堡三期风电场建设 1 座 110kV 升压站,以一回 110kV 线路接入高家堡二期 110kV 升压站,线路长度约 14km。

综上,已批复方案中,3 座风电场均通过同一通道接入锦界 330kV 变。

根据陕西省能源局印发《关于提请办理部分可再生能源发电项目电网接入手续的函(陕能新能函[2019]23 号文)》,3 座风电场应在 2020 年底全容量并网和享受国家补贴政策。

考虑到锦界 330kV 变工期的不确定性,可能无法满足风电场的按时并网需

求。

本工程结合 2020 年周边电网现状，研究上述风电场的临时接入系统方案，保障风电场按时并网。本项目周边还有国华李家畔、薛家畔、槐树茆风电场，应根据周边电网规划，统筹考虑接入系统方案。

1.6 设计水平年

设计水平年选择 2020 年，短路计算水平年选择 2030 年。

1.7 本次设计的主要内容

- (1) 周边电网现状及负荷发展情况介绍。
- (2) 论证高家堡风电场、高家堡二期风电场、高家堡三期风电场的临时接入系统方案。
- (3) 对光伏升压站的原则电气主接线及主要电气设备参数提出要求。
- (4) 有关电气计算分析。
- (5) 光伏接入系统相关保护、通信及调度自动化设计。
- (6) 接入系统引起的新建及扩建工程投资估算。

2 电网力系统概况

2.1 陕西电网概况

2.1.1 陕西电网现状

陕西电网位于西北电网东部，是西北电网的重要组成部分，是一个水火并济以火电为主的电网。火电主要分布在关中，水电在陕南，陕西电网最高电压等级为 750kV，主网电压等级为 330kV。

目前，陕西电网已经初步形成 750kV 骨干网架，在形成关中双回路环型网架的基础上，延伸至陕北延安、榆林地区；330kV 主网架供电范围已覆盖陕南的安康、汉中、商洛，陕北的延安、榆林，关中的西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川等绝大部分地区；其中关中电网形成多个 330kV 环网结构，是陕西电网的核心，通过两回 330kV 线路延伸至陕北神府地区，通过陕汉三回、南柞双回和罗-张线共六回线路扩展到陕南的汉中、安康、商洛地区。此外，陕西电网与甘肃电网以 4 回 750kV 线路联络；通过信义和罗敷～灵宝直流背靠背、宝鸡～德阳±500kV 直流与四川电网和华中电网异步联网。

截至 2019 年底，按五级调度统调口径统计的总装机容量为 46068.87MW，其中：火电装机容量为 32848.2MW，水电装机容量为 3310.234MW，风电装机容量为 3511.6MW，光伏装机容量 6398.833MW。全网调度口径新能源装机共计 9910.433MW，占比 21.51%。此外还有 649MW 风电，770MW 光伏已并网，正在调试。截至 2019 年底，陕西全网已并网新能源总量达到 11329.433MW。

截至 2019 年底，陕西电网内网、省调统调电厂共计 220 座，机组 329 台，总装机容量 42816.25MW。其中：火电厂 67 座，机组 138 台，装机容量 32127MW，占总装机容量的 75.03%，其中共有单机 100MW 以下公网火电厂 20 座，其中 16 座为综合利用电厂，只有 4 座为燃煤电厂；水电厂 10 座，机组 48 台，装机容量 1800.05MW，占总装机容量的 4.20%；风电场 34 座，装机容量 3511.6MW，占总装机容量的 8.2%；光伏电站 109 座，装机容量 5377.6MW，占总装机容量的 12.56%。

2019 年陕西电网政府电量计划口径发电机组年平均利用小时数为 3317 小时，同比降低 232 小时。其中，计划口径火电平均利用小时数为 3695 小时，同比降低 391 小时；统调水电平均利用小时数为 4023 小时，同比增长 942 小时；风电平均利用小时数 2171 小时，同比增长 86 小时；光伏平均利用小时数为 1444

小时，同比降低 141 小时。

截至 2019 年底，陕西电网 330kV 及以上变电站共有 108 座，主变 272 台，总容量 82150MVA。其中：750kV 变电站 9 座（含开关站一座），主变 16 台，总容量 33600MVA；330kV 变电站 99 座，主变 256 台，总容量 48550MVA，其中公网变电站 67 座，主变 160 台，容量 41610MVA（含安康电厂 5 号联变、秦岭电厂 7 号联变）；330kV 开关站 4 座（元墩，茱萸、方河、壶口）；用户变电站 3 座，主变 8 台（勉钢，煤化，西柳，新元洁能#3 变），容量 1190MVA；新能源汇集站 6 座，主变 12 台，容量 3560MVA；铁路牵引变 19 座，主变 76 台，容量 2190MVA。

截至 2019 年底，陕西电网 330kV 及以上输电线路共有 317 条，总长度 15489.959km。其中：±500kV 直流线路 1 条，长度 533.86km（陕西境内长度为 294.0km）；750kV 输电线路 31 条，长度 3782.533km；330kV 输电线路 285 条，长度 11413.426km。

2019 年，陕西电网用电总体保持较高增长水平，最大负荷 24997MW，发生在 7 月 28 日，同比（23941MW）增长 4.4%。2019 年累计用电量 1482.6 亿 kWh，同比增长了 6.2%。

2.1.2 陕西省负荷特性

陕西省 2005~2019 年各月最大负荷及负荷率如下：

全省月最大负荷 单位：MW

年份	各月数据（月最大负荷）												年最大负荷
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
2005年	6620	6501	6403	6114	5906	6649	6982	6511	6022	5641	6520	7303	7303
2006年	7210	7000	6830	6290	6540	7820	8480	8350	6550	6500	7860	8260	8480
2007年	7066	7602	7593	7283	7475	7957	7784	8102	7236	7678	8664	9330	9330
2008年	8994	8420	8454	8072	8214	9113	9649	10109	8299	7664	8656	9581	10109
2009年	9610	9245	9563	8588	8354	10202	10408	9521	8346	9093	10979	11434	11434
2010年	11747	10598	11061	10582	9856	11970	11540	11995	10538	10765	12057	12620	12620
2011年	13525	12317	12432	11051	10817	12614	12798	13382	11473	10789	12301	13526	13526
2012年	13449	13445	13246	11304	11121	13207	13735	13686	10582	11841	14454	15392	15392
2013年	15895	13045	13251	12462	12558	15022	15567	16148	13141	13285	15564	16818	16818
2014年	16033	15256	15175	12872	12748	14773	17474	17471	13067	13252	15593	17327	17474
2015年	16532	16396	14657	13070	13752	14239	18884	18364	14584	14022	16152	17641	18884
2016年	17640	16541	15194	13477	13515	18312	18125	20631	15432	15243	18957	18537	20631
2017年	18964	18030	18385	15863	15939	20036	23870	21914	15627	17182	20160	21320	23870
2018年	22071	21148	18262	16630	18003	19950	23941	23842	19094	17437	20992	23677	23941
2019年	23937	21585	20315	17775	18960	20683	24997	24468	19646	19709	23986	24494	24997

全省月最大负荷率

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	ρ
2005年	0.906	0.89	0.877	0.837	0.809	0.91	0.956	0.892	0.825	0.772	0.893	1	0.881
2006年	0.85	0.825	0.805	0.742	0.771	0.922	1	0.985	0.772	0.767	0.927	0.974	0.862
2007年	0.757	0.815	0.814	0.781	0.801	0.853	0.834	0.868	0.776	0.823	0.929	1	0.838
2008年	0.89	0.833	0.836	0.798	0.813	0.901	0.954	1	0.821	0.758	0.856	0.948	0.867
2009年	0.84	0.809	0.836	0.751	0.731	0.892	0.91	0.833	0.73	0.795	0.96	1	0.841
2010年	0.931	0.84	0.876	0.839	0.781	0.948	0.914	0.95	0.835	0.853	0.955	1	0.894
2011年	1	0.911	0.919	0.817	0.8	0.933	0.946	0.989	0.848	0.798	0.909	1	0.906
2012年	0.874	0.874	0.861	0.734	0.723	0.858	0.892	0.889	0.688	0.769	0.939	1	0.842
2013年	0.945	0.776	0.788	0.741	0.747	0.893	0.926	0.96	0.781	0.79	0.925	1	0.856
2014年	0.918	0.873	0.868	0.737	0.73	0.845	1	1	0.748	0.758	0.892	0.992	0.863
2015年	0.875	0.868	0.776	0.692	0.728	0.754	1	0.972	0.772	0.743	0.855	0.934	0.831
2016年	0.855	0.802	0.736	0.653	0.655	0.888	0.879	1	0.748	0.739	0.919	0.899	0.814
2017年	0.794	0.755	0.770	0.665	0.668	0.839	1.000	0.918	0.655	0.720	0.845	0.893	0.793
2018年	0.922	0.883	0.763	0.695	0.752	0.833	1.000	0.996	0.798	0.728	0.877	0.989	0.853
2019年	0.958	0.864	0.813	0.711	0.758	0.827	1.000	0.979	0.786	0.788	0.960	0.980	0.869

2.1.3 陕西省电源装机统计

截止 2019 年底，陕西省电源装机及最小技术出力见下表：

陕西省电源装机及最小技术出力 单位：10MW

序号	电厂名称	装机容量	最小技术出力
1	清水川二期	200	100
2	彬长电厂	126	63
3	双河电厂	132	66
4	宝鸡二厂（二期）	132	66
5	秦岭电厂 7 号机	66	33
6	店塔电厂	132	66
7	丹江电厂	132	40
8	宝鸡二厂	120	70
9	秦岭电厂	108	33
10	韩城二厂	240	125
11	蒲城电厂	138	74
12	蒲城电厂（三期）	132	66
13	铜川电厂	120	60
14	渭河二厂	120	74
15	杨凌热电	70	45
16	锦阳电厂	70	35
17	麟游电厂	70	35
18	略阳电厂	66	33
19	宝鸡热电厂	66	48
20	户县二厂	60	48
21	灞桥热电厂（新机）	60	47
22	清水川电厂	60	30
23	渭河热电厂	60	46
24	郭家湾电厂	60	30
25	沮河电厂	60	30
26	新元洁能电厂	60	30
27	圣地电厂	35	20
28	青云电厂	70	40
29	怀德电厂	70	45
30	瑶池电厂	40	23
31	韩城电厂	12.5	0
32	上河电厂	27	16
33	灞桥热电厂	25	18
34	神华电厂	22	15
35	黄陵矸石	13	8
36	西郊热电厂	12	8
37	新力电厂	11	7.5

38	兴化电厂	2.5	2
39	朱盖塔	6	4.8
40	亿通电厂	6	4.8
41	腾远电厂	6	4.8
42	华盛电厂	6	4.8
43	双翼电厂	6	4.8
44	光大电厂	6	5.4
45	鑫泰电厂	6	5.4
46	琦泉电厂	4	3.6
47	汇能电厂	3	2.4
48	新晨电厂	3	2.4
49	江泰电厂	3	2.4
50	顺德电厂	3	2.4
51	瑞德电厂	3	2.4
52	久业电厂	3	2.7
53	凯源电厂	3	2.7
54	未来电厂	19.2	11.6
55	中煤榆横自备电厂	20	13
56	群生电厂	10	8
57	乾元化工	10	6
58	延长中煤电厂	10	6
59	渭化电厂	5	3
60	长武电厂	5	4
61	兴龙电厂	14.5	10
62	德润电厂	6	5
63	尾河电厂	5	4
64	神木化工	4.5	3
65	西峰电厂	3	2
66	华富电厂	6.5	5
67	同得利电厂	6	4
68	重泉电厂	4	3

2.1.4 陕西电网存在的问题

陕西电网目前存在的问题总结如下：

（1）南山-信义供电区供电能力不足问题

上苑变解环运行方式下，南山供电区“山盛双回+城寨+南寨”断面潮流达 115 万 kW（限额 95 万 kW），最大需在新盛、河寨控制负荷 20 万 kW。如城寨、南寨、盛寨等线路故障，还需在新盛、河寨、南郊等站紧急控制负荷最大 40 万 kW。信义供电区无断面受限，但信义主变，信渭双回等设备故障后，需在渭南、

代王、东郊、长乐等站紧急控制负荷最大 65 万 kW。

2021 年夏季，东南部网架无显著变化，“山盛双回+城寨+南寨”断面受限加剧，正常方式下即需预控“西郊全站+20 万 kW”负荷。城寨、南寨、盛寨等线路故障后，还需在新盛、河寨、南郊等站紧急控制负荷最大 50 万 kW。信义主变、信渭、渭代、渭东等设备故障后，需在渭南、代王、东郊、长乐等站紧急控制负荷最大 100 万 kW。

（2）关中北部供电能力不足问题

2020 年，随着 330kV 奥体变投运，关中北部 330kV 环网所供负荷进一步增大，夏季大负荷下玄武、北郊、奥体 3 站合计负荷约 160 万 kW，而供电断面“草滩+曹玄+泾奥双回”限额仅 100 万 kW，考虑负荷转移后，仍需控制负荷最大 30 万 kW。

夏季大负荷下，如 750kV 乾县主变、330kV 谷沔、沔草、草玄、草北、泾奥、奥北等重要线路发生故障，关中北部供电能力进一步下降，供电缺口进一步扩大，需在已限负荷 30 万 kW 的基础上再紧急控住负荷 32-55 万 kW，合计控制负荷最大 85 万 kW。

2021 年夏大前，如该区域网架无变化，随着负荷增长，“草北+草玄+泾奥双回”断面受限将进一步加重，正常方式下供电缺口将达 50 万 kW，同时重要设备 N-1 后需紧急控制更多负荷，合计控制负荷量达 120 万 kW。

（3）短路电流超标问题日趋严峻

2020 年，陕西电网仍有信义、南郊、河寨、雍城、宝鸡、乾县、沔河、草滩等 8 站 125 台开关短路电流不满足运行要求。为解决该问题，被迫采取 750kV 主变中压侧开环运行、拉停 330kV 线路，限制开机方式等临时措施，削弱了电网结构，增加了运行风险。

未来 2-3 年，陕西电网结构将不断加密，而目前尚无完整清晰的电磁环网解环方案，短路电流超标问题将持续恶化，到 2022 年预计短路电流超标站点将达到 12 个，其中 750kV 乾县变 750kV、330kV 母线短路电流均超标。

（4）110kV 电网供电能力受限加重

因 330kV 工程落点及送出实施困难，目前地区电网 110kV 变电站多采用 π 接或 T 接等形式接入，110kV 网架负载率持续提高，运行方式安排难度持续增大。

大负荷下地区电网运行方式已全面固化，无法根据负荷变化再进行调整。

(5) 地区电网投运工程少，运行风险不断累积

2019 年，陕西有多个地市公司全年 110kV 电网投运工程量较少，尤其咸阳、安康、汉中等地区，全年新投 110kV 输变电工程不超过 3 项，电网规模增速远低于负荷增速，2020 年也无重要输变电工程投运计划，历史遗留问题未得到解决，新问题又不断出现，供电能力和供电可靠性不断下降，电网运行风险持续累积。

2.2 榆林电网概况

2.2.1 榆林电网现状

榆林电网位于陕西电网的最北部，通过四回 750kV 线路和双回 330kV 线路和关中电网相连，通过天桥水电站及西山变和山西电网相连，榆林地区西部电网的定边变电站还与宁夏电网连接。榆林电网的电力由榆林供电公司和榆林供电局共同供电。

2.2.1.1 榆林供电局电网现状

榆林电网属于相对独立电网，以 110kV 电压为主网架、以地方电源为支撑、外部电源为补给，北起府谷、经神木、榆林南至绥德、清涧，东起榆林、经横山、靖边西至定边，形成覆盖全市的“人字形”双回路主力网架。

正常方式下，榆林 110kV 电网以枢纽变为中心，以分区、分片供电为主，形成小环网方式或辐射型供电区，由不同的支撑电源分供各个供电区域。按照接入上级电网划分，将目前榆林电网内各解列运行小网分别命名为“220kV 川掌变供电区”、“220kV 保德变供电区”、“330kV 郝家变供电区”、“330kV 麟州变供电区”、“330kV 神木变供电区”、“330kV 上郡变供电区”、“330kV 大保当变供电区”、“330kV 榆林变供电区”、“330kV 龙泉变供电区”、“330kV 绥德变供电区”、“330kV 统万变供电区”、“330kV 定边变供电区”、“330kV 盐州变供电区”。

截至 2019 年底，榆林电网投运 220kV 公网降压变电站 1 座共计 2 台主变，容量 480MVA；榆林电网投运 110kV 公网降压变电站 102 座共计 178 台主变，容量 6905.5MVA；110kV 用户变电站 56 座共计 93 台主变，容量 3170.MVA；35kV 公网降压变电站 54 座共计 104 台主变，容量 587.25 MVA；35kV 用户变电

站 102 座共计 170 台主变，容量 1950.705MVA。

截至 2019 年底，已建成并投运的 220kV 线路共计 6 条，合计 433.252km；110kV 线路共计 381 条，合计 5727.166 km；35kV 线路投运共计 120 条，合计 1884.833 km。

截至 2019 年底，榆林电网内共有水、火电厂（站）共 111 座，总装机容量 7061.75MW，其中水电站 5 座，装机 18.25MW，火电厂 50 座，装机 5148MW，风电场 10 座，装机 803.1MW，光伏电站 43 座，装机 1074.4MW，其他发电厂 3 座，装机 18MW。

2019 年度榆林电网按调度口径最大负荷 6290MW，发生在 12 月 27 日。

2.2.1.2 榆林供电公司电网现状

榆林供电公司目前拥有二座 750kV 变电站，主变容量 8400MVA，以榆横、夏州 750kV 变电站为核心，北起郝家、麟州变电站，经神木、沙井、大保当、榆林、龙泉、统万、绥德变电站后连接至陕西主网；内部形成以 330kV 榆林、神木、绥德、郝家、麟州、统万、大保当、龙泉、定边、上郡、沙井 11 个 330kV 变电站为中心、以 110kV 为配网的辐射状网架结构；2019 年，榆林电网新增 750kV 陕北至关中二通道输变电工程、330kV 沙井变电站，新建青云电厂输电工程、蒙华铁路配套输变电工程、大保当变主变扩建等工程。

截止 2019 年底，榆林供电公司共有 330kV 及以下并网电厂 143 座，机组 62 台，总装机容量 11493.5MW。其中火电厂 6 座，机组 12 台，装机容量 1830MW；风电厂 30 座，装机容量 3211.3MW；光伏电厂 79 座，容量 3930.2MWp，综合利用电厂 28 座，机组 50 台，装机容量 2522MW；其中以 330kV 电压等级接入电网发电厂 4 座，容量 2500MW；以 110kV 电压等级接入电网发电厂 89 座，容量 6999.3MW；以 35kV 电压等级接入电网发电厂 42 座，容量 1938.5MW；以 10kV 电压等级接入电网发电厂 8 座，容量 55.7MW。

截止 2019 年底，榆林供电公司共有 35kV 及以上电压等级变电站 185 座，变压器 372 台，总容量 19453.115MVA。其中 330kV 电压等级变电站 18 座，变压器 40 台，容量 9386MVA（用户变 7 座，变压器 16 台，容量 3686MVA）；110kV 电压等级变电站 93 座，变压器 189 台，容量 8200.5MVA（用户变 45 座，变压器 101 台，容量 4327MVA；地电变电站 25 座，变压器 41 台，容量 1651 MVA）；

35kV 电压等级变电站 74 座，变压器 143 台，容量 1866.615MVA（用户变 66 座，变压器 125 台，容量 1694.315MVA；地电变电站 1 座，变压器 2 台，容量 6.3MVA）。

截止 2019 年底，榆林电网共有 35kV 及以上输电线路 432 条，总长度 6436.5976km。其中 330kV 输电线路 42 条，总长度 1917.007km（其中用户线路 7 条，长度 199.423km）；110kV 输电线路 252 条，长度 3758.407km（其中地方电力线路 39 条，长度 710.732km；用户线路 96 条，长度 1011.172km）；35kV 线路 138 条，长度 761.1836km（其中地方电力线路 1 条，长度 10.764km；用户线路 102 条，长度 367.0216km）。

2019 年榆林供电公司电网年度供电量完成 167.3088 亿 kWh，较 2018 年的 156.2690 亿 kWh 上升 7.06%；2019 年榆林供电公司电网最大负荷 3519.08MW，发生于 10 月 25 日，较 2018 年的 3145.19MW 上升 11.89%。

2.2.2 榆林电网负荷特性

2.2.2.1 榆林电网负荷特性

榆林电网负荷主要以工业负荷为主，由煤矿、化工、铁路、高耗能负荷等构成。网内用电可靠性要求高的高危二类负荷所占比例较大，主要有煤矿负荷（大柳塔煤矿、活鸡兔煤矿、哈拉沟煤矿、石圪台煤矿、补连塔煤矿、锦界煤矿、榆家梁煤矿、榆树湾煤矿、银河煤矿等）、重要化工负荷（马家峁压气站、神木化工、榆林炼油厂、天元化工、北元化工、中煤化变、靖边延长变等）、铁路牵引变负荷（包西铁路、神朔铁路、包神铁路、太中银铁路、靖神铁路等共 23 座牵引变）。其中煤矿负荷约占 6.31%，化工负荷约占 19.23%，铁路负荷约占 4.37%，高耗能负荷约占 7.7%，其他负荷约占 15.86%，趸售农网负荷约占 46.53%。

2.2.2 榆林电网最大负荷

榆林市位于陕西省最北部，东临黄河与山西相望，西连宁夏、甘肃，北邻内蒙，南接本省延安市。全市总面积 43578km²，总人口 356 万，辖 1 区 11 县 222 个乡镇。地貌大体以长城为界，北部为风沙草滩区，占总面积的 42%，南部为黄土丘陵沟壑区，占总面积的 58%。

榆林地区经济的最大特点是资源优势突出。全市已发现 8 大类 48 种矿产，潜在价值超过 46 万亿元人民币，特别是煤、气、油、盐资源富集一地，组合配置好，国内外罕见，开发潜力巨大。煤炭预测储量 2800 亿吨，其中神府煤田是

世界七大煤田之一。天然气预测储量 5 万亿立方米，是迄今我国陆上探明最大整装气田的核心组成部分。岩盐预测储量 6 万亿吨，约占全国已探明总量的 26%。石油预测储量 6 亿吨，是陕甘宁油气田的核心组成部分。

1998 年，国家计委正式批准榆林为国家能源重化工基地。“十三五”期间，榆林围绕国家级能源化工基地建设，加快发展以榆林为中心的城镇发展体系，依托煤炭、天然气、石油、岩盐四大资源，加快神府、榆林两大经济开发区建设，积极推进煤向电、煤电向材料工业品、煤油气盐向化工产品“三个转化”，加快发展煤、气、盐、电、化工五大支柱产业，建设榆神煤电化、府谷火电载能、榆横煤化工及载能、榆米绥盐化工、定靖油气化工和吴堡煤焦化工六个工业集中区，形成综合开发、相互配套、相互支撑的产业集群，打造具有国际竞争力的国家能源化工基地（即榆林能源化工基地“126”工程）。

2019 年榆林电网最大负荷 8172MW，用电量 581 亿 kWh。

2011~2019 年榆林电网最大负荷和电量表

单位：10MW、亿 kWh

年份	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 榆林电网最大负荷	310	336.2	527.9	604.0	624.4	671.4	723.2	797.6	817.2
其中：榆林局	236	265	420	480	480	508	540	584	629
榆林公司	121	118.2	157.9	189.5	220.6	267.8	296.9	314.6	351.9
趸售农网	47	47	50	65	76	104	114	101	164
2 榆林电网用电量	173.1	201.3	258.1	435.5	445.6	463.4	505.2	554.1	581

2.3 榆林电网电源装机规模

截止 2019 年底，榆林供电公司共有 330kV 及以下并网电厂 143 座，机组 62 台，总装机容量 11493.5MW。其中火电厂 6 座，机组 12 台，装机容量 1830MW；风电厂 30 座，装机容量 3211.3MW；光伏电厂 79 座，容量 3930.2MW_p，综合利用电厂 28 座，机组 50 台，装机容量 2522MW；其中以 330kV 电压等级接入电网发电厂 4 座，容量 2500MW；以 110kV 电压等级接入电网发电厂 89 座，容量 6999.3MW；以 35kV 电压等级接入电网发电厂 42 座，容量 1938.5MW；以 10kV 电压等级接入电网发电厂 8 座，容量 55.7MW。

榆林地电共有水、火电厂（站）共 111 座，总装机容量 7061.75 兆瓦，其中

水电站 5 座，装机 18.25 兆瓦，火电厂 50 座，装机 5148 兆瓦，风电场 10 座，装机 803.1 兆瓦，光伏电站 43 座，装机 1074.4 兆瓦，其他发电厂 3 座，装机 18 兆瓦。

榆林电网火电装机容量统计如下表所示：

榆林电网火电装机容量

单位：MW

序号	电厂名称	装机容量	调峰率	
			夏季	冬季
1	双河电厂	1320	66.67%	66.67%
2	店塔电厂	1320	57.58%	57.58%
3	清水川电厂	600	50%	50%
4	清水川电厂（二期）	2000	50%	50%
5	郭家湾电厂	600	60%	60%
6	新元洁能电厂	600	50%	50%
7	上河电厂	270	40.74%	40.74%
8	朱盖塔电厂	60	40%	40%
9	乾元化工	100	40%	40%
10	中煤榆横自备电厂	200	30%	30%
11	神木化学电厂	37	33.33%	33.33%
12	华盛电厂	60	10%	10%
13	德润自备电厂	60	33.33%	33.33%
14	汇能电厂	30	10%	10%
15	顺德电厂	30	10%	10%
16	西峰电厂	30	10%	10%
17	新晨电厂	30	10%	10%
18	靖边延长自备电厂	100	20%	20%
19	尾河电厂	50	40%	40%
20	双翼电厂	60	10%	10%
21	江泰电厂	30	10%	10%
22	未来电厂	192	45.65%	45.65%
23	腾远电厂	60	10%	10%
24	同得利电厂	60	10%	10%
25	亿通电厂	60	10%	10%
26	瑞德电厂	30	10%	10%
27	久业电厂	25	12%	12%
28	青云电厂	700	50%	42.86%
29	凯源电厂	30	10%	0.00%
30	鑫泰电厂	60	10%	10.00%
31	榆林调机组	183		
32	榆林地调机组（含有色）	5166		
	统调总计	8804		

	非统调总计	5349		
	合计	14153		

2.4 榆林电网存在的主要问题

目前，榆林电网目前存在的主要问题可以概括为以下几点：

（1）当榆双回 330kV 线路重载

大保当变及其北部的新能源装机规模较大，新能源大发方式下，大保当—榆林双回 330kV 线路压稳定极限运行，单回线路功率约为 680MW。

（2）陕北地区新能源的送出和消纳问题

陕西风、光资源主要集中在陕北榆林、延安地区，和陕北火电共用送出通道，受通道输送能力限制，新能源出力存在受限情况。2019 年初，因陕北至关中 750kV 二通道未全部投运，陕北新能源受限情况仍较为突出，最大受限电力 2000MW 以上，4 月随着二通道全面投运，陕北电网整体送出能力将达 6100MW，新能源受限情况将大幅缓解。但二通道投运后陕北仍存在“330kV 当榆双回”、“750kV 道泾双回+750kV 洛信双回+330kV 黄金+330kV 黄桃”两个受限断面，调峰缺口约为 500MW。

（3）330kV 部分主变重载或不能满足 N-1 校核。

随着大保当变#3 主变扩建工作完成后，榆林电网仍有 6 座 330kV 主变重载，其中定边、神木主变上、下网均存在重载现象，统万、大保当主变上网存在重载现象；郝家、榆林主变下网存在重载现象。

（4）110kV 主变重载问题

110kV 前石畔变两台主变 $2 \times 50\text{MVA}$ ，主变最大负荷 94MW，负载率为 98.95%，满载运行；110kV 松定变两台主变 $2 \times 31.5\text{MVA}$ ，主变最大负荷 55MW，负载率为 91.9%，重载运行；110kV 榆树湾变两台主变 $2 \times 20\text{MVA}$ ，主变最大负荷 27MW，负载率 71.05%，重载运行。此外由于电厂集中上网导致部分厂站主变重载或不满足 N-1 校核。110kV 蟒过渠变#3 主变 63MVA，主变最大负荷为 59MW，负载率 98.58%，满载运行。110kV 陈家湾变两台主变 $2 \times 50\text{MVA}$ ，主变最大负荷 62MW，负载率 65.26%，不满足 N-1 校核；110kV 石岩湾变两台主变 $2 \times 50\text{MVA}$ ，主变最大负荷 55MW，负载率 57.89%，不满足 N-1 校核。此外，郭家湾变#2 主变满载，#1 主变重载运行。

（5）线路重载及不满足 N-1 校核问题

新能源电厂持续不断接入，榆林电网送出压力较大，造成部分新能源电厂上网线路存在严重的重载现象，如：110kV 统鲁、边正、统枣、枣李等线路长期过载运行，统高、狄晶、当湾 I/II、杨能、当协、李吉等 23 条线路负载率均在 70% 以上。此外，110kV 神锦蟒断面、神流断面、统杨断面、当湾断面、麟陈断面不能满足 N-1 校核。

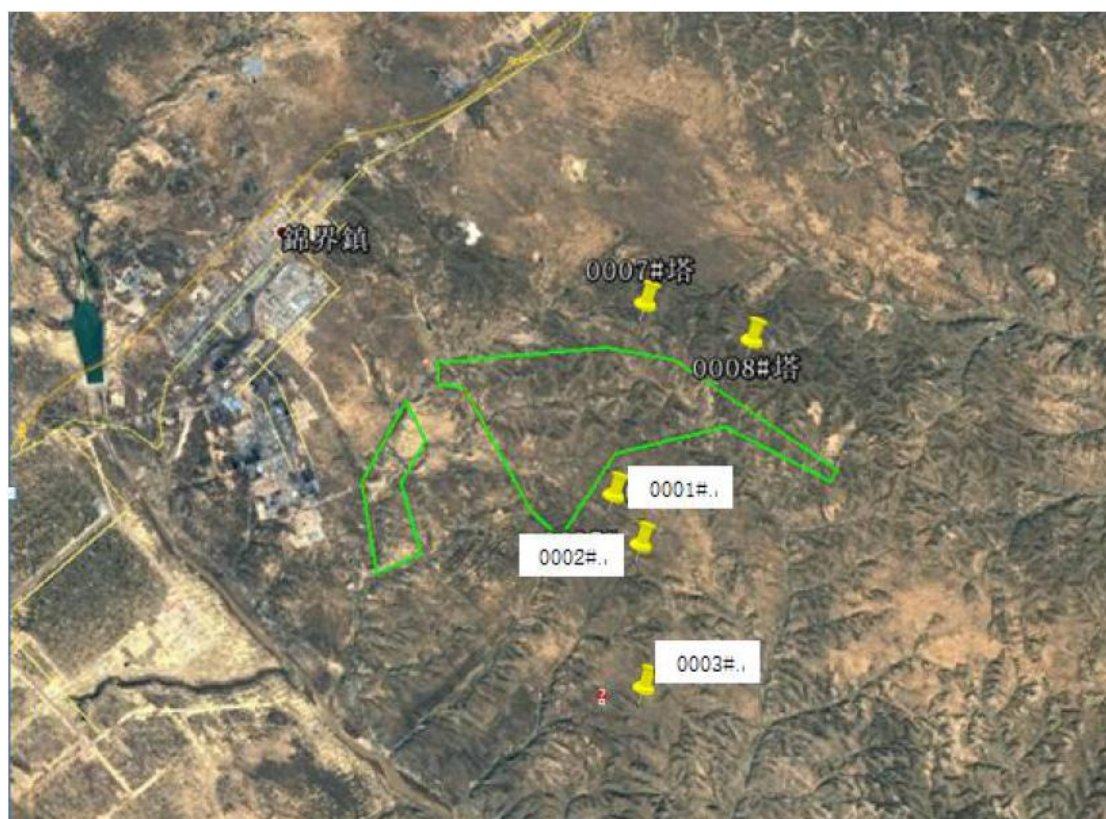
（6）局部电网新能源电厂大量集中致电网调峰能力差

在统万供电区、定边供电区、大保当供电区由于风电、光伏新能源电厂大量集中，且缺乏常规机组，导致该地区调峰能力差，对 330kV 变电站的安全供电影响较大。

2.5 国电投高家堡风电场工程概况

国电投高家堡风电位于陕西省榆林市神木县西南 20km 处的高家堡镇园则沟村、南北沟村、丘家园村一带，由国家电投集团神木新能源发电有限公司投资建设，是 2017 年核准的风电项目。

国电投高家堡风电的场址地处陕北黄土高原北侧，毛乌素沙漠南缘，为典型的峁梁沟壑区。场址高程为 1189~1375m，分为东西两部分，距离北侧 204 省道约 7km，交通便利。国电投高家堡风场附近代表性的有四座测风塔，海拔高度较一致，其中，测风塔 0007#塔与 0008#塔位于风场北侧，代表年风速为 6.1~6.2m/s，0002#塔位于风场南侧，代表年风速为 5.9m/s，由四座测风塔风速情况来看，风场北部的风速较南部略好，风场附近的 0007#塔、0008#塔和 0002#塔测风区域风功率密度等级均为 1 级。0007#塔 90m 高全年主导风向和次主导风向均均为 S、SSW。90m 高的风功率在 209~227.6W/m² 之间，风功率密度等级为 1 级。



国电投高家堡风电地形位置图

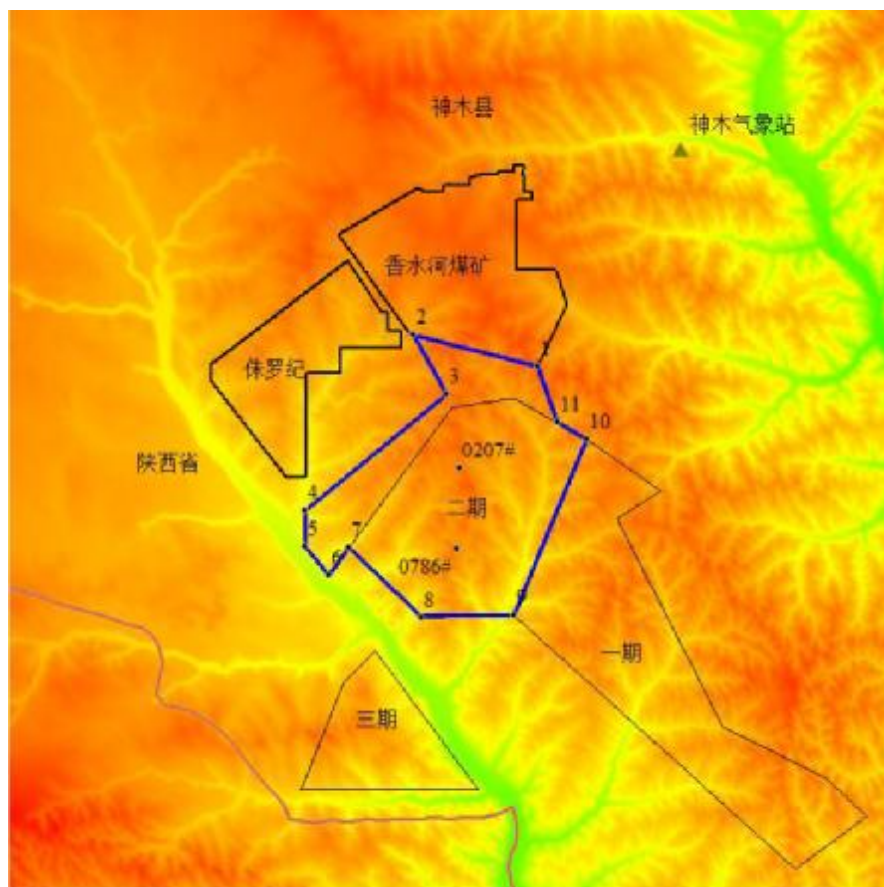
国电投高家堡风电本远期装机规模均为 100MW，计划安装 34 台 3000kW 风电机组。发电机出口电压 690V，功率因数在容性 0.95～感性 0.95 之间；对应 34 台箱变，每台箱变容量 3400kVA，电压比 0.69/35kV。采用一机一变形式升压至 35kV。每台箱变容量 3300kVA，电压比 0.69/35kV。采用一机一变形式升压至 35kV，初步拟定以 4 回总长约 44km 的 35kV 线路接至风电场升压站 35kV 侧。国电投高家堡风电场升压站计划设置一台 100MVA 主变，电压比 35/110kV。

国电投高家堡风电预计年上网电量为 21866.3 万 kWh，年可利用小时数为 2143.75h，平均容量系数为 0.245。

2.6 华电神木高家堡二期风电场工程概况

陕西华电神木高家堡（二期）100MW 工程风电场场址位于陕西省榆林市神木县高家堡镇，距离神木县城约 37km，距离榆林市 57km，距离西安市 485km，规划总容量 100MW。其中心位置约为东经 110° 18.13'，北纬 38° 39.21'，面积 131km²。本期工程紧挨高家堡风电场一期工程，拟建风电场位于高家堡镇北侧、秃尾河东岸，主要地貌为黄土高原地貌，属黄土梁峁区，地势开阔，场区海拔高程介于 1000m～1300m 之间。

本风电场工程任务是发电，风电场建成后供电陕西电网。陕西华电神木高家堡风电场（二期）100MW 工程总装机容量 100MW，运行期预计本风电场工程年上网电量为 203534.8 MW·h，年等效满负荷利用小时数 2035 小时，容量系数为 0.23。



陕西华电榆林神木高家堡二期风电场范围图

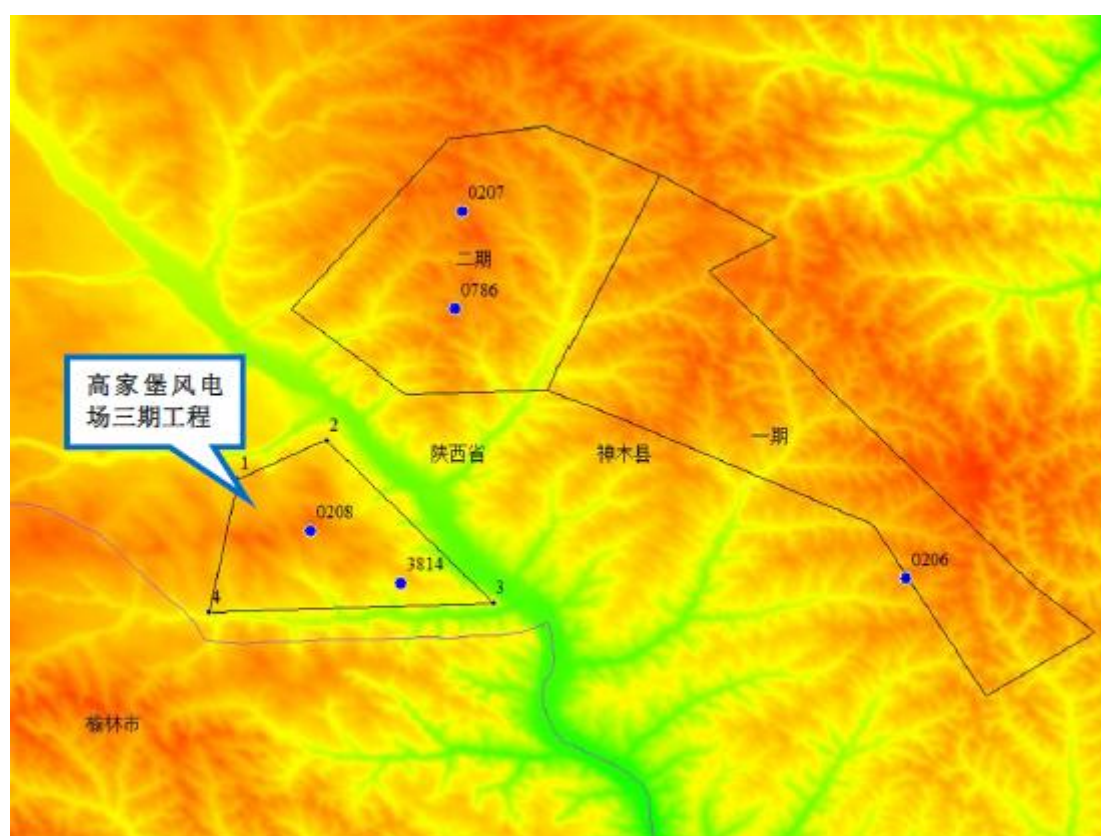
陕西华电神木高家堡风电场（二期）100MW 工程规划总容量为 100MW。工程安装 50 台单机容量为 2000kW 风力发电机组，总装机容量为 100MW，同期拟建设 110kV 升压变电站一座。风电机组采用一机一变单元接线方式，每台风电机组接一台 2200kVA 升压变压器，将风机端 0.69kV 电压升至 35kV，然后通过架空线以 35kV 的电压等级接入风电场升压站，升压站以 1 回 110kV 线路送至系统并网。风电场经 1 回 110kV 线路接入 330kV 锦界变电站的 110kV 母线侧并入电网。

2.7 华电神木高家堡三期风电场工程概况

榆林市神木县位于陕西省北部，晋、陕、蒙三省（区）接壤地带，是国家级陕北能源化工基地的核心区域。全县总面积 7635km²，是陕西省面积最大的县。

神木县地处陕北黄土丘陵向内蒙古草原过渡地带，地势西北高、东南低。地貌以明长城为界，北部为风沙草滩区；中南部为丘陵沟壑区。全县属半干旱大陆性季风气候，年平均日照 2876 小时、气温 8.5℃、无霜期 169 天、降水 440.8mm。黄河流经县境 98km，窟野河、秃尾河由西北向东南注入黄河。县境西北部有 46 个内陆湖泊，其中神湖（红碱淖）总面积 54 平方公里，储水 8 亿立方米，是陕西省最大的内陆湖，也是中国最大的沙漠淡水湖。

高家堡三期规划装机容量 50MW，本期工程紧挨高家堡风电场二期，风电场位于神木县高家堡镇以西，距离神木县 37km，距离榆林市 57km，距离西安市 485km。风电场区域海拔高度约在 1008~1274m，山顶场地开阔，地形较平坦。



高家堡三期位置范围图

3 负荷装机预测及电网发展概况

3.1 负荷预测

3.1.1 陕西电网负荷预测

根据国家经济和社会发展第十三个五年规划的建议，“十三五”时期，世界经济在深度调整中曲折复苏，国家经济保持中高速增长。在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，到 2020 年国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番。消费对经济增长贡献明显加大，户籍人口城镇化率加快提高，人民生活水平和质量普遍提高，生产方式和生活方式绿色、低碳水平上升。继续深入实施西部大开发，支持西部地区改善基础设施，发展特色优势产业。

根据陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议，“十三五”是全面建成小康社会、如期实现第一个百年目标的决胜期，是加快推进富裕陕西、和谐陕西、美丽陕西迈向更高水平的关键期。当前，世界经济仍在深度调整，存在诸多不确定因素，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我国经济步入新常态，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

在发展阶段上，陕西正处在追赶超越阶段，势能潜能加速释放，“四化同步”加快推进，经济转型升级、提质增效日见成效，有基础有能力进入全国第一方阵。在战略方位上，陕西居于“一带一路”的重要支点和向西开放的前沿位置，肩负着打造西部科学发展新引擎、内陆改革开放新高地、新型城镇化发展方式创新、国家生态安全屏障等重大使命，在国家发展全局中的地位更加突出。在机遇条件上，国家推进创新驱动发展战略，有利于陕西加快建设创新型省份，充分释放科技资源优势；实施的重大产业扶持政策与我省骨干优势产业高度契合，有利于加快转型升级、抢占发展制高点。

围绕保持中高速、迈向中高端双目标，陕西将加快推动经济转型升级，加快调结构、转方式，优化存量、做优增量，构建具有陕西特色的产业支撑、基础保障体系，努力提升经济综合实力和区域竞争力。促进消费、投资、出口协同发力。转换增长动力，释放新需求，创造新供给，促进消费转型升级，实现经济增长由主要依靠投资拉动向依靠消费、投资、出口协同拉动转变，到 2020 年消费对经济增长贡献率超过 42%。构建现代产业体系，大力实施“中国制造 2025”陕西方案，推进工业强基工程，开展质量品牌提升行动，着力打造能源化

工、高端装备、航空航天、电子信息、新型材料、食品医药、现代物流和服务、绿色果业八大重点产业，培育形成若干个千亿元产业集群，到 2020 年规模以上工业增加值超过 1.2 万亿元，服务业增加值占生产总值 45% 左右。推动优势特色产业高端化。按照“稳油、扩气、煤转化”的思路，推进绿色开采、综合利用，延长产业链、提高附加值，煤炭转化率达到 45%，积极发展风电、光伏发电等可再生能源；做大做强装备制造业，以西安和设区市主城区为依托，培育 50 个主体功能突出、辐射带动作用强的服务业集聚区。

陕西“十三五”发展的总体目标是：到 2020 年，同步够格全面建成小康社会，“三个陕西”建设迈上更高水平。经济保持中高速增长，在提高发展质量效益基础上，年均增速高于全国平均水平，实现人均生产总值超过 1 万美元。经济结构趋于合理，创新驱动发展走在前列，产业迈向中高端水平，多元支撑、竞争力强的现代产业体系基本形成。城乡区域发展更趋协调，城镇化率超过 60%，内陆改革开放新高地建设取得重大进展，富裕陕西建设提高到新的阶段。

结合陕西省三大产业发展情况来看：第一产业由于自然条件限制，增长率低于二、三产，所占 GDP 比重、用电量比重均处于逐年缓慢下降的趋势；第二产业受益于资源条件，长期保持较快增长，所占 GDP 比重和用电量比重均较大；第三产业随着陕西省经济结构优化，与第二产业保持齐头并进增长的局面。不同经济增速下，二、三产业比重小有差别，但总体增速较快。

陕西电网最高发电负荷 2018 年为 2711 万 kW，预计 2020 年为 3453 万 kW，“十三五”期间年均增长 8.92%；2025 年达到 4640 万 kW，“十四五”期间年均增长 6.09%。

陕西电网负荷分布如下表所示：

陕西电网电力电量预测

单位：10MW

年份	2019 年 (实际)	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	增长率	
								十三五	十四五
1、西安	797	915	995	1070	1145	1220	1295	8.06%	7.19%
2、咸阳	229	243	257	271	285	300	315	4.14%	5.33%
3、西咸	82	102	124	147	173	202	232		17.86%
4、宝鸡	180	190	203	215	228	240	252	6.91%	5.81%
5、渭南	351	368	390	410	431	453	466	7.62%	4.84%
6、铜川	87	112	128	134	140	146	153	15.71%	6.44%
7、汉中	173	189	205	220	235	249	263	5.44%	6.83%
8、商洛	90	96	104	110	116	121	126	7.14%	5.59%
9、安康	119	126	133	141	149	157	165	8.97%	5.54%
10、延安	172	187	202	216	230	244	254	7.38%	6.32%
11、榆林	710	745	790	835	870	900	930	8.96%	4.54%
合计	2990	3273	3531	3769	4002	4232	4451		
同时率	0.9156	0.9118	0.9082	0.9085	0.9118	0.9185	0.9228		
最大用电负荷	2502	2890	3207	3424	3649	3887	4107		
厂用、高压网损	218	251	223	226	231	243	243		
最大发电负荷	2720	3141	3430	3650	3880	4130	4350	7.05%	6.33%

3.1.2 榆林电网负荷预测

“十三五”期间，榆林市继续完善“两区六园”能源化工基地的工业建设，形成了以化工、煤炭、建材、电力为主的产业发展格局。“十四五”期间，榆林市将推进能源化工基地高端化，出台高端能化基地建设“1 + 3”规划，启动编制重点园区“五个一体化”发展规划，建好榆横终端产品加工园、榆神精细化工产业园等4个“园中园”，加快构建特色鲜明、错位发展、优势互补的产业园区新格局。推动中煤二期、未来二期、神华二阶段等11个重大转化项目建设，做好榆能中科400万吨煤制油等8个项目的建设。

电力方面，将建设陕北至湖北输电工程及3个配套电源点项目，启动陕北至关中第三通道和陕北至浙江输电通道前期工作。

预测榆林电网2025年最大负荷9300MW，“十四五”负荷增长率为4.53%。2025年用电量636亿kWh，“十四五”负荷增长率为3.38%。

榆林地区电网电量、负荷预测表

单位：10MW、亿kWh

年份	2019年 (实际)	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
最大用电负荷	710	745	790	835	870	900	930
电网用电量	519	538	549	576	592	608	636
“十四五”负荷增长率为4.53%，电量增长率3.38%，							

注：统计口径不含有色用户负荷

3.1.3 神木供电区负荷预测

神木供电区以神木330kV变为枢纽变，为榆林供电公司电网辐射式供电，并以神水2回线与地电榆林供电局电网相连。神木变于2000年12月投运，投运时变电容量2×150MVA，2019年增容至2×240MVA。2019年神木变主变下网最大负荷308.55MW。根据相关资料，榆林供电局电网神水2回线下网功率控制在120MW左右。

锦界330kV变投运后，蟒过渠变和天元变将转入锦界供电区供电。至2025年各站负荷预测见下表：

神木供电区负荷预测

单位：MW

名称	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
苏家塔	46.87	49.2	51.7	54.3	57.0	59.8	62.8
流水	35.41	37.2	39.0	41.0	43.0	45.2	47.5
蟒过渠	66.13	69.4	转入锦界供电区				
天元化工（户）	30	30					

青草界（户）	30	30	30	30	30	30	30
神北牵（户）	35	35	35	35	35	35	35
南梁牵（户）	36	36	36	36	36	36	36
红柳林牵（户）	21	21	21	21	21	21	21
神水 2 回（地）	120	120	120	120	120	120	120
最大负荷	378.4	385.0	299.4	303.5	307.8	312.3	317.0
夜间小负荷	227.0	231.0	179.7	182.1	184.7	187.4	190.2
午间腰荷	302.7	308.0	239.6	242.8	246.2	249.8	253.6

3.1.4 大保当供电区负荷预测

大保当供电区以大保当 330kV 变为枢纽变，为榆林供电公司电网辐射式供电，并以当沟线、当兴 2 回线与地电榆林供电局电网相连。大保当变于 2012 年 6 月投运，变电容量 2×150MVA，2019 年扩建一台 240MVA 主变。2019 年大保当变主变下网最大负荷 331.28MW。

锦界 330kV 变投运后，锦开变、安源变、瑶镇变和黄土庙牵将转入锦界供电区供电。至 2025 年各站负荷预测见下表：

大保当供电区负荷预测

单位：MW

名称	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
榆树湾	27.3	28.7	30.1	31.6	33.2	34.8	36.6
锦开	30.8	32.4	转入锦界供电区				
石岩湾	22.9	24.0	25.2	26.5	27.8	29.2	30.6
尾河（户）	35	35	35	35	35	35	35
曹家伙场牵（户）	20	20	20	20	20	20	20
神铁牵（户）	20	20	20	20	20	20	20
香水（户）	10	10	10	10	10	10	10
华航（户）	30	30	30	30	30	30	30
安源（户）	20	20	20	20	20	20	20
瑶镇（户）	44	44	转入锦界供电区				
黄土庙牵（户）	20.5	20.5					
小草湾牵（户）		20	20	20	20	20	20
当沟线（地）	8	8	8	8	8	8	8
当兴 2 回（地）	150	150	150	150	150	150	150
最大负荷	394.6	416.3	331.5	334.0	336.6	339.3	342.2
夜间小负荷	236.8	249.8	198.9	200.4	202.0	203.6	205.3
午间腰荷	315.7	333.0	265.2	267.2	269.3	271.5	273.8

3.1.5 锦界供电区负荷预测

锦界供电区以锦界 330kV 变为枢纽变。锦界变拟于 2020 年底建成投运，但工期存在不确定性。本期变电容量 2×360MVA，远期 3×360MVA。

锦界 330kV 变电站的建成主要负责转供目前由神木 330kV 变及大保当

330kV 变供电的锦界工业园区周边负荷及附近地电榆林供电局电网负荷，并未锦界工业园区新增的金泰氯碱等用户负荷供电。

考虑锦界 330kV 变建成后，将由锦界工业园区至店塔地区，逐步转供地电榆林供电局电网负荷，预计远期将达到 400MW。近期拟投运金泰氯碱用户负荷约 280MW。综上，预计 2020 年锦界供电区最大负荷为 600.2MW，2025 年达到 802.1MW。

锦界供电区负荷预测

单位：MW

项目	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
麟过渠	72.9	76.6	80.4	84.4	88.6
天元化工（用户）	30	30	30	30	30
锦开	34.0	35.0	36.1	37.1	38.3
瑶镇（用户）	44	44	44	44	44
神大牵/黄土庙牵（用户）	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5
转供地电负荷（用户）	250	300	350	400	400
金泰氯碱	280	280	280	280	280
最大负荷	658.3	707.5	756.8	806.4	811.2
夜间小负荷	447.6	481.1	514.7	548.4	551.6
午间腰荷	559.5	601.3	643.3	685.5	689.6

3.1.6 神木 750kV 供电区负荷预测

神木 750kV 变电站拟于 2020 年底建成投运，拟建主变容量为 2×2100MVA，远期主变容量为 3×2100MVA；750kV 电气主接线采用一个半断路器接线，本期建设出线 5 回，3 回至榆横变、1 回至电塔电厂、1 回至清水川电厂，远期出线 12 回；330kV 电气主接线采用一个半断路器接线，本期建设出线 5 回，2 回至神木变、1 回至沙井变、1 回至大保当变、1 回至上郡变，远期出线 15 回。

神木 750kV 变电站目前主供神木、麟州、上郡、郝家、沙井和拟建的锦界 330kV 变电站。预计神木 750kV 供电区 2020 年最大负荷为 1631MW，预计 2025 年最大负荷达到 3688MW。负荷预测结果如下：

神木 750kV 供电区负荷预测表

单位：MW

变电站	2020	2021	2022	2023	2024	2025
神木	385	299	304	308	312	317
麟州	657	690	724	761	699	734
郝家	443	465	488	513	538	565
上郡	84	89	93	98	102	108
沙井	243	340	476	482	493	500
锦界		658	707	757	806	811
神木北			200	350	500	600

大昌汗					250	263
榆神						200
最大负荷（考虑0.9同时率）	1631	2287	2693	2940	3331	3688
午间腰荷	1305	1829	2154	2352	2665	2950
夜间小负荷	978	1372	1616	1764	1999	2213

3.2 装机规模预测

3.2.1 陕西电网装机预测

3.2.1.1 电源现状

陕西电网是属于比较典型的以燃煤火电为主的电网。关中地区电网集中分布了全省大部分的火电电源容量，水电则集中分布在陕南。截止 2019 年底，按五级调度统调口径统计的总装机容量为 46068.87MW，其中：火电装机容量为 32848.2MW，水电装机容量为 3310.234MW，风电装机容量为 3511.6MW，光伏装机容量 6398.833MW。

目前，全省最大火力发电厂规模为 2400MW，最大单机 1000MW；最大水力发电厂规模 852.5MW，最大单机 200MW。陕西电网拥有百万千瓦电厂 12 座(彬长、双河、宝二（二期）、店塔、宝二、韩二、蒲城、蒲城（三期）、铜川、渭二、清水川二期、丹江)，装机容量 17280MW。

2019 年，陕西电网调度口径累计发电量 1450 亿 kWh，同比增长 7.5%，其中：火电发电量 1198.2 亿 kWh，同比增长 4.5%；水电发电量 108.3 亿 kWh，同比增长 25.7%；风电发电量 70.4 亿 kWh，同比增长 19.5%；光伏发电量 73.1 亿 kWh，同比增长 29.2%。

2019 年陕西电网政府电量计划口径发电机组年平均利用小时数为 3317 小时，同比降低 232 小时。其中，计划口径火电平均利用小时数为 3695 小时，同比降低 391 小时；统调水电平均利用小时数为 4023 小时，同比增长 942 小时；风电平均利用小时数 2171 小时，同比增长 86 小时；光伏平均利用小时数为 1444 小时，同比降低 141 小时。

3.2.1.2 电源规划

（1）水电建设规划

陕西水能技术可开发量 8200MW。2019 年陕西水电装机 3310.234MW，主要分布在陕南地区。“十三五”期间陕西水电开发重点在陕南地区，2020 年陕西水电装机将达到 5280MW。

（2）火电建设规划

陕西电网已明确的计划新增内用火电电源装机规模 736 万千瓦，其中 402 万千瓦已于 2019 年投运，还有 334 万千瓦将于 2020 年及以后建成投运。

目前陕湖特高压直流工程已核准，计划于“十四五”与配套电源同时建成投运，预计配套电源规模 796 万千瓦。

已确定的火电电源投产计划表

单位：万千瓦

序号		建设规模	项目进展	投产时间
1	清水川煤电一体化项目二期	2×100	已投运	2019 年
2	麟游电厂	2×35	已投运	2019 年
3	丹江电厂	2×66	已投运	2019 年
4	乐天电厂（渭南热电）	2×35	在建	2020 年
5	延安电厂	2×66	在建	2020 年以后
6	华电安康电厂	2×66	已核准	2020 年以后
合计		736		

陕湖直流配套电源计划

单位：万千瓦

序号	电厂名称	装机容量	投产年份	状态	属地
1	黄陵店头电厂	2×66	十四五	规划	延安
2	富县电厂	2×100	十四五	规划	延安
3	清水川煤电一体化项目三期	2×100	十四五	规划	榆林
4	杨伙盘煤电一体化	2×66	十四五	规划	榆林
5	西王寨煤电一体化	2×66	十四五	规划	榆林
合计		796			

（3）风电建设规划

陕西属于四类风能资源区，风能主要集中在陕北长城沿线、渭北、黄河小北干流沿岸区域以及秦岭的高山区。预计到 2020 年，陕西风电装机将达到 10120MW；根据《陕西电网发展规划（2019 年）》相关结论，2025 年，陕西风电装机将达到 15110MW。

（4）光伏建设规划

陕北、关中北部属二类光伏资源区，省内其他地区属三类光伏资源区。预计到 2020 年，陕西光伏装机将达到 10600MW；2025 年，陕西光伏装机将达到 13630MW。

（5）电源建设情况

陕西电网电源建设总体安排

单位：10MW

	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

一、水电装机容量	333	337	388	393	518	523	528
石泉	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5
安康	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25
二郎坝	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305
岚河	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75
泥坪	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
喜河	18	18	18	18	18	18	18
蜀河	27	27	27	27	27	27	27
安宁渡	2	2	2	2	2	2	2
白土岭	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
巨亭	4	4	4	4	4	4	4
旬阳			32	32	32	32	32
黄金峡			13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
镇安抽水蓄能					120	120	120
小水电	152.8	157.5	162.2	167.0	172.1	177.2	182.5
二、火电装机容量(内用)	3648	3752	4414	5146	5418	5618	5882
彬长电厂	126	126	126	126	126	126	126
双河电厂	132	132	132	132	132	132	132
宝鸡二厂(二期)	132	132	132	132	132	132	132
秦岭电厂7号机	66	66	66	66	66	66	66
店塔电厂	132	132	132	132	132	132	132
宝鸡二厂	120	120	120	120	120	120	120
秦岭电厂	66	66	66	66	66	66	66
韩城二厂	240	240	240	240	240	240	240
蒲城电厂	138	138	138	138	138	138	138
蒲城电厂(三期)	132	132	132	132	132	132	132
铜川电厂	120	120	120	120	120	120	120
渭河二厂	124	124	124	124	124	124	124
杨凌热电	70	70	70	70	70	70	70
锦阳电厂	70	70	70	140	140	140	140
略阳电厂	66	66	66	66	66	66	66
宝鸡热电厂	66	66	66	66	66	66	66
户县二厂	60	60	60	60	60	60	60
灞桥热电厂(新机)	60	60	60	60	60	60	60
清水川电厂	60	60	60	60	60	60	60
渭河热电厂	60	60	60	60	60	60	60
郭家湾电厂	60	60	60	60	60	60	60
沮河电厂	60	60	60	60	60	60	60
新元洁能电厂	60	60	60	60	60	60	60
瑶池电厂	40	40	40	40	40	40	40
上河电厂	27	27	27	27	27	27	27
灞桥热电厂	25	25	25	25	25	25	25
中煤榆横自备电厂	20	20	20	20	20	20	20
未来电厂	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2
黄陵矸石	13	13	13	13	13	13	13

西郊热电厂	12	12	12	12	12	12	12
新力电厂	11	11	11	11	11	11	11
群生电厂	10	10	10	10	10	10	10
乾元化工	10	10	10	10	10	10	10
延长中煤电厂	10	10	10	10	10	10	10
朱盖塔	6	6	6	6	6	6	6
亿通电厂	6	6	6	6	6	6	6
腾远电厂	6	6	6	6	6	6	6
华盛电厂	6	6	6	6	6	6	6
德润电厂	6	6	6	6	6	6	6
渭化电厂	5	5	5	5	5	5	5
长武电厂	5	5	5	5	5	5	5
尾河电厂	5	5	5	5	5	5	5
神木化工	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
双翼电厂	6	6	6	6	6	6	6
汇能电厂	3	3	3	3	3	3	3
新晨电厂	3	3	3	3	3	3	3
西峰电厂	3	3	3	3	3	3	3
兴化电厂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
江泰电厂	3	3	3	3	3	3	3
顺德电厂	3	3	3	3	3	3	3
兴龙电厂	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
华富电厂	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
圣地电厂	70	70	70	70	70	70	70
同得利电厂	6	6	6	6	6	6	6
瑞德电厂	3	3	3	3	3	3	3
久业电厂	3	3	3	3	3	3	3
青云电厂	70	70	70	70	70	70	70
怀德电厂	70	70	70	70	70	70	70
清水川煤电一体化项目二期	200	200	200	200	200	200	200
丹江电厂	132	132	132	132	132	132	132
麟游电厂	70	70	70	70	70	70	70
渭南热电	70	70	70	70	70	70	70
绮泉电厂	4	4	4	4	4	4	4
光大电厂	6	6	6	6	6	6	6
凯源电厂	3	3	3	3	3	3	3
鑫泰电厂	6	6	6	6	6	6	6
乐天电厂		70	70	70	70	70	70
茶坊电厂		10	10	10	10	10	10
张良电厂		6	6	6	6	6	6
延安电厂			132	132	132	132	132
关中小火电	42	42	42	42	42	42	42
陕北小火电	374	391.4	391.4	391.4	391.4	391.4	391.4
陕南小火电	7.5	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7

陕北直流配套			398	796	796	796	796
十四五新增（内用）			132	396	668	868	1132
三、风电装机容量	431	1012	1096	1187	1285	1392	1511
四、光伏装机容量	703	1060	1115	1173	1234	1298	1363

3.2.2 榆林电网装机规模预测

（1）火电

截至 2019 年底，榆林电网共有火电机组 14153MW。目前，陕西电网“十四五”火电电源方案暂未确定，故暂不考虑榆林电网火电装机的增长。

榆林电网火电装机容量

单位：MW

序号	电厂名称	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
1	双河电厂	1320	1320	1320	1320	1320
2	店塔电厂	1320	1320	1320	1320	1320
3	清水川电厂	600	600	600	600	600
4	清水川电厂（二期）	2000	2000	2000	2000	2000
5	郭家湾电厂	600	600	600	600	600
6	新元洁能电厂	600	600	600	600	600
7	上河电厂	270	270	270	270	270
8	朱盖塔电厂	60	60	60	60	60
9	乾元化工	100	100	100	100	100
10	中煤榆横自备电厂	200	200	200	200	200
11	神木化学电厂	37	37	37	37	37
12	华盛电厂	60	60	60	60	60
13	德润自备电厂	60	60	60	60	60
14	汇能电厂	30	30	30	30	30
15	顺德电厂	30	30	30	30	30
16	西峰电厂	30	30	30	30	30
17	新晨电厂	30	30	30	30	30
18	靖边延长自备电厂	100	100	100	100	100
19	尾河电厂	50	50	50	50	50
20	双翼电厂	60	60	60	60	60
21	江泰电厂	30	30	30	30	30
22	未来电厂	192	192	192	192	192
23	腾远电厂	60	60	60	60	60
24	同得利电厂	60	60	60	60	60
25	亿通电厂	60	60	60	60	60
26	瑞德电厂	30	30	30	30	30
27	久业电厂	25	25	25	25	25
28	青云电厂	700	700	700	700	700
29	凯源电厂	30	30	30	30	30
30	鑫泰电厂	60	60	60	60	60

31	榆林调机组	183	183	183	183	183
32	榆林地调机组（含有色）	5166	5166	5166	5166	5166
	统调总计	8804	8804	8804	8804	8804
	非统调总计	5349	5349	5349	5349	5349
	合计	14153	14153	14153	14153	14153

(2) 风电

截至 2019 年底，榆林地区的风电场装机容量为 4014.4MW，其中接入国网的风电场装机容量为 3211.3MW，接入地电的风电场装机容量为 803.1MW。考虑陕能新能函[2019]23 号文内涉及的新能源项目在 2020 年投运以后，预计 2020 年榆林地区风电场总装机容量达到 7212.9MW。榆林地区风电场装机容量如下表所示：

榆林地区风电场装机容量

单位：MW

	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
地电总计	703.1	803.1	803.1	803.1	803.1	803.1
国网总计	2831.8	3211.3	6409.8	6409.8	6409.8	6409.8
总计	3534.9	4014.4	7212.9	7212.9	7212.9	7212.9

(3) 光伏

截至 2019 年底，榆林地区的光伏电站装机容量为 5004.6MWp，其中接入国网的光伏电站装机容量为 3930.2MWp，接入地电的风电场光伏电站装机容量为 1074.4MWp。考虑陕能新能函[2019]23 号文内涉及的新能源项目在 2020 年投运以后，预计榆林地区 2020 年光伏电站装机规模达到 7932.9MW。榆林地区光伏电站装机容量如下表所示：

榆林地区光伏电站装机容量

单位：MWp

年份	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
地电总计	881.1	992.6	1074.4	1074.4	1074.4	1074.4	1074.4
国网总计	3058.5	3362.2	3930.2	6858.5	6858.5	6858.5	6858.5
总计	3939.6	4354.8	5004.6	7932.9	7932.9	7932.9	7932.9

3.2.3 神木供电区装机预测

截止 2019 年底，神木供电区内电源装机情况如下表所示：

神木供电区已投运电厂装机一览表

单位：MW

序号	电厂名称	装机容量	备注
1	35kV 隆星	24	转入锦界供电区
2	35kV 双翼	60	转入锦界供电区
3	35kV 顺德	30	
4	亿通	60	

5	35kV 新晨	30	
6	江泰	30	
7	鑫泰	60	
8	凯源	30	转入锦界供电区
9	乔岔滩风电	99	转入锦界供电区
10	晶普光伏	100	转入锦界供电区
11	界口墩光伏	40	转入锦界供电区
12	讨素海光伏（分布式）	20	转入锦界供电区
13	长胜采光伏（分布式）	20	转入锦界供电区
合计		603	

若本项目临时过渡接入神木供电区，则区内电源装机容量还将增长。锦界 330kV 变投运后，神木供电区将有大量电源转入锦界 330kV 供电区。

3.2.4 大保当供电区装机预测

截止 2019 年底，大保当供电区内电源装机情况如下表所示：

大保当供电区已投运电厂装机一览表

单位：MW

序号	电厂名称	装机容量	备注
1	尾河自备	50	
2	神木化学	37	转入锦界供电区
3	35kV 新元	30	转入锦界供电区
4	瑞诚电厂	7.5	转入锦界供电区
5	汾浍光伏（普天项目）	50	转入锦界供电区
6	浍滨光伏（佳明项目）	50	转入锦界供电区
7	拓创光伏	50	
8	协和光伏	200	
9	晶登光伏	100	
10	远航光伏	30	
11	平元光伏	50	
12	平西光伏	50	
13	兰塔光伏	30	
14	海胜光伏（分布式）	20	
15	国泰光伏（分布式）	20	
16	苑新光伏（分布式）	20	
合计		794.5	

若本项目临时过渡接入神木供电区，则区内电源装机容量还将增长。锦界 330kV 变投运后，大保当供电区将有部分电源转入锦界 330kV 供电区。

3.2.5 锦界供电区装机预测

锦界 330kV 变投运后，锦界供电区内电源装机情况如下表所示：

锦界供电区已投运电厂装机一览表

单位：MW

序号	电厂名称	装机容量	备注
1	35kV 隆星	24	转自神木供电区
2	35kV 双翼	60	转自神木供电区
3	凯源	30	转自神木供电区
4	乔岔滩风电	99	转自神木供电区
5	晶普光伏	100	转自神木供电区
6	界口墩光伏	40	转自神木供电区
7	讨素海光伏（分布式）	20	转自神木供电区
8	长胜采光伏（分布式）	20	转自神木供电区
9	神木化学	37	转自大保当供电区
10	35kV 新元	30	转自大保当供电区
11	瑞诚电厂	7.5	转自大保当供电区
12	汾浍光伏（普天项目）	50	转自大保当供电区
13	浍滨光伏（佳明项目）	50	转自大保当供电区
14	华电高家堡二期风电	100	新增
15	华电高家堡三期风电	50	新增
16	国电投高家堡风电	100	新增
17	高家堡分布式光伏	30	新增
18	国华槐树峁风电	100	新增
19	国华李家畔风电	50	新增
20	国华薛家畔风电	50	新增
合计		1047.5	

3.3 榆林电网规划

根据电网规划，2025 年前，榆林电网规划建设 330kV 变电站 11 座，锦界变、曹家滩变、佳县有色变、神木北变、榆林西变、横山变、盐场堡变、大昌汗变、榆神变，增容改造榆林变，新增变电容量 8700MVA。

2030 年前，榆林电网规划建设 330kV 变电站 3 座：庙沟门变、清水南变、吴堡变，新增变电容量 2160MVA。

2035 年前，榆林电网规划建设 330kV 变电站 2 座：子州变、神木南变，新增变电容量 1440MVA。

4 电力平衡及消纳能力分析

4.1 电力平衡分析

4.1.1 陕西电网电力平衡

电力平衡原则及条件：

(1) 电力平衡选择陕西电网负荷最大的枯水年冬季 12 月份，对陕西电网逐年进行电力平衡。

(2) 备用主要有负荷备用、事故备用、检修备用三部分。总备用按网内最高发电负荷的 10% 计算。

(3) 水电电源按投产月份参加电力电量平衡；火电电源上半年投产参加当年电力电量平衡，下半年投产的参加第二年电力电量平衡。

(4) 风电、光伏源保证出力很小，电力平衡中忽略不计入。电量平衡中风电年利用小时数按平均 1900 小时考虑，光伏年利用小时数按平均 1200 小时考虑。

(5) 电量平衡中水电按多年实际平均发电量进行平衡。

(6) 西北（陕西宝鸡）与华中（四川德阳）±500 千伏直流联网，送电规模为±300 万千瓦，冬季陕西电网向四川电网送电，年平均净送电量 90 亿千瓦时。

(7) 除德宝、灵宝外其余外送工程均有配套电源，因此平衡中不考虑。

陕西电网电力平衡表

单位：10MW

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
一.最高发电负荷	3131	3552	4241	4861	5091	5341	5561
1.网内最高负荷	2720	3141	3430	3650	3880	4130	4350
2.境内外送规模	411	411	811	1211	1211	1211	1211
灵宝“背靠背”送出	111	111	111	111	111	111	111
宝鸡送四川	300	300	300	300	300	300	300
陕北直流外送			400	800	800	800	800
二.系统工作出力	3131	3552	4241	4861	5091	5341	5561
1.水电	57	54	105	99	224	229	221
2.火电	2774	3198	3836	4463	4567	4812	5040
3.高峰时西北主网送入	300	300	300	300	300	300	300
三.系统备用容量	313	355	424	486	509	534	556
1.水电	70	77	77	88	88	88	101
2.火电	285	309	309	353	353	353	404
四.需要装机容量	3186	3638	4327	5002	5232	5482	5766
1.水电	127	131	182	187	312	317	322
2.火电	3059	3507	4145	4816	4920	5165	5444
五.系统年末装机容量	3981	4090	4802	5539	5936	6141	6410
1.水电	333	337	388	393	518	523	528
2.火电	3648	3752	4414	5146	5418	5618	5882

六.系统参加平衡容量	3981	4090	4802	5539	5936	6141	6410
1.水电	333	337	388	393	518	523	528
2.火电	3648	3752	4414	5146	5418	5618	5882
七.系统受阻出力	308	308	308	308	308	308	308
1.水电	206	206	206	206	206	206	206
2.火电	102	102	102	102	102	102	102
八.水电空闲容量	0	0	0	0	0	0	0
九.火电盈余容量	589	245	269	331	498	453	438

4.1.2 榆林电网电力平衡

平衡原则如下：

- (1) 电力平衡选取电网负荷最大的冬季 12 月份进行平衡；
- (2) 备用容量：备用主要有负荷备用、事故备用、检修备用三部分。总备用按网内最高发电负荷的 10%计算；
- (3) 根据省政府 53 号会议纪要相关精神，省外电源将逐步断开。
- (4) 由于风电、光伏运行不稳定，所以风电、光伏发电不参加电力平衡；
- (5) 榆林电网目前仍存在大量的小火电，平衡中考虑小火电装机维持现状，不再增加。

按照前面的平衡原则，榆林电网电力平衡结果见下表。

榆林电网电力平衡表

单位：10MW

	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
一 电网最大用电负荷	817	873	923	968	1008	1032	1065
二 电网最大发电负荷	908	970	1026	1076	1120	1147	1183
三 备用容量	91	97	103	108	112	115	118
四 水电参与平衡容量	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
五 省外电源送入	0	0	0	0	0	0	0
六 需要火电装机容量	999	1067	1128	1183	1232	1261	1302
七 年末电源装机	1417.1	1417.1	1417.1	1417.1	1417.1	1417.1	1417.1
水电	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
火电	1415.3	1415.3	1415.3	1415.3	1415.3	1415.3	1415.3
八 火电电力盈亏	417	348	287	232	183	154	114
九 火电年末装机容量	1415.3	1415.3	1415.3	1415.3	1415.3	1415.3	1415.3
双河电厂	132	132	132	132	132	132	132
店塔电厂	132	132	132	132	132	132	132
清水川电厂	60	60	60	60	60	60	60
郭家湾电厂	60	60	60	60	60	60	60
新元洁能电厂	60	60	60	60	60	60	60
上河电厂	27	27	27	27	27	27	27

朱盖塔电厂	6	6	6	6	6	6	6
乾元化工	10	10	10	10	10	10	10
中煤榆横自备电厂	20	20	20	20	20	20	20
神木化学电厂	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
华盛电厂	6	6	6	6	6	6	6
德润自备电厂	6	6	6	6	6	6	6
汇能电厂	3	3	3	3	3	3	3
顺德电厂	3	3	3	3	3	3	3
西峰电厂	3	3	3	3	3	3	3
新晨电厂	3	3	3	3	3	3	3
靖边延长自备电厂	10	10	10	10	10	10	10
尾河电厂	5	5	5	5	5	5	5
双翼电厂	6	6	6	6	6	6	6
江泰电厂	3	3	3	3	3	3	3
未来电厂	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2
腾远电厂	6	6	6	6	6	6	6
同得利电厂	6	6	6	6	6	6	6
亿通电厂	6	6	6	6	6	6	6
瑞德电厂	3	3	3	3	3	3	3
久业电厂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
青云电厂	70	70	70	70	70	70	70
清水川二期	200	200	200	200	200	200	200
凯源电厂	3	3	3	3	3	3	3
鑫泰电厂	6	6	6	6	6	6	6
榆林调机组	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3
榆林地调机组（含有色）	516.6	516.6	516.6	516.6	516.6	516.6	516.6

上述电力平衡结果表明，榆林电网“十三五”期间电力供应较为充足，除了满足网内负荷用电需求，还会向关中电网送电。

4.2 陕西电网调峰平衡及消纳能力分析

4.2.1 全省调峰现状及平衡原则

2019 年陕西电网日最大峰谷差为 9070MW，同比增加 899MW，增长 11%。日平均峰谷差 5767MW，同比增加 341MW，增长 6.3%。

西电东送通道和火电机组是陕西电网的调峰主体。目前，陕西电网调峰基本呈现出“汛期火电调峰为主，枯水期水电调峰为主，西电东送通道调峰作用显著”的特点；调峰难点主要体现在多雨的夏季，夏天多雨负荷偏低，来水偏丰，水电

持续满发，火电压出力调峰难以满足调峰需求，而冬季最大负荷时段，水电处于枯水期，调峰能力相当强，火电调峰压力不大；另一方面，随着新能源规模的持续扩大，后夜风电反调峰特性的加剧导致陕西电网面临严峻的调峰困难。

截至 2019 年底，按五级调度统调口径统计的总装机容量为 46068.87MW，其中：火电装机容量为 32848.2MW，水电装机容量为 3310.234MW，风电装机容量为 3511.6MW，光伏装机容量 6398.833MW。全网调度口径新能源装机共计 9910.433MW，占比 21.51%。2019 年陕西电网统调口径火电机组非供热期平均调峰能力约为 56.33%（考虑深度调峰能力），供热期平均调峰能力为 50.85%。

按以下原则进行调峰平衡计算：

（1）选择冬季、夏季、春（秋）季三种方式，负荷选取最大负荷平均值。

（2）备用容量为最大发电负荷的 8%。

（3）冬季考虑省调水电最大出力 50%，调峰能力 100%；夏季水电出力为装机的 80%，不参与调峰。

（4）火电机组不考虑启停调峰。

（5）陕甘断面按照夏季大方式受入 200 万 kW、小方式送出 100 万 kW，冬季大方式受入 300 万 kW、小方式为 0；德宝直流按照夏季大方式受入 150 万千瓦 kW、小方式受入 300 万 kW，冬季大小方式均送出 300 万 kW，春、秋季大小方式均受入 150 万 kW；灵宝直流按照全年送出 111 万 kW。

（6）考虑陕北到武汉直流 2021 年单极投运，2022 年双极投运。单极送电能力 400 万 kW，配套火电电源 398 万 kW；双极送电能力 800 万 kW，配套火电电源 796 万 kW；

（7）根据风电和光伏出力特性，夜间风电同时率 0.7，午间风电同时率 0.35 和光伏同时率 0.85 考虑。计及风光互补特性，计算可接纳光伏装机规模时考虑增配风电装机的 20%。

4.2.2 全省调峰计算结果

三种典型方式下调峰平衡计算结果如下表所示：

三种典型方式下调峰平衡结果表

单位：万 kW

		2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
夜间调峰盈余	冬	523	529	546	566	579	592
	夏	98	90	80	92	108	124
	春、秋	354	358	381	398	411	424

午间调峰盈余	冬	673	681	754	817	875	932
	夏	503	497	557	622	694	765
	春、秋	342	347	405	450	492	534

在考虑配套火电电源调峰深度按 50%考虑的条件下, 陕北直流单极投运, 约可增加风电装机约 87 万 kW、光伏 100 万 kW; 陕北直流双极投运, 约可增加风电装机约 174 万 kW、光伏 201 万 kW。

按照各典型方式的持续时间进行加权平均, 得到全省的平均调峰盈余, 据此得出全省可接纳新能源装机, 结果如下表所示:

全省可接纳新能源装机表

单位: 万 kW

	2019 年	2020 年	2021 年 (不考虑直流)	2021 年 (直流单极)	2022 年 (直流双极)
风电装机	551	575	595	682	789
光伏装机	526	585	643	743	1024

预计 2020 年陕西电网可接纳风电约 575 万 kW、光伏约 585 万 kW, 2021 年考虑陕北直流单极投运陕西电网可接纳风电约 682 万 kW、光伏约 743 万 kW, 2022 年陕北直流双极投运陕西电网可接纳风电约 789 万 kW、光伏约 1024 万 kW。

4.3 榆林电网送出与消纳能力分析

根据榆林全网电力平衡分析, 可以看出, 榆林电网装机富余, 除了小部分能够在榆林地区就地消纳外, 大部分还需要向南送出消纳, 现对榆林~关中断面的送出能力进行分析如下:

榆林地区电源送出最重要的断面问题, 在于“750kV 横洛双回+330kV 统延+榆绥”断面稳定极限不足以满足榆林电网向关中送电的需求, 在榆横电厂建成之后, 完善了稳定控制系统, 该断面的送出能力约为 2300MW。定靖 750kV 变电站投运以后, 关中和陕北增加了双回 750kV 线路, 断面送出能力提高到 6100MW, 陕北直流投运后, 该断面送出能力降至 5500MW。下面将结合断面稳定极限以及全省新能源的消纳空间, 对榆林电网的新能源送出与消纳能力进行分析, 相关边界条件如下:

1) 榆林地区火电机组按全开机方式考虑, 统调机组按其自身调峰能力参与平衡, 榆林调小火电机组调峰能力按 20%考虑, 厂用电均按 10%考虑;

2) 根据《2018 年度榆林电网运行方式》数据, 本次平衡中榆林电网大负荷按冬大负荷的 0.9 考虑, 午间腰荷按大负荷的 0.85 考虑, 小负荷按大负荷的 0.68

考虑：永康供电区的大、小及午间负荷根据延安供电局提供数据计算。

3) 新能源大发方式下，榆林地电网内电源出力与负荷按自平衡考虑；

4) 延安的志丹、吴起、安塞和子长地区部分新能源接入永康变或拟建的安塞开关站，应纳入榆林电网内定靖 750kV 供电区统筹考虑，故将上述地区负荷及新能源装机计入榆林电网；

5) 考虑 2021 年陕北直流单极投运，可在陕北地区新增风电装机 870MW，新增光伏装机 1180MW；考虑 2022 年陕北直流双极投运，可在陕北地区新增风电装机 1740MW，新增光伏装机 2360MW，该部分新能源出力通过直流通道的外送而非送至关中陕南消纳，故本平衡表格中将陕北直流可新增的新能源装机在 2020 年和 2021 年扣除；

6) 夜间小负荷风电同时率按照 0.7 考虑，午间腰荷光伏同时率按照 0.7 考虑、风电同时率按照 0.35 考虑。

榆林电网夜间及午间 13 时方式电力平衡结果如下表：

榆林电网夜间及午间 13 时电力平衡表

单位:MW

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
一 电网大负荷	2738	2896	3143	3376	3569	3774
榆林电网大负荷	2672	2830	2997	3174	3361	3559
永康供电区大负荷	151	156	243	307	319	332
电网小负荷	1881	1990	2141	2288	2420	2561
榆林电网小负荷	1817	1924	2038	2158	2285	2420
永康供电区小负荷	64	66	103	130	135	140
电网午间腰荷	2365	2502	2698	2888	3055	3231
榆林电网午间腰荷	2271	2405	2547	2697	2857	3025
永康供电区午间腰荷	94	96	151	190	198	206
二 火电电源装机	6372	8867	8867	8867	8867	8867
统调机组	6234	8714	8714	8714	8714	8714
榆林调机组	138	153	153	153	153	153
三 火电出力	3515	3617	4777	4777	4777	4777
统调机组	3405	3495	4655	4655	4655	4655
榆林调机组	110	122	122	122	122	122
四 新能源装机容量	5502	6454	8212	8538	8435	7935
风电场	2433	3232	4130	4130	4740	5420
光伏电站	3069	3223	4083	4409	3696	2516
五 夜间新能源出力	1703	2262	2891	2891	3318	3794
风电场	1703	2262	2891	2891	3318	3794
光伏电站	0	0	0	0	0	0

六 午间新能源出力	3000	3387	4303	4531	4246	3658
风电场	852	1131	1445	1445	1659	1897
光伏电站	2148	2256	2858	3086	2587	1761
七 夜间电力盈亏	3338	3890	5528	5381	5675	6011
八 午间电力盈亏	4150	4503	6383	6421	5969	5204

由上表可知：随着榆林电网新能源装机规模的逐年增加，榆林电网夜间的电力送出需求由 2017 年的 3338MW 增加至 2022 年的 6011MW，午间的电力送出需求由 2017 年的 4150MW 增加至 2022 年的 5204MW。

4.4 陕北新能源送出分析

榆林地区电源送出最重要的断面问题，在于“750kV 横洛双回+330kV 统延+榆绥”断面稳定极限不足以满足榆林电网向关中送电的需求，在榆横电厂建成之后，完善了稳定控制系统，该断面的送出能力约为 2300MW。定靖 750kV 变电站投运以后，关中和陕北增加了双回 750kV 线路，断面送出能力提高到 6100MW。陕北-武汉直流投运后，该断面极限将下降至 5500MW。本节将结合断面稳定极限对陕北电网的新能源送出能力进行分析。

4.4.1 计算边界条件

相关边界条件如下：

- 1) 陕北~关中第二条 750kV 输电通道按 2019 年投运考虑；
- 2) 统调机组按其自身调峰能力参与平衡，榆林调小火电机组调峰能力按 20% 考虑，厂用电均按 10% 考虑；
- 3) 表中榆林电网负荷包括永康供电区，榆林新能源装机包含延安吴起、志丹、安塞、子长地区拟接入永康供电区及安塞开关站的部分；延安电网负荷扣除永康供电区，延安新能源扣除吴起、志丹、安塞、子长地区拟接入永康供电区及安塞开关站的部分；
- 4) 夜间小负荷风电同时率按照 0.7 考虑，午间腰荷光伏同时率按照 0.7 考虑、风电同时率按照 0.35 考虑；计及风光互补特性，计算可接纳光伏装机规模时考虑增配风电装机的 20%；
- 5) 考虑 2021 年陕北直流单极投运，可在陕北地区新增风电装机 870MW，新增光伏装机 1180MW；考虑 2022 年陕北直流双极投运，可在陕北地区新增风电装机 1740MW，新增光伏装机 2360MW；陕北直流可增加的新能源已在表中 2021 和 2022 年的“陕北新能源装机”中扣除，但计入 2021 年、2022 年“可接纳

的陕北新能源装机”。

6) 陕北直流投运前, 陕北~关中 2 回 750kV 线路通道实际运行时按照 6100MW 断面极限控制; 陕北直流投运后陕北~关中 2 回 750kV 线路通道实际运行时将断面极限减少为 5500MW 进行控制。

4.4.2 陕北电网夜间新能源送出能力分析

陕北电网夜间风电送出能力分析结果如下:

陕北电网夜间风电送出能力分析表

单位: MW

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
一 陕北夜间小负荷	2901	3149	3316	3492	3666	3850	4042
榆林(含延安西)电网小负荷	2141	2288	2420	2561	2689	2823	2964
延安(不含延安西)电网小负荷	623	711	738	765	803	843	886
二 陕北火电装机	10455	11775	11775	11775	11775	11775	11775
榆林火电装机	8867	8867	8867	8867	8867	8867	8867
延安火电装机	1588	2908	2908	2908	2908	2908	2908
三 陕北火电出力	5557	5887	6217	6217	6217	6217	6217
榆林火电出力	4777	4777	4777	4777	4777	4777	4777
延安火电出力	780	1110	1440	1440	1440	1440	1440
四 陕北风电装机	4330	4830	5590	6370	7270	7270	7270
榆林风电装机(含延安西)	4130	4130	4740	5420	6320	6320	6320
延安风电装机(不含延安西)	200	700	850	950	950	950	950
陕北风电出力	3031	3381	3913	4459	5089	5089	5089
五 陕北电网电力盈亏	5687	6120	6815	7184	7640	7457	7264
六 断面稳定极限	6100	6100	5500	5500	5500	5500	5500
七 夜间限制出力	0	20	1315	1684	2140	1957	1764
八 夜间允许风电出力	3844	3361	2598	2774	2949	3132	3325
九 夜间允许风电同时率	89%	70%	46%	44%	41%	43%	46%
十 可接纳的陕北风电装机	5491	4802	4582	5703	5953	6215	6490

计算结果表明：①仅考虑前五批风电项目，陕北~关中第二条 750kV 输电通道投运以后，能够满足陕北地区夜间风电的送出需求；②2020 年华能延安富县电厂（2×660MW 机组）投运以后，会进一步挤占陕北~关中的输电通道，导致可接纳的风电规模减少，预计 2020 年陕北可接纳风电装机为 4330MW，若考虑 2020 年华能延安富县电厂只投运 1 台 660MW 机组，则预计 2020 年陕北可接纳风电装机为 4802MW；③2021 年陕北直流单级投运，预计陕北可接纳的风电装机为 4582MW；④2022 年陕北直流双极投运，预计陕北可接纳的风电装机为 5703MW；⑤“十四五”末期，预计陕北可接纳的风电装机为 6490MW。

4.4.3 陕北电网午间新能源送出能力分析

陕北电网午间新能源送出能力分析结果如下：

陕北电网午间新能源送出能力分析表

单位：MW

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
一 陕北午间腰荷	3612	3931	4137	4354	4572	4800	5040
榆林（含延安西）电网午间腰荷	2698	2888	3055	3231	3393	3562	3740
延安（不含延安西）电网午间腰荷	914	1043	1082	1123	1179	1238	1300
二 陕北火电装机	10455	11775	11775	11775	11775	11775	11775
榆林火电装机	8867	8867	8867	8867	8867	8867	8867
延安火电装机	1588	2908	2908	2908	2908	2908	2908
陕北火电出力	5557	5887	6217	6217	6217	6217	6217
榆林火电出力	4777	4777	4777	4777	4777	4777	4777
延安火电出力	780	1110	1440	1440	1440	1440	1440
三 陕北风电装机	4330	4830	5590	6370	7270	7270	7270
榆林风电装机（含延安西）	4130	4130	4740	5420	6320	6320	6320
延安风电装机（不含延安西）	200	700	850	950	950	950	950
陕北光伏装机	4433	4759	4046	2866	2866	2866	2866
榆林光伏装机	4083	4409	3696	2516	2516	2516	2516
延安光伏装机	350	350	350	350	350	350	350

四 陕北新能源出力	4618	5021	4788	4235	4550	4550	4550
五 陕北电网电力盈亏	6564	6978	6869	6099	6196	5968	5728
六 断面稳定极限	6100	6100	5500	5500	5500	5500	5500
七 午间限制出力	464	878	1369	599	696	468	228
八 午间允许新能源出力	4154	4144	3420	3636	3854	4083	4323
九 午间允许新能源同时率	47%	43%	35%	39%	38%	40%	43%
十 可接纳的陕北光伏装机	4287	4479	4691	5844	6080	6328	6588

计算结果表明：①2019年陕北~关中第二条 750kV 输电通道投运以后，基本能够满足陕北 2015 年及以前备案光伏项目的并网送出需求；②2020 年受华能延安富县电厂（2×660MW 机组）投运影响，无法满足全部 2018 年办理接入的光伏项目的并网送出需求，预计 2020 年陕北可接纳的光伏装机为 4149MW，若 2020 年考虑华能延安富县电厂只投运 1 台 660MW 机组，预计 2020 年陕北可接纳的光伏装机为 4479MW；③预计 2021 年陕北直流单极投运以后陕北可接纳的光伏装机为 4691MW，预计 2022 年陕北直流双极投运以后陕北可接纳的光伏装机为 5844MW；⑤“十四五”末期，预计陕北可接纳的光伏装机为 6588MW。

4.5 供电区及变电站电力平衡及消纳能力分析

4.5.1 神木供电区电力平衡分析

4.5.1.1 电力平衡分析

大负荷方式下不考虑新能源出力进行电力平衡，主要校核电源、主变容量是否满足供电需求。

按照 4.1 节的边界条件进行电力平衡，结果如下：

大负荷方式神木 330kV 变供电区电力平衡表

单位： MW

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
一、最大负荷	378.4	385.0	299.4	303.5	307.8	312.3	317.0
二、电源出力	292	292	189	189	189	189	189
35kV 隆星	22	22	转入锦界供电区				
35kV 双翼	54	54					
35kV 顺德	27	27	27	27	27	27	27
亿通	54	54	54	54	54	54	54
35kV 新晨	27	27	27	27	27	27	27
江泰	27	27	27	27	27	27	27

鑫泰电厂	54	54	54	54	54	54	54
凯源电厂	27	27	转入锦界供电区				
乔岔滩风电	0	0					
晶普光伏	0	0					
界口墩光伏	0	0					
讨素海光伏（分布式）	0	0					
长胜采光伏（分布式）	0	0					
华电高家堡二期风电		0					
华电高家堡三期风电		0					
国电投高家堡风电		0					
高家堡分布式光伏		0					
国华槐树峁风电		0					
国华李家畔风电		0					
国华薛家畔风电		0					
三、电力盈亏	-86.4	-93.0	-110.4	-114.5	-118.8	-123	-128
主变供电能力	270	432	432	432	432	432	432
主变负载率	32.0%	21.5%	25.6%	26.5%	27.5%	28.5%	29.6%
四、最大一台机检修方式电力盈亏	-186.4	-193.0	-210.4	-214.5	-218.8	-223	-228
主变负载率	69.0%	44.7%	48.7%	49.7%	50.7%	51.7%	52.8%

由上述电力平衡结果可以看出，神木供电区电源相对充裕，火电电源可以与负荷自平衡，主变供电压力不大。

4.5.1.2 消纳能力分析

1) 神木供电区接入的新能源主要为新能源电站，因此按照夜间小负荷风电大发和午间腰荷光伏大发两种情况进行电力平衡。

2) 大方式下风电和光伏出力按照 0 考虑；夜间小方式下风电出力按照 70% 考虑，光伏不出力；午间腰荷方式下按照光伏同时率 90%，风电同时率 35% 考虑。

3) 根据榆林地区负荷特性，小负荷按照最大负荷的 60% 考虑，午时腰荷按照最大负荷的 80% 考虑。

根据负荷预测结果，进行电力平衡结果如下：

夜间小负荷方式神木供电区电力平衡表

单位： MW

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
一、夜间小负荷	227.0	231.0	179.7	182.1	184.7	187.4	190.2
二、电源出力	362	677	189	189	189	189	189
35kV 隆星	22	22	转入锦界供电区				
35kV 双翼	54	54					

35kV 顺德	27	27	27	27	27	27	27
亿通	54	54	54	54	54	54	54
35kV 新晨	27	27	27	27	27	27	27
江泰	27	27	27	27	27	27	27
鑫泰电厂	54	54	54	54	54	54	54
凯源电厂	27	27	转入锦界供电区				
乔岔滩风电	70	70					
晶普光伏	0	0					
界口墩光伏	0	0					
讨素海光伏（分布式）	0	0					
长胜采光伏（分布式）	0	0					
华电高家堡二期风电		70					
华电高家堡三期风电		35					
国电投高家堡风电		70					
高家堡分布式光伏		0					
国华槐树峁风电		70					
国华李家畔风电		35					
国华薛家畔风电		35					
三、接入高家堡新能源电力盈亏	135.0	446.0	9.3	6.9	4.3	1.6	-1.2
主变供电能力	270	432	432	432	432	432	432
主变负载率	50.0%	103.2%	2.2%	1.6%	1.0%	0.4%	0.3%

午间腰荷方式神木供电区电力平衡表

单位： MW

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
一、午间腰荷	302.7	308.0	239.6	242.8	246.2	249.8	253.6
二、电源出力	489	673.5	189	189	189	189	189
35kV 隆星	22	22	转入锦界供电区				
35kV 双翼	54	54					
35kV 顺德	27	27	27	27	27	27	27
亿通	54	54	54	54	54	54	54
35kV 新晨	27	27	27	27	27	27	27
江泰	27	27	27	27	27	27	27
鑫泰电厂	54	54	54	54	54	54	54
凯源电厂	27	27	转入锦界供电区				
乔岔滩风电	35	35					
晶普光伏	90	90					
界口墩光伏	36	36					
讨素海光伏（分布式）	18	18					
长胜采光伏（分布式）	18	18					
华电高家堡二期风电		35					
华电高家堡三期风电		17.5					
国电投高家堡风电		35					
高家堡分布式光伏		27					
国华槐树峁风电		35					
国华李家畔风电		17.5					
国华薛家畔风电		17.5					
三、接入高家堡新能源电力盈亏	186.3	365.5	-50.6	-53.8	-57.2	-60.8	-64.6

主变容量	270	432	432	432	432	432	432
主变负载率	69.0%	84.6%	11.7%	12.5%	13.3%	14.1%	15.0%

消纳能力分析结论：

考虑本项目的临时接入，神木供电区午间方式下，新能源的出力可以全部通过主变上送。夜间方式下，存在少量弃电情况。

4.5.2 大保当供电区电力平衡分析

4.5.2.1 电力平衡分析

大负荷方式下不考虑新能源出力进行电力平衡，主要校核电源、主变容量是否满足供电需求。

按照 4.1 节的边界条件进行电力平衡，结果如下：

大负荷方式大保当 330kV 变供电区电力平衡表

单位： MW

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
一、最大负荷	394.6	416.3	331.5	334.0	336.6	339.3	342.2
二、电源出力	105	111.8	45	45	45	45	45
尾河自备	45	45	45	45	45	45	45
神木化学	33	33	转入锦界供电区				
35kV 新元	27	27					
瑞诚电厂		6.8					
汾浍光伏（普天项目）	0	0					
浍滨光伏（佳明项目）	0	0					
拓创光伏	0	0	0	0	0	0	0
协和光伏	0	0	0	0	0	0	0
晶登光伏	0	0	0	0	0	0	0
远航光伏	0	0	0	0	0	0	0
平元光伏	0	0	0	0	0	0	0
平西光伏	0	0	0	0	0	0	0
兰塔光伏	0	0	0	0	0	0	0
海胜光伏（分布式）	0	0	0	0	0	0	0
国泰光伏（分布式）	0	0	0	0	0	0	0
苑新光伏（分布式）	0	0	0	0	0	0	0
大河塔风电		0	0	0	0	0	0
华电高家堡二期风电		0	转入锦界供电区				
华电高家堡三期风电		0					
国电投高家堡风电		0					
高家堡分布式光伏		0					
国华槐树峁风电		0					
国华李家畔风电		0					
国华薛家畔风电		0					
三、电力盈亏	-289.6	-304.5	-286.5	-289.0	-291.6	-294.3	-297.2

主变供电能力	486	486	486	486	486	486	486
主变负载率	59.6%	62.6%	58.9%	59.5%	60.0%	60.6%	61.2%
四、最大一台机检修方式电力盈亏	-312.1	-327.0	-309.0	-311.5	-314.1	-316.8	-319.7
主变负载率	64.2%	67.3%	63.6%	64.1%	64.6%	65.2%	65.8%

由上述电力平衡结果可以看出，大保当供电区缺乏火电电源，但由于是三台变供电，主变基本可以满足 N-1 校核。

4.5.1.2 消纳能力分析

1) 大保当供电区接入的新能源主要为新能源电站，因此按照夜间小负荷风电大发和午间腰荷光伏大发两种情况进行电力平衡。

2) 大方式下风电和光伏出力按照 0 考虑；夜间小方式下风电出力按照 70% 考虑，光伏不出力；午间腰荷方式下按照光伏同时率 90%，风电同时率 35% 考虑。

3) 根据榆林地区负荷特性，小负荷按照最大负荷的 60% 考虑，午时腰荷按照最大负荷的 80% 考虑。

根据负荷预测结果，进行电力平衡结果如下：

夜间小负荷方式大保当供电区电力平衡表

单位： MW

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
一、夜间小负荷	236.8	249.8	198.9	200.4	202.0	203.6	205.3
二、电源出力	111.8	461.8	80	80	80	80	80
尾河自备	45	45	45	45	45	45	45
神木化学	33	33	转入锦界供电区				
35kV 新元	27	27					
瑞诚电厂	6.8	6.8					
汾浍光伏（普天项目）	0	0					
浍滨光伏（佳明项目）	0	0					
拓创光伏	0	0	0	0	0	0	0
协和光伏	0	0	0	0	0	0	0
晶登光伏	0	0	0	0	0	0	0
远航光伏	0	0	0	0	0	0	0
平元光伏	0	0	0	0	0	0	0
平西光伏	0	0	0	0	0	0	0
兰塔光伏	0	0	0	0	0	0	0
海胜光伏（分布式）	0	0	0	0	0	0	0
国泰光伏（分布式）	0	0	0	0	0	0	0
苑新光伏（分布式）	0	0	0	0	0	0	0
大河塔风电		35	35	35	35	35	35
华电高家堡二期风电		70	转入锦界供电区				

华电高家堡三期风电		35					
国电投高家堡风电		70					
高家堡分布式光伏		0					
国华槐树峁风电		70					
国华李家畔风电		35					
国华薛家畔风电		35					
三、源电力盈亏	-125.0	212.0	-118.9	-120.4	-122.0	-123.6	-125.3
主变供电能力	486	486	486	486	486	486	486
主变负载率	25.7%	43.6%	24.5%	24.8%	25.1%	25.4%	25.8%

午间腰荷方式大保当供电区电力平衡表

单位： MW

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
一、午间腰荷	315.7	333.0	265.2	267.2	269.3	271.5	273.8
二、电源出力	714.8	916.8	575.5	575.5	575.5	575.5	575.5
尾河自备	45	45	45	45	45	45	45
神木化学	33	33	转入锦界供电区				
35kV 新元	27	27					
瑞诚电厂	6.8	6.8					
汾浍光伏（普天项目）	45	45					
浍滨光伏（佳明项目）	45	45					
拓创光伏	45	45	45	45	45	45	45
协和光伏	180	180	180	180	180	180	180
晶登光伏	90	90	90	90	90	90	90
远航光伏	27	27	27	27	27	27	27
平元光伏	45	45	45	45	45	45	45
平西光伏	45	45	45	45	45	45	45
兰塔光伏	27	27	27	27	27	27	27
海胜光伏（分布式）	18	18	18	18	18	18	18
国泰光伏（分布式）	18	18	18	18	18	18	18
苑新光伏（分布式）	18	18	18	18	18	18	18
大河塔风电		17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
华电高家堡二期风电		35	转入锦界供电区				
华电高家堡三期风电		17.5					
国电投高家堡风电		35					
高家堡分布式光伏		27					
国华槐树峁风电		35					
国华李家畔风电		17.5					
国华薛家畔风电		17.5					
三、接入高家堡新能源电力盈亏	399.1	583.8	310.3	308.3	306.2	304.0	301.7
主变供电能力	486	486	486	486	486	486	486
主变负载率	82.1%	120.1%	63.9%	63.4%	63.0%	62.6%	62.1%

消纳能力分析结论：

考虑本项目的临时接入，大保当供电区夜间方式下，新能源的出力可以全部通过主变上送。午间方式下，存在少量弃电情况。

4.5.3 锦界供电区电力平衡分析

4.5.3.1 电力平衡分析

大负荷方式下不考虑新能源出力进行电力平衡，主要校核电源、主变容量是否满足供电需求。

按照 4.1 节的边界条件进行电力平衡，结果如下：

大负荷方式锦界 330kV 变供电区电力平衡表

单位： MW

项目	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
一、最大负荷	658.3	707.5	756.8	806.4	811.2
二、电源出力	169.8	169.8	169.8	169.8	169.8
35kV 隆星	22	22	22	22	22
35kV 双翼	54	54	54	54	54
凯源电厂	27	27	27	27	27
乔岔滩风电	0	0	0	0	0
晶普光伏	0	0	0	0	0
界口墩光伏	0	0	0	0	0
讨素海光伏（分布式）	0	0	0	0	0
长胜采光伏（分布式）	0	0	0	0	0
神木化学	33	33	33	33	33
35kV 新元	27	27	27	27	27
瑞诚电厂	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
汾浍光伏（普天项目）	0	0	0	0	0
浍滨光伏（佳明项目）	0	0	0	0	0
华电高家堡二期风电	0	0	0	0	0
华电高家堡三期风电	0	0	0	0	0
国电投高家堡风电	0	0	0	0	0
高家堡分布式光伏	0	0	0	0	0
国华槐树岭风电	0	0	0	0	0
国华李家畔风电	0	0	0	0	0
国华薛家畔风电	0	0	0	0	0
三、电力盈亏	-488.5	-537.7	-587.0	-636.6	-641.4
主变容量	720	720	720	720	720
主变负载率	75.8%	83.5%	91.2%	98.9%	99.6%
四、最大一台机检修方式电力盈亏	-538.5	-587.7	-637.0	-686.6	-691.4
主变负载率	83.6%	91.3%	98.9%	106.6%	107.4%
五、增容第三台变主变容量	720	720	1080	1080	1080
主变负载率	75.8%	83.5%	60.8%	65.9%	66.4%

由上述电力平衡结果可以看出，锦界供电区非常缺乏火电电源，投运后，应根据负荷发展情况，及时扩建第三台主变。

4.5.1.2 消纳能力分析

1) 锦界供电区接入的新能源主要为新能源电站，因此按照夜间小负荷风电大发和午间腰荷光伏大发两种情况进行电力平衡。

2) 大方式下风电和光伏出力按照 0 考虑；夜间小方式下风电出力按照 70% 考虑，光伏不出力；午间腰荷方式下按照光伏同时率 90%，风电同时率 35% 考虑。

3) 根据榆林地区负荷特性，小负荷按照最大负荷的 60% 考虑，午时腰荷按照最大负荷的 80% 考虑。

根据负荷预测结果，进行电力平衡结果如下：

夜间小负荷方式大保当供电区电力平衡表

单位： MW

项目	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
一、最大负荷	447.6	481.1	514.7	548.4	551.6
二、电源出力	554.8	554.8	554.8	554.8	554.8
35kV 隆星	22	22	22	22	22
35kV 双翼	54	54	54	54	54
凯源电厂	27	27	27	27	27
乔岔滩风电	70	70	70	70	70
晶普光伏	0	0	0	0	0
界口墩光伏	0	0	0	0	0
讨素海光伏（分布式）	0	0	0	0	0
长胜采光伏（分布式）	0	0	0	0	0
神木化学	33	33	33	33	33
35kV 新元	27	27	27	27	27
瑞诚电厂	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
汾浍光伏（普天项目）	0	0	0	0	0
浍滨光伏（佳明项目）	0	0	0	0	0
华电高家堡二期风电	70	70	70	70	70
华电高家堡三期风电	35	35	35	35	35
国电投高家堡风电	70	70	70	70	70
高家堡分布式光伏	0	0	0	0	0
国华槐树岭风电	70	70	70	70	70
国华李家畔风电	35	35	35	35	35
国华薛家畔风电	35	35	35	35	35
三、电力盈亏	107.2	73.7	40.1	6.4	3.2
主变容量	720	720	720	720	720
主变负载率	16.6%	11.4%	6.2%	1.0%	0.5%

午间腰荷方式大保当供电区电力平衡表

单位： MW

项目	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
----	--------	--------	--------	--------	--------

一、最大负荷	559.5	601.3	643.3	685.5	689.6
二、电源出力	641.3	641.3	641.3	641.3	641.3
35kV 隆星	22	22	22	22	22
35kV 双翼	54	54	54	54	54
凯源电厂	27	27	27	27	27
乔岔滩风电	35	35	35	35	35
晶普光伏	90	90	90	90	90
界口墩光伏	36	36	36	36	36
讨素海光伏（分布式）	18	18	18	18	18
长胜采光伏（分布式）	18	18	18	18	18
神木化学	33	33	33	33	33
35kV 新元	27	27	27	27	27
瑞诚电厂	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
汾浍光伏（普天项目）	45	45	45	45	45
浍滨光伏（佳明项目）	45	45	45	45	45
华电高家堡二期风电	35	35	35	35	35
华电高家堡三期风电	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
国电投高家堡风电	35	35	35	35	35
高家堡分布式光伏	27	27	27	27	27
国华槐树峁风电	35	35	35	35	35
国华李家畔风电	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
国华薛家畔风电	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
三、电力盈亏	81.8	40.0	-2.0	-44.2	-48.3
主变容量	720	720	720	720	720
主变负载率	12.7%	6.2%	0.3%	6.9%	7.5%

消纳能力分析结论：

考虑本项目的临时接入，大保当供电区夜间方式下，新能源的出力可以全部通过主变上送。午间方式下，存在少量弃电情况。

4.5.4 神木 750kV 供电区电力平衡

（1）考虑到榆林地区新能源装机规模很大，按照大负荷方式、午间腰荷光伏大发、夜间小负荷风电大发三种方式况进行电力平衡。

（2）电力平衡的新能源仅考虑已核准和已备案的项目。

（3）大方式下火电满发，新能源出力按照 0 考虑；夜间小方式下风电出力按照 70%考虑，光伏不出力，火电按 50%深度调峰；午间腰荷方式下光伏出力按 85%考虑，风电出力按 35%考虑，火电按 50%深度调峰。

（4）根据神木供电区内相关 330kV 变电站负荷特性，小负荷按照最大负荷的 60%考虑，午时腰荷按照最大负荷的 80%考虑。

根据负荷预测结果，进行电力平衡结果如下：

神木供电区大负荷新能源停发方式电力平衡

单位：MW

项目	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1、神木供电区大负荷	1631	2287	2693	2940	3331	3688
2、电源装机						
330kV机组装机	1800	1800	1800	3120	4440	4440
330kV机组出力	1620	1620	1620	2808	3996	3996
沙井川电厂	600	600	600	600	600	600
郭家湾电厂	600	600	600	600	600	600
新元洁能电厂	600	600	600	600	600	600
沙梁川煤电一体化项目一期				1320	1320	1320
段寨煤电一体化项目					1320	1320
110kV机组装机	1029.5	1029.5	1029.5	1029.5	1029.5	1029.5
110kV机组出力	926.55	926.55	926.55	926.55	926.55	926.55
35kV隆星	24	24	24	24	24	24
35kV双翼	60	60	60	60	60	60
35kV顺德	30	30	30	30	30	30
亿通	60	60	60	60	60	60
35kV新晨	30	30	30	30	30	30
江泰	30	30	30	30	30	30
鑫泰电厂	60	60	60	60	60	60
凯源电厂	30	30	30	30	30	30
神木化学	37	37	37	37	37	37
35kV新元	30	30	30	30	30	30
瑞诚电厂	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
朱盖塔	60	60	60	60	60	60
汇能	30	30	30	30	30	30
35kV大柳塔热电	36	36	36	36	36	36
华盛	60	60	60	60	60	60
同德利	60	60	60	60	60	60
东莱	30	30	30	30	30	30
蓝天盛	15	15	15	15	15	15
西峰	30	30	30	30	30	30
德润自备	60	60	60	60	60	60
瑞德	30	30	30	30	30	30
腾远	60	60	60	60	60	60
久业	30	30	30	30	30	30
远兴	30	30	30	30	30	30
奥维乾元化工自备电厂	100	100	100	100	100	100
光伏电站装机	700	800	800	800	800	800
光伏电站出力	0	0	0	0	0	0
麟州供电区光伏	490	490	490	490	490	490
神木供电区光伏	210	0	0	0	0	0
锦界供电区光伏		310	310	310	310	310

风电场装机	849	849	849	849	849	849
风电场出力	0	0	0	0	0	0
神木供电区风电	549	0	0	0	0	0
锦界供电区风电		549	549	549	549	549
郝家供电区风电	150	150	150	150	150	150
上郡供电区风电	150	150	150	150	150	150
3、机组出力	2547	2547	2547	3735	4923	4923
4、电力平衡	916	260	-146	794	1591	1235
5、最大机组故障	616	-40	-446	494	1291	935

神木供电区午间腰荷方式电力平衡

单位：MW

项目	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1、神木供电区午间腰荷	1305	1829	2154	2352	2665	2950
2、电源装机						
330kV机组装机	1800	1800	1800	3120	4440	4440
330kV机组出力	900	900	900	1560	2220	2220
沙井川电厂	600	600	600	600	600	600
郭家湾电厂	600	600	600	600	600	600
新元洁能电厂	600	600	600	600	600	600
沙梁川煤电一体化项目一期				1320	1320	1320
段寨煤电一体化项目					1320	1320
110kV机组装机	1029.5	1029.5	1029.5	1029.5	1029.5	1029.5
110kV机组出力	823.6	823.6	823.6	823.6	823.6	823.6
35kV隆星	24	24	24	24	24	24
35kV双翼	60	60	60	60	60	60
35kV顺德	30	30	30	30	30	30
亿通	60	60	60	60	60	60
35kV新晨	30	30	30	30	30	30
江泰	30	30	30	30	30	30
鑫泰电厂	60	60	60	60	60	60
凯源电厂	30	30	30	30	30	30
神木化学	37	37	37	37	37	37
35kV新元	30	30	30	30	30	30
瑞诚电厂	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
朱盖塔	60	60	60	60	60	60
汇能	30	30	30	30	30	30
35kV大柳塔热电	36	36	36	36	36	36
华盛	60	60	60	60	60	60
同德利	60	60	60	60	60	60
东莱	30	30	30	30	30	30
蓝天盛	15	15	15	15	15	15

西峰	30	30	30	30	30	30
德润自备	60	60	60	60	60	60
瑞德	30	30	30	30	30	30
腾远	60	60	60	60	60	60
久业	30	30	30	30	30	30
远兴	30	30	30	30	30	30
奥维乾元化工自备电厂	100	100	100	100	100	100
光伏电站装机	700	800	800	800	800	800
光伏电站出力	595	680	680	680	680	680
麟州供电区光伏	490	490	490	490	490	490
神木供电区光伏	210	0	0	0	0	0
锦界供电区光伏		310	310	310	310	310
风电场装机	849	849	849	849	849	849
风电场出力	297.15	297.15	297.15	297.15	297.15	297.15
神木供电区风电	549	0	0	0	0	0
锦界供电区风电		549	549	549	549	549
郝家供电区风电	150	150	150	150	150	150
上郡供电区风电	150	150	150	150	150	150
3、机组出力	2616	2701	2701	3361	4021	4021
4、电力平衡	1311	871	546	1008	1356	1071
5、最大机组故障	1011	571	246	708	1056	771

神木供电区夜间小负荷方式电力平衡

单位：MW

项目	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1、神木供电区夜间小负荷	978	1372	1616	1764	1999	2213
2、电源装机						
330kV机组装机	1800	1800	1800	3120	4440	4440
330kV机组出力	900	900	900	1560	2220	2220
沙井川电厂	600	600	600	600	600	600
郭家湾电厂	600	600	600	600	600	600
新元洁能电厂	600	600	600	600	600	600
沙梁川煤电一体化项目一期				1320	1320	1320
段寨煤电一体化项目					1320	1320
110kV机组装机	1029.5	1029.5	1029.5	1029.5	1029.5	1029.5
110kV机组出力	823.6	823.6	823.6	823.6	823.6	823.6
35kV隆星	24	24	24	24	24	24
35kV双翼	60	60	60	60	60	60
35kV顺德	30	30	30	30	30	30
亿通	60	60	60	60	60	60
35kV新晨	30	30	30	30	30	30

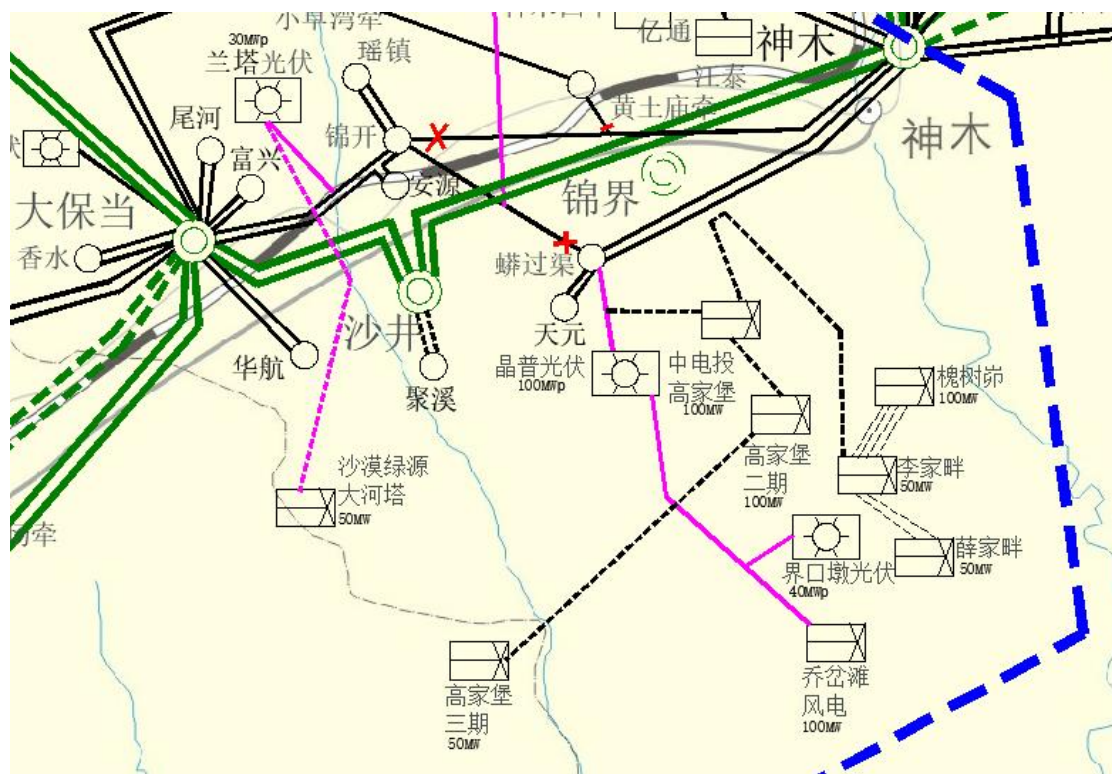
江泰	30	30	30	30	30	30
鑫泰电厂	60	60	60	60	60	60
凯源电厂	30	30	30	30	30	30
神木化学	37	37	37	37	37	37
35kV新元	30	30	30	30	30	30
瑞诚电厂	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
朱盖塔	60	60	60	60	60	60
汇能	30	30	30	30	30	30
35kV大柳塔热电	36	36	36	36	36	36
华盛	60	60	60	60	60	60
同德利	60	60	60	60	60	60
东莱	30	30	30	30	30	30
蓝天盛	15	15	15	15	15	15
西峰	30	30	30	30	30	30
德润自备	60	60	60	60	60	60
瑞德	30	30	30	30	30	30
腾远	60	60	60	60	60	60
久业	30	30	30	30	30	30
远兴	30	30	30	30	30	30
奥维乾元化工自备电厂	100	100	100	100	100	100
光伏电站装机	700	800	800	800	800	800
光伏电站出力	0	0	0	0	0	0
麟州供电区光伏	490	490	490	490	490	490
神木供电区光伏	210	0	0	0	0	0
锦界供电区光伏		310	310	310	310	310
风电场装机	849	849	849	849	849	849
风电场出力	594.3	594.3	594.3	594.3	594.3	594.3
神木供电区风电	549	0	0	0	0	0
锦界供电区风电		549	549	549	549	549
郝家供电区风电	150	150	150	150	150	150
上郡供电区风电	150	150	150	150	150	150
3、机组出力	2318	2318	2318	2978	3638	3638
4、电力平衡	1339	946	702	1214	1639	1425
5、最大机组故障	1039	646	402	914	1339	1125

由上述平衡计算可知：①神木供电区内电源较为充足，拟投运的 2 台 2100MVA 主变的供电压力不大，能够满足主变 N-1 校核；②神木供电区内具有一定的风电装机规模，在夜间风电大发方式下有 702~1425MW 的电力上送需求；③榆横供电区内具有一定的光伏装机规模，在午间光伏大发方式下有 546~1311MW 的电力上送需求。

4.6 断面送出能力分析

4.6.1 110kV 电网结构

临时接入方案实施后，110kV 电网将形成以下电网结构：



相关断面分析见以下章节。

4.6.2 国电投高家堡风电场 T 线

国电投高家堡风电场 T 线拟采用 LGJ-2×300 双分裂导线，极限输送容量约为 240MW。该线路临时汇集华电高家堡二期 100MW 工程，华电高家堡三期风电 50MW、国电投高家堡风电 100MW，高家堡分布式光伏 30MW，国华槐树岭风电 100MW、国华李家畔风电 50MW 和国华薛家畔风电 50MW，总计 450MW 风电场和 30MW 光伏电站。对该线路进行送出校核如下：

国电投高家堡风电场 T 线	午间	夜间
1、电源装机		
风电场装机	450	
光伏电站装机	30	
2、线路功率平衡		
新能源总出力	183	315
线路送出能力	240	
线路功率平衡	57	-75
3、满足新能源全容量送出	满足	不满足
4、估算弃电率	12.75%	
5、满足新能源全容量带电并网	满足	满足

综上，由于并网新能源电站最大装机容量为 100MW，该线路满足新能源的全容量带电并网，但夜间风电大发方式下不满足新能源全容量送出需求。经初步计算，该线路导致的弃电率约为 12.75%。

4.6.3 110kV 蟒普线

110kV 蟒普线采用 LGJ-2×300 双分裂导线，极限输送容量约为 240MW。该线路除汇集 4.6.2 节所述新能源外，还有已投运的乔岔滩风电场 99MW、晶普光伏 100MW 和界口墩光伏 40MW 通过该线路送出，合计接入风电 549MW，光伏 170MW。

对该线路进行送出校核如下：

110kV 蟒普线	午间	夜间
1、新能源装机		
已接入风电场装机	99	
临时过渡风电场装机	450	
已接入光伏电站装机	140	
临时过渡光伏电站装机	30	
2、新能源出力		
新能源总出力	336.65	384.3
线路送出能力	240	
线路功率平衡	-96.65	-144.3
3、满足新能源全容量送出	不满足	不满足
已接入新能源全部送出后，线路剩余容量	86.35	170.7
4、估算弃电率	50.69%	25.38%
5、满足新能源全容量带电并网	满足	满足

综上，由于并网新能源电站最大装机容量为 100MW，110kV 蟒普线满足新能源的全容量带电并网。但午间光伏大发和夜间风电大发时均不满足新能源全容量送出需求。经初步计算，该线路导致的弃电率最大约为 50.69%。

4.6.4 110kV 神蟒 2 回线

110kV 神蟒 2 回线均采用 LGJ-300 裂导线，极限输送容量约为 120MW。

蟒过渠 110kV 变除 4.6.3 节所述电源外，还接入了凯源电厂 30MW、隆星电厂 24MW、双翼电厂 60MW、讨素海光伏电站 20MW 和长胜采光伏电站 20MW。

火电厂调峰深度见下表：

电厂	装机容量	最小出力		调峰率	
		非供热期	供热期	非供热期	供热期
凯源电厂	3	2.7	3	10%	0%

隆星电厂	2.4	2.4	2.4	0%	0%
双翼电厂	6	5.4	5.4	10%	10%

对该线路进行校核如下：

110kV 神蟒 2 回线	午间	夜间
1、电源装机		
已接入火电厂装机	114	
已接入风电场装机	99	
临时过渡风电场装机	450	
已接入光伏电站装机	180	
临时过渡光伏电站装机	30	
2、线路功率平衡		
蟒过渠变、天元变负荷	79.5	59.7
火电调峰出力	97.2	
新能源总出力	370.65	384.3
线路送出能力	240	
线路功率平衡	-148.3	-181.8
3、满足新能源全容量送出	不满足	不满足
已接入新能源及火电送全部送出后，线路剩余容量	34.7	133.2
4、估算弃电率	75.14%	34.93%
5、满足新能源全容量带电并网	满足	满足

综上，由于并网新能源电站最大装机容量为 100MW，110kV 神蟒 2 回线满足新能源的全容量带电并网。但午间光伏大发和夜间风电大发时均不满足新能源全容量送出需求。经初步计算，该线路导致的弃电率最大约为 75.14%。

4.7 消纳分析总结

(1) 根据周边电网概况和接入系统方案比较，本工程考虑临时接入蟒过渠变，接入神木 330kV 供电区，盈余电力送至榆横 750kV 供电区进行平衡。受 110kV 蟒普线、神蟒 2 回线输送容量的限制，临时接入后将可能导致大量弃电。

(2) 榆林电网新能源装机规模很大，除了小部分能够在榆林地区就地消纳外，大部分还需要向关中地区送出消纳。随着榆林电网新能源装机规模的逐年增加，榆林电网夜间的电力送出需求由 2017 年的 3338MW 增加至 2022 年的 6011MW，午间的电力送出需求由 2017 年的 4150MW 增加至 2022 年的 5204MW。

(3) 应根据全省风电接纳空间及陕北风电送出能力分析项目的消纳情况。

预计 2021 年陕北直流单极投运后，由于陕北~关中断面稳定极限降低，可接纳的风电装机减少为 4582MW，预计 2022 年陕北直流双极投运后陕北可接纳的风电装机为 5703MW；在陕北直流双极投运以后，除了消纳陕北地区前五批核准

风电项目外还可以消纳 343MW 核准风电项目。

(4) 应根据全省光伏接纳空间及陕北光伏送出能力分析项目的消纳情况。

预计 2021 年陕北直流单极投运后陕北可接纳的光伏装机为 4691MW，预计 2022 年陕北直流双极投运后陕北可接纳的光伏装机为 5844MW；在陕北直流双极投运以后，基本能够满足陕北 2015 年及 2016 年以前备案光伏项目的并网送出需求，除此之外还可以消纳 2017 年备案项目 84MW。

(5) 综合考虑地区消纳能力来看，本工程建议在“十四五”后期再投运。但根据陕西省能源局印发《关于提请办理部分可再生能源发电项目电网接入手续的函（陕能新函[2019]23 号文）》，本项目应在 2020 年底全容量并网。若本项目在 2020 年底并网发电，新能源企业应同意承担电网具备消纳能力前导致的弃电。根据初步测算，全省新能源弃电率将达到 20%。

此外，对于榆林地区的电源和负荷，还存在较大的不确定性，随着光伏电站、风电场装机容量的进一步增加，以及规划火电电源的增加，会占用通道的送出能力，同时如果能够断开外省电源、关停调峰能差的小火电机组，会提高新能源的送出和消纳能力，因此，随着电网情况的变化，应对新能源消纳能力的分析结果进行滚动调整。

5 本工程建设意义

(1) 符合可再生能源发展规划和能源产业发展方向

我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国之一，也是少数几个以煤炭为主要能源的国家之一，在能源生产和消费中，煤炭约占商品能源消费构成的 75%，已成为我国大气污染的主要来源。因此，大力开发风能、太阳能、生物质能、地热能 and 海洋能等新能源和可再生能源利用技术将成为减少环境污染的重要措施之一。

风能被誉为二十一世纪最有开发价值的绿色环保新能源之一。我国是风能蓄量较丰富的地区，但是风能资源利用工作开展的较为缓慢，随着经济水平的不断提高，人类对环境的保护意识逐渐增强，人们更注重生存质量，开发绿色环保新能源成为能源产业发展方向，作为绿色环保新能源之一的风力发电场的开发建设是十分必要的。

根据《中国应对气候变化国家方案》、《可再生能源中长期发展规划》和《可再生能源发展“十二五”规划》，我国将通过大力发展可再生能源，优化能源消费结构，到 2020 年，累计并网风电装机达到 2 亿 kW，年发电量超过 3900 亿 kWh，风电成为电力系统的重要电源。

(2) 合理开发风能资源，实现地区电力可持续发展

本工程所处的延安市是陕西省风能资源可利用的地区之一，开发风能资源补充电网电量也符合国家能源政策。通过对现场实测数据和测风资料分析，该项目所在地区风能资源品质较好，风能资源比较丰富，具有较好的可利用价值。风电场 0136#测风塔实测 100m 高度代表年平均风速为 5.50m/s，平均风功率密度为 137W /m²；90m 高度代表年平均风速为 5.35m/s，平均风功率密度为 125W /m²；55m 高度年平均风速为 4.93m/s，平均风功率密度为 95W /m²。根据风能资源计算结果，该风电场的主风向和主风能方向一致，以北西北(NNW)的风速和风能分布频率最大，风速春季大，秋冬季小。

该风电场具有一定规模的开发前景，是一个可开发利用的风力发电场，建成后可补充系统电量的不足，支持电力可持续发展。

(3) 地区国民经济可持续发展的需要

本工程所处的延安市，近年来呈现出了发展速度加快、经济结构优化、质量效益提高、民生显著改善、经济社会协调发展的良好局面。风电是清洁能源，成

为建设绿色的重要举措，应该充分利用该地区的风能资源，带动地区清洁能源的发展，共同推进榆林能源化工综合利用产业园区建设，并带动矿产资源开发，促进人民群众物质文化生活水平的提高，推动城镇和农村经济以及各项事业的发展。

(4) 改善能源结构的需要

陕西电力以火力发电为主，电源的高耗能、高污染特性突出。为改善能源结构，国家电网陕西省电力公司从十一五末期全面推行了“低碳电网”建设，积极扶持水电、风电、太阳能发电等清洁能源的发展。目前电网仍以火电为主，火电装机比重过大，每年耗用大量燃煤，CO₂、SO₂等有害气体的排放不利于环境保护，需要进一步改善能源结构。

(5) 改善生态、保护环境的需要

当前，开发利用可再生能源已成为世界各国改善生态、加强环境保护、应对气候变化的重要措施。随着经济社会的发展，我国能源需求持续增长，能源资源和环境问题日益突出，加快开发利用可再生能源已成为我国应对日益严峻的生态环境问题的必由之路。我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，制定了减排目标，到2020年，单位GDP二氧化碳排放量较2005年降低40%~45%。合理开发和节约使用自然资源，改进资源利用方式，调整资源结构配置，提高资源利用率，都是改善生态、保护环境的有效途径。

风能资源是能源体系的重要组成部分，具有开发潜力大、环境影响小、可永续利用的特点。开发风能符合国家环保、节能政策。风电场的开发建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境，有利于人与自然和谐发展。

风电场与燃煤电厂相比，以供电标煤煤耗320g/(kWh)计，相应每年可减少多种有害气体和废气排放，这些废气物的减排将对当地局部环境的改善起到一定的促进作用。

(6) 开发风电，促进当地旅游业的发展

本工程址位于陕西省榆林市神木县，随着该风电场的建成，不但可给地区电网提供电力，而且风电场本身也可成为旅游景点，促进当地旅游业的发展。

综上所述，本工程建成投运后，电力可送至陕西电网，尽可能缓解陕西电网供电矛盾，提高风力发电在能源结构中的比重。该风电场的建设符合国家能源政策及“西部大开发”的战略要求，不仅是当地经济的可持续发展、人民的物质文化

生活水平提高的需要，也是陕西电力工业发展的需要。因此，本项目的建设是必要的。

6 接入系统方案

6.1 周边电网概况及规划

6.1.1 周边电网现状

锦界地区共有锦开、安源、瑶镇、蟒过渠、天元、石岩湾、神铁牵、黄土庙牵、小草湾牵共 9 座 110kV 变电站。这 9 座变电站目前由大保当和神木两座 330kV 变电站供电。

为转供锦界工业园地区的负荷，以缓解大保当变和神木变的供电压力，同时优化锦界工业园及附近地区的 110kV 电网结构，在锦界工业园附近地区拟投运锦界 330kV 变。届时锦界工业园周边地区的负荷连同电源将一并转入锦界 330kV 供电区。

电源方面，锦界地区目前共有隆星 24MW、双翼 60MW、凯源 30MW、神木化学电厂 37MW、新元电厂 30MW、瑞诚 7.5MW 共 6 座火电、综合利用电厂。区内还建成乔岔滩风电 99MW、晶普光伏 100MW_p、界口墩光伏 40MW_p、讨素海光伏 20MW_p 和长胜采光伏 20MW_p、汾浍光伏 50MW_p、浍滨光伏 50MW_p、兰塔光伏 30MW_p、沙漠绿源大河塔风电 50MW。

锦界南部地区本次拟临时接入的新能源电站，包括华电高家堡二期 100MW 工程，华电高家堡三期风电 50MW、国电投高家堡风电 100MW，高家堡分布式光伏 30MW，国华槐树茆风电 100MW、国华李家畔风电 50MW 和国华薛家畔风电 50MW，总计 480MW。

6.1.2 新能源原批复方案

上述拟临时接入电站的原批复方案为：

(1) 国华李家畔、薛家畔、槐树茆风电场合建 110kV 升压站 1 座，以 1 回 110kV 线路接入锦界 330kV 变新建 110kV 线路长度约 25km。

(2) 国电投高家堡风电以 1 回 110kV 线路接入锦界 330kV 变电站，新建架空线路长度约 6km，锦界锦界 330kV 变电站扩建 1 个 110kV 出线间隔。

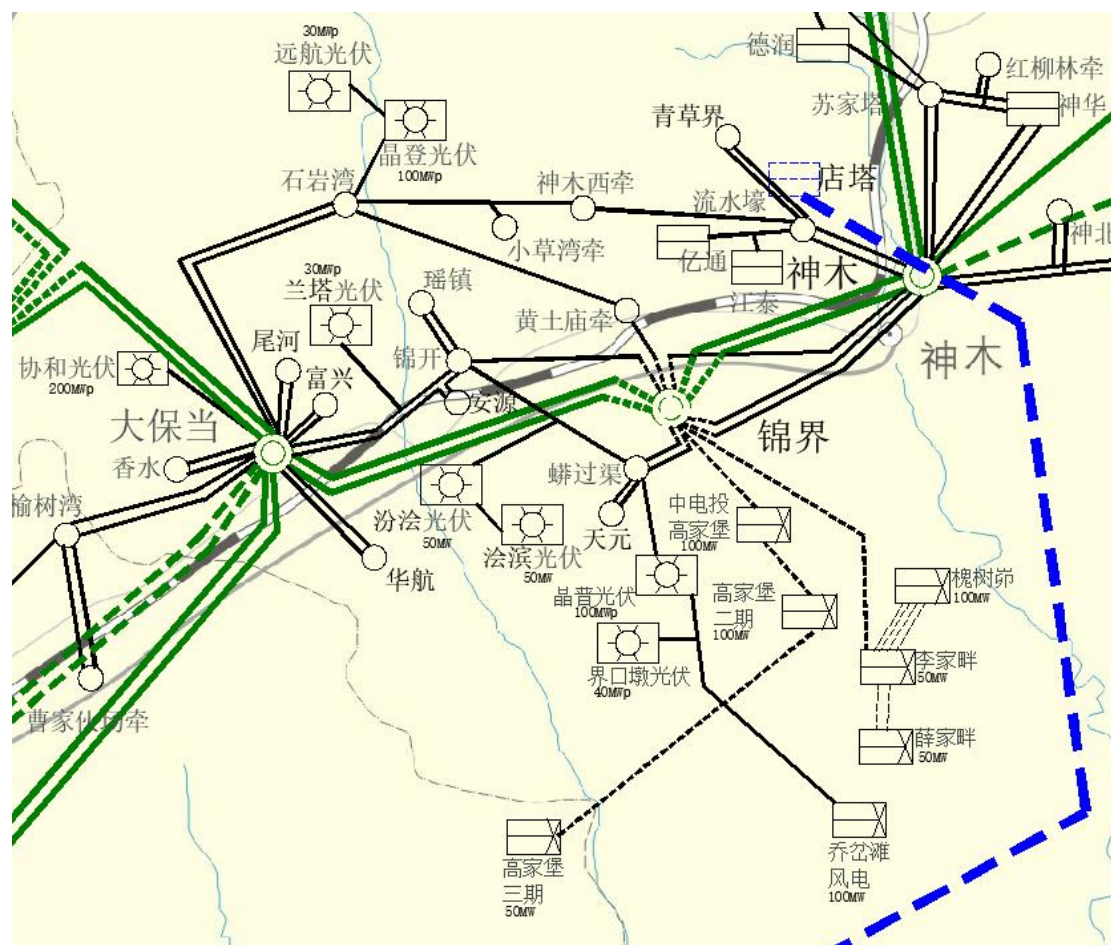
(3) 华电神木高家堡二期风电场以 1 回 110kV 线路接入国电投高家堡风电场升压站，新建架空线路长度约 7km。

(4) 高家堡三期风电场建设 1 座 110kV 升压站，以一回 110kV 线路接入高家堡二期 110kV 升压站，线路长度约 14km。

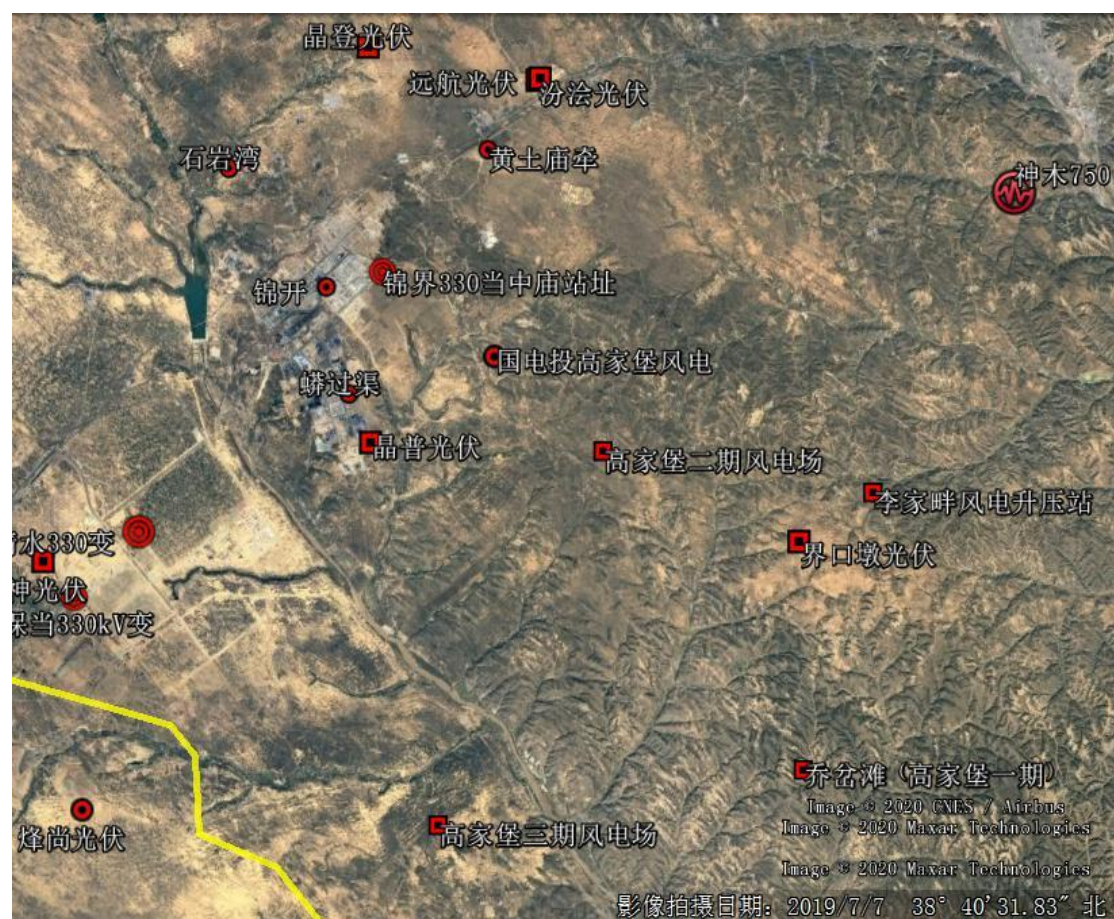
综上，已批复方案中，国华李家畔、薛家畔、槐树茆风电场 3 座风电场通过

同一通道接入锦界 330kV 变，华电高家堡二期、三期风电场和国电投高家堡风电场 3 座风电场通过同一通道接入锦界 330kV 变。

锦界 330kV 变投运后，地区周边电网现状如下图所示：

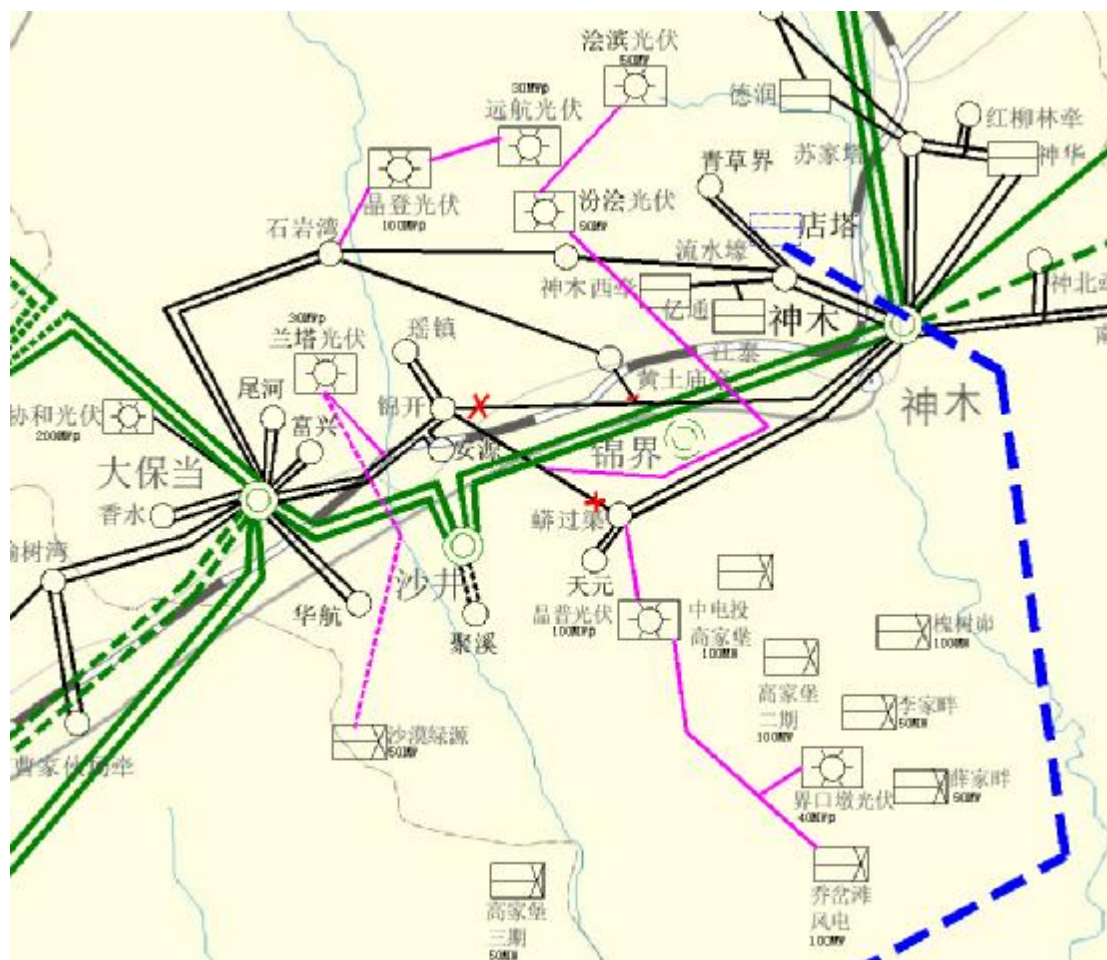


上述系统站点及周边新能源的相对地理位置如下图所示：



6.1.3 周边站点情况

锦界 330kV 变投运前，周边电网结构如下：



周边主要站点情况如下：

(1) 神木 330kV 变电站

神木 330kV 变目前装设 $2 \times 150\text{MVA}$ 主变，2019 年增容为 $2 \times 240\text{MVA}$ 。该站距离国电投高家堡风电场、华电高家堡二期风电场距离分别为 27km 和 26km。

神木变 330kV 采用一个半断路器接线，远期出线 6 回已满，无扩建余地，6 线 2 变组成 4 个完整串，目前 6 回出线分别至郝家变、麟州变、大保当变各 2 回。

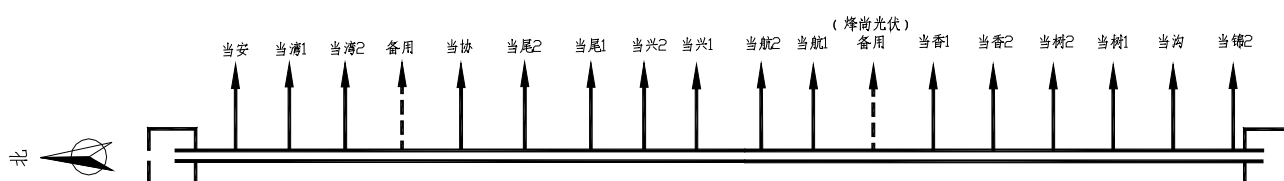
神木变 110kV 共有 13 个出线间隔，已出线 13 回，至国华电厂 2 回，南梁牵 2 回，流水变 2 回，苏家塔变 2 回，蟒过渠变 2 回，锦开变 1 回，地电水磨河变 2 回，没有剩余 110kV 出线间隔，没有征地扩建 110kV 出线间隔的可能性。

因此，神木 330kV 变不具备接入条件。

(2) 大保当 330kV 变电站

大保当 330kV 变电站位于神木县大保当镇东北方向的小阿包村东北处，目前主变容量 $2 \times 150\text{MVA}$ ，2019 年扩建一台 240MVA 主变。该站距离国电投高家堡风电场、华电高家堡二期风电场距离分别为 20km 和 22km。

330kV 电气主接线采用一个半断路器接线，远期出线 8 回，已建出线 6 回，至榆林变和神木（清水）变各 2 回，至乌素变和漠海变和 1 回，剩余的 2 个出线间隔已批复给陕西有色。110kV 电气主接线本期采用双母线接线，远期采用双母线双分段接线，远期出线 18 回，已建出线 16 回，至石岩湾、尾河、香水、华航和地电富兴变各 2 回，至锦开、安源、榆神协和光伏、地电清水沟变各 1 回。剩余的 2 个 110kV 备用间隔中由 1 个已批复给烽尚光伏，剩余 1 个备用间隔。大保当 330kV 变的 110kV 配电区具备征地扩建条件。



大保当 330kV 变 110kV 间隔排列图

(3) 锦界 330kV 变电站

锦界 330kV 变电站为拟建变电站，主要为满足神木南部地区特别是锦界工业园负荷发展以及组织地区 110kV 网架的需要，拟于 2021 年投运。

锦界 330kV 变电站远期规模为 $3 \times 360\text{MVA}$ ，本期建设 $2 \times 360\text{MVA}$ ，主变采用自耦有载调压变压器。330kV 侧采用二分之三断路器接线，远期出线规模 7 回，本期出线 4 回，分别至 330kV 大保当变 2 回，750kV 神木变 2 回；110kV 侧本期远期采用双母线双分段接线，本期出线 7 回，分别至神木 330kV 变 3 回，至蟒过渠变 2 回，至锦开变 1 回，至黄土庙牵 1 回；110kV 侧远期出线 20 回。

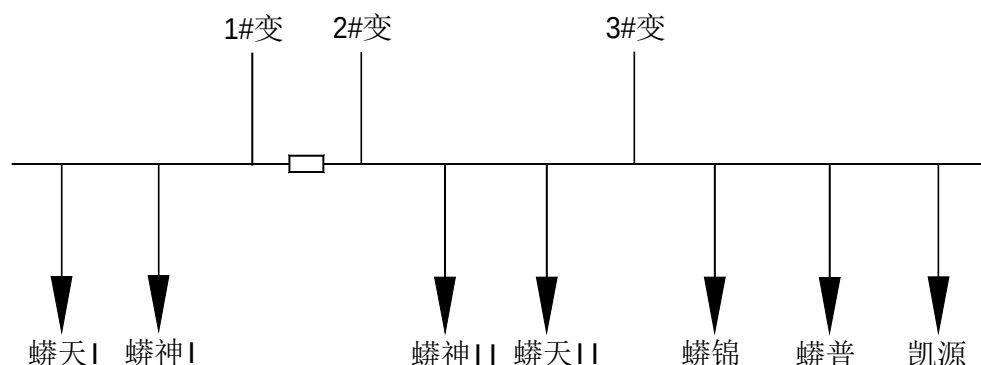
(4) 蟒过渠 110kV 变电站

110kV 蟒过渠变位于榆林市神木市锦界开发区蟒过渠村，由 330kV 神木变供电。该站距离国电投高家堡风电场、华电高家堡二期风电场距离分别为 6km 和 11km。

蟒过渠变主变容量 $3 \times 63\text{MVA}$ ，三台主变均为三绕组有载调压变，各侧额定电压为 $110 \pm 8 \times 1.25 / 38.5 \pm 2 \times 2.51 / 10.5\text{kV}$ ，110kV 电气主接线采用单母线分段接线。

蟒过渠变共有 7 个 110kV 出线间隔，目前出线 7 回，至神木 330kV 变、天元变各 2 回，至锦开变、晶普光伏、凯源电厂各 1 回，目前已经没有剩余间隔。因此，蟒过渠 110kV 变不具备接入条件。

蟒过渠 110kV 间隔排列情况见下表：



蟒过渠变 110kV 间隔排列图

（5）110kV 神蟒 I、II 双回线路

110kV 神蟒 I、II 双回线路为蟒过渠 110kV 变的主供线路，同塔建设，线路长度为 $2 \times 33.6\text{km}$ ，采用 LGJ-300 导线。

（6）110kV 蟒锦线路

110kV 蟒锦线路于 2009 年 1 月投运，为蟒过渠 110kV 变和锦开 110kV 变的开环线路，目前汇集汾滨 50MW 光伏电站、汾浍 50MW 光伏电站并通过锦开变送至大保当供电区。线路长度为 4.667km，采用 LGJ-300 导线。

（7）110kV 神锦线路

110kV 蟒锦线路于 2002 年 12 月投运，为锦开 110kV 变和神木 330kV 变的开环线路，目前作为黄土庙牵引变的备供线路。线路长度为 32.632km，采用 LGJ-300 导线。

（8）110kV 汾锦 T 线

110kV 汾锦 T 线于 2017 年 5 月投运，为汾滨 50MW 光伏电站、汾浍 50MW 光伏电站送出线路，线路长度 16.86km，采用 $2 \times \text{LGJ-300}$ 导线，目前 T 接在锦蟒 110kV 线路运行。据了解，锦界 330kV 变电站投运后，该光伏电站改接入锦界 330kV 变的可能性不大。该线路为光伏电站资产。

（9）110kV 普蟒线

110kV 普蟒线于 2016 年 4 月投运，为晶普 100MW 光伏、界口墩 40MW 光伏和华电高家堡一期（乔岔滩）100MW 风电场的送出线路，线路长度 2.7km，采用 $2 \times \text{LGJ-300}$ 导线，目前接入蟒过渠 110kV 变。锦界 330kV 变电站投运后，该线路有改接入锦界 330kV 变的可能性。该线路为华电集团资产。

(10) 110kV 普乔线

110k 普乔线于 2016 年 6 月投运，为华电高家堡一期（乔岔滩）100MW 风电场的送出线路，线路长度 28.62km，采用 2×LGJ-300 导线，目前接入晶普 100MW 光伏电站。

6.2 接入系统方案

6.2.1 接入点分析

根据上述电网概况，进行接入点分析：

(1) 神木330kV变电站不具备接入的可能性。

(2) 大保当330kV变电站距离拟临时接入的风电场均较远，这些风电场向西跨越神米高速接入大保当330kV变线路的路径选择极为困难，本期投资大。神木750kV变投运后，大保当330kV变拟留在榆横750kV供电区运行，本期建设的大保当变至锦界区域的110kV线路跨越供电区，远期难以再利用，将造成严重的投资浪费。综上，本期不推荐接入大保当330kV变。

(3) 蟒过渠110kV变目前已无剩余出线间隔，不具备接入条件。根据运行方式，蟒过渠变与锦开变开环后，110kV神蟒I、II双回线路成为蟒过渠变的主供电源。作为重要系统线路，为保障其供电可靠性，不建议“T”接该线路进行过渡。

(4) 110kV蟒锦线路位于锦界工业园区内，实施“T”接过渡较为困难，并且该线路作为蟒过渠变和锦开变的备用电源线路，已经“T”接了汾滨、汾浍光伏电站。为保障该系统线路作为备供系统线路的可靠性，不建议实施“T”接过渡。

(5) 110kV神锦线路虽然为锦开变的开环线路，但作为黄土庙牵引变的备用电源，属于1级用户，供电可靠性要求高，不建议神锦线“T”接其他新能源电站。

综上，根据周边电网概况，可行的接入点主要有三个：普乔线、普乔线和汾锦T线。根据上述接入点进行推荐方案分析。

6.2.2 接入系统方案论证

已批复方案中，国华李家畔、薛家畔、槐树茆风电场 3 座风电场通过同一通道接入锦界 330kV 变，华电高家堡二期、三期风电场和国电投高家堡风电场 3 座风电场通过同一通道接入锦界 330kV 变。

为了过渡期结束后改接入锦界330kV变容易实施，建议国华李家畔、薛家畔、槐树茆3座风电场统一考虑，华电高家堡二期、三期风电场和国电投高家堡风电

场统一考虑，研究接入方案。

根据前述章节，可行的接入点主要有三个：普蟒线、普乔线和汾锦T线。其中普蟒线、普乔线均接入蟒过渠110kV变，本属于同一个接入点。因此主要的接入点即为两个。

因此，系统方案主要分为两大类，即6座风电场利用1个接入点进行过渡，以及6座风电场利用2个接入点进行过渡等2类方案。

针对第一类方案，推荐以下四种接入系统方案：

方案一：国电投高家堡风电场以1回线T接在普蟒线上。本期国电投高家堡风电场新建线路长度约6km。

国华李家畔风电场送出线路与国电投高家堡风电场送出线路在神蟒双回线附近搭接，新建110kV架空线路长度约0.1km。

锦界330kV变投运后，将国电投高家堡风电场、李家畔风电场搭接线路打开，改接入锦界330kV变；同时将普蟒线通过本期新建T线改接入锦界330kV变。新建国电投高家堡风电场至锦界330kV变线路3km，新建李家畔风电场至锦界330kV变线路3km。



方案二：华电高家堡二期风电场 π 接入110kV普乔线，本期华电高家堡二期风电场新建线路 2×5 km，华电高家堡二期风电场需额外扩建110kV间隔2个。

国华李家畔风电场送出线路与国电投高家堡风电场送出线路在神蟒双回线

附近搭接，新建110kV架空线路长度约0.1km。

锦界330kV变投运后，将国电投高家堡风电场、李家畔风电场搭接线路打开，改接入锦界330kV变。新建国电投高家堡风电场至锦界330kV变线路3km，新建李家畔风电场至锦界330kV变线路3km。本期 π 接线路搭接恢复为普乔线。



方案三：华电高家堡二期风电场—三期风电场110kV线路两侧分别“T”接在乔普110kV线路上，二期、三期风电场额外新建线路长度约 2×0.1 km。

国华李家畔风电场送出线路与国电投高家堡风电场送出线路在神蟒双回线附近搭接，新建110kV架空线路长度约0.1km。

锦界330kV变投运后，将国电投高家堡风电场、李家畔风电场搭接线路打开，改接入锦界330kV变；将华电高家堡二期、三期T接线路搭接恢复。新建国电投高家堡风电场至锦界330kV变线路3km，新建李家畔风电场至锦界330kV变线路3km。



方案四：国电投高家堡风电场以1回110kV线路利用原方案路径T接在汾锦T线上，新建110kV架空线路长度约0.1km；国华李家畔风电场以1回110kV线路利用原方案路径T接在汾锦T线上，新建110kV架空线路长度约0.1km。

锦界330kV变投运后，将国电投高家堡风电场、李家畔风电场分别从“T”接点处打开，改接入锦界330kV变，新建国电投高家堡风电场至锦界330kV变线路3km，新建李家畔风电场至锦界330kV变线路3km。



针对第二类方案，推荐以下三种接入系统方案：

方案五：国电投高家堡风电场以1回线T接在普蟒线上。本期国电投高家堡风电场新建线路长度约6km。

国华李家畔风电场以1回110kV线路利用原方案路径T接在汾锦T线上，新建110kV架空线路长度约0.1km。

锦界330kV变投运后，将国电投高家堡风电场利用原方案路径接入锦界330kV变，同时将普蟒线通过本期新建T线改接入锦界330kV变；将李家畔风电场T接线路打开，改接入锦界330kV变。新建国电投高家堡风电场至锦界330kV变线路6km，新建李家畔风电场至锦界330kV变线路3km。



方案六：华电高家堡二期风电场 π 接入110kV普乔线，本期华电高家堡二期风电场新建线路 2×5 km，华电高家堡二期风电场需额外扩建110kV间隔2个。

国华李家畔风电场以1回110kV线路利用原方案路径T接在汾锦T线上，新建110kV架空线路长度约0.1km。

锦界330kV变投运后，将国电投高家堡风电场利用原方案路径接入锦界330kV变；将李家畔风电场T接线路打开，改接入锦界330kV变。新建国电投高家堡风电场至锦界330kV变线路6km，新建李家畔风电场至锦界330kV变线路3km。本期 π 接线路搭接恢复为普乔线。



方案七：华电高家堡二期风电场—三期风电场110kV线路两侧分别“T”接在乔普110kV线路上，二期、三期风电场额外新建线路长度约 $2 \times 0.1\text{km}$ 。

国华李家畔风电场以1回110kV线路利用原方案路径T接在汾锦T线上，新建110kV架空线路长度约0.1km。

锦界330kV变投运后，将国电投高家堡风电场利用原方案路径接入锦界330kV变；将华电高家堡二期、三期T接线路搭接恢复；将李家畔风电场T接线路打开，改接入锦界330kV变。新建国电投高家堡风电场至锦界330kV变线路6km，新建李家畔风电场至锦界330kV变线路3km。



方案比较:

项目	方案一	方案二	方案三	方案四	方案五	方案六	方案七
新建线路 (km)	6.1	10.1	0.3	0.2	6.1	10.1	0.3
线路送出能力	较好	较好	差	差	好	好	差
线路实施难度	较易	一般	容易	需要与汾浍光伏协商 T 接线路问题	需要与汾浍光伏协商 T 接线路问题	需要与汾浍光伏协商 T 接线路问题	需要与汾浍光伏协商 T 接线路问题
线路远期利用	好	浪费大	浪费小	浪费小	好	浪费大	浪费小
线路资产划分	清晰	清晰	清晰	混乱	混乱	混乱	混乱
对侧扩建规模	无	国电投高家堡 风电升压站扩 建 1 个 110kV 间隔	无	无	无	无	无
对侧扩建实施难度	无	难	无	无	无	难	无
对侧扩建远期利用	无此问题	难	无此问题	无此问题	无此问题	难	无此问题
方案远近结合	好	差	无此问题	无此问题	好	差	无此问题
线路投资	$6.1 \times 150 = 915$	$10.1 \times 150 = 1515$	$0.2 \times 90 + 0.1 \times 150 = 33$	$0.2 \times 150 = 30$	$6.1 \times 150 = 915$	$10.1 \times 150 = 1515$	$0.2 \times 90 + 0.1 \times 150 = 33$
对侧扩建投资	0	150	0	0	0	0	0
总投资	915	1665	33	30	915	1515	33
投资浪费	0	1665	18	0	0	1515	18

对于方案二和六， π 接普乔线远期难以利用。远期利用 π 接线将蟒普线改接入锦界330kV变，不如方案一、五中对“T”接线的利用。并且方案二中，国电投高家堡风电升压站需要额外扩建1个110kV出线间隔，实施难度大。方案二和六远近结合较差，首先排除方案二和六。

对于方案三和七，高家堡二期-三期送出线路按照LGJ-185导线设计，需要满足至少200MW风电场的并网带电，其中最大风电场装机容量为100MW。线路容量上相比，利用高家堡二期-三期送出线路进行临时过渡，不如利用蟒普线(LGJ-2 $\times$ 300)进行过渡。并且将普乔线变为三“T”接线路，保护实现较为困难。因此，排除方案三和七。

方案四将汾锦T线变为双“T”接线路，保护实现较为困难。并且通过汾锦T线，将450MW的风电和130MW的光伏全部送入110kV蟒锦线(LGJ-300)，极限输送容量仅有120MW，不仅导致大量的弃电，还使本期过渡的风电场难以实现全容量带电并网，线路卡脖子情况严重。因此，排除方案四。

方案一和五远期可以利用国电投高家堡风电场“T”线将蟒普线(2 $\times$ LGJ-300)改接入锦界330kV变，导线截面匹配，远近结合好，不存在线路浪费问题。并且两方案均可以实现本期过渡工程的全容量并网。两方案的主要差异在于，方案五利用两个接入点过渡，将新能源分别送至神木、大保当两个供电区，新能源送出能力强，但本期“T”接汾锦T线需要与用户进行协商，并且过渡期间线路资产划分混乱，故障责任划分不清。

方案一过渡期间新能源送出能力稍逊与方案五，但利用蟒普线(2 $\times$ LGJ-300)进行过渡，该线路为华电新能源公司的资产，与高家堡二期风电场为同一业主单位，线路“T”接可行性最高，实施最为容易，完全能够实现带电过渡和全容量并网的目标，并且省去了与其他新能源业主沟通协商的问题，与2020年底并网的工期结合度最好。

综上，本期推荐方案一，即：**国电投高家堡风电场以1回线T接在普蟒线上。本期国电投高家堡风电场新建线路长度约6km。**

国华李家畔风电场送出线路与国电投高家堡风电场送出线路在神蟒双回线附近搭接，新建110kV架空线路长度约0.1km。

锦界330kV变投运后，将国电投高家堡风电场、李家畔风电场搭接线路打开，改接入锦界330kV变；同时将普蟒线通过本期新建T线改接入锦界330kV变。新

建国电投高家堡风电场至锦界330kV变线路3km，新建李家畔风电场至锦界330kV变线路3km。

6.3 导线截面选择

李家畔风电-国电投风电搭接线路需要送出李家畔、薛家畔、槐树茆合计200MW 风电场。李家畔风电和国电投风电的送出线路均为 $2\times\text{LGJ-300}$ 双分裂导线，推荐该搭接线路采用 $2\times\text{LGJ-300}$ 双分裂导线。

国电投高家堡风电场“T”线接入蟒普线，该线路本期负责锦界南部450MW 风电场和30MW 光伏电站的带电并网，远期还要负责蟒普线转移至锦界变。蟒普线为 $2\times\text{LGJ-300}$ 双分裂导线，推荐国电投高家堡风电场“T”线采用 $2\times\text{LGJ-300}$ 双分裂导线。

6.4 工程规模

- (1) 线路规模：新建6km 架空线路，采用 $2\times 300\text{mm}^2$ 截面。
- (2) 对侧扩建：国电投高家堡风电场利用1个已有出线间隔。
- (3) 0.1km 搭接线路计列在国华李家畔、薛家畔、槐树茆风电场临时接入方案中。

6.5 投资估算

- (1) 新建6km 110kV 架空线路投资： $6\times 150=900$ 万元；
- (2) 间隔扩建投资：利用已有间隔，无投资；
- (3) 系统一次部分投资总计900 万元。

6.6 蟒普“T”线路径描述

路径描述：线路路径由国电投高家堡升压站出线后，向西偏南走线，连续穿越3条500kV 线路至杨家沟，于杨家沟西侧穿越同塔四回110kV 线路，T至普蟒线。本路径方案技术上可行。



7 风电并网的相关问题

7.1 对风电场发电机的要求

《风电场接入电力系统技术规定》要求风电场/风电机组具备低电压穿越（LVRT）能力。低电压穿越（LVRT）能力是指，当电网的任意一点故障引起电压跌落，风电场/风电机组在电网发生故障时及故障后，保持不间断并网运行的能力。

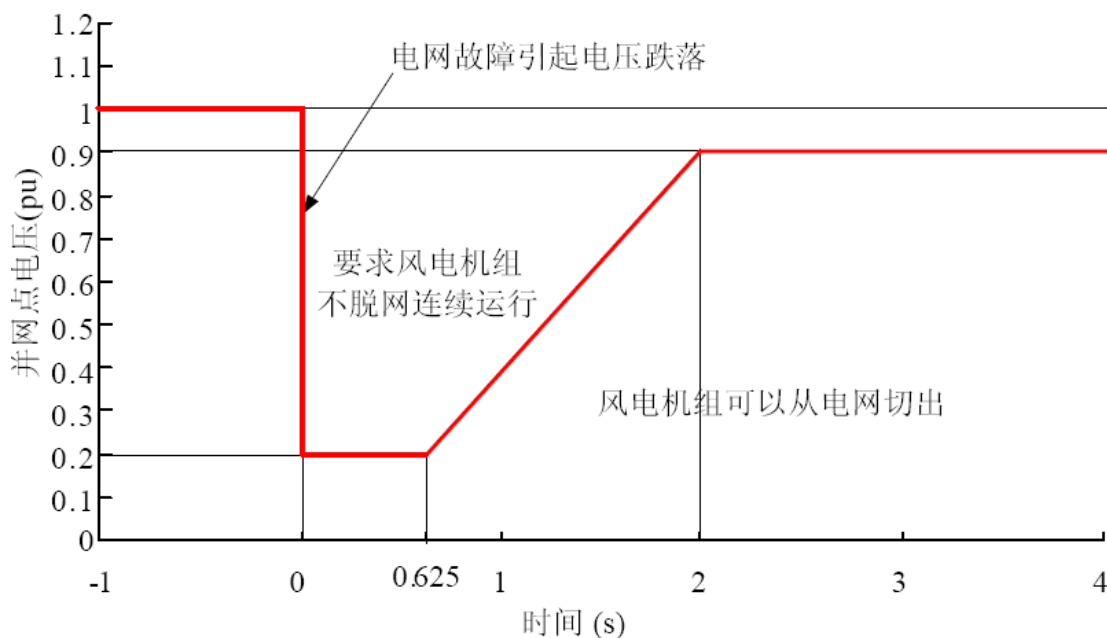
7.1.1 基本要求

（1）风电场内的风电机组在并网点电压跌至 20%标称电压时，应保证不脱网连续运行 625ms。

（2）风电场并网点电压在发生跌落后 2s 内能够恢复到额定电压的 90%时，风电场内的风电机组能够保证不脱网连续运行。

7.1.2 考核要求

风电场并网点电压在图中电压轮廓线及以上的区域时，场内风电机组必须保证不间断并网运行；并网点电压在图中电压轮廓线以下时，场内风电机组允许从电网切出。



7.1.3 有功功率恢复

对故障期间没有切出电网的风电场，其有功功率在故障切除后快速恢复，以至少 10%额定功率/秒的功率变化恢复至故障前的值。

7.2 有功功率的要求

风电场应具备参与电力系统调频、调峰和备用的能力。风电场应配置有功功率控制系统，具备有功功率调节能力，能根据电网调度部门指令控制其有功功率输出。为了实现对风电场有功功率的控制，风电场需配置有功功率控制系统，接受并自动执行调度部门远方发送的有功功率控制信号，确保风电场最大输出功率值及功率变化率不超过电网调度部门的给定值。

风电场最大功率变化推荐值

风电场装机容量（MW）	10min 最大变化量（MW）	1min 最大变化量（MW）
<30	10	3
30-150	装机容量/3	装机容量/10
>150	50	15

7.3 电压控制

风电场应配置无功电压控制系统，具备无功功率调节及电压控制能力。根据电力系统调度机构指令，风电场自动调节其发出（或吸收）的无功功率，实现对风电场并网点电压的控制，其调节速度和控制精度应能满足电力系统电压调节的要求。

当公共电网电压处于正常范围内时，风电场应当能够控制风电场并网点电压在标称电压的 97%~107%范围内。

7.4 风电场的运行适应性

当风电场并网点电压在标称电压的 90%~110%之间时，风电机组应能正常运行；当风电场并网点电压超过标称电压的 110%时，风电场的运行状态由风电机组的性能确定。

当风电场并网点的闪变值满足 GB/T 12326、谐波值满足 GB/T 14549、三相电压不平衡度满足 GB/T 15543 的规定时，风电场内的风电机组应能正常运行。

风电场应在下表所示电网频率偏差下运行。

风电场在不同电网频率偏差范围下的允许运行时间

电网频率范围	要求
低于 48Hz	根据风电场发电机组允许运行的最低频率而定。
48Hz—49.5Hz	每次频率低于 49.5Hz 时，要求至少运行 30min 的能力。
49.5Hz—50.2Hz	连续运行。
高于 50.2Hz	每次频率高于 50.5Hz 时，要求至少运行 5min 的能力，并执行电网调度部门下达的高周切机策略，不允许停机状态的风电机组并网。

7.5 对电能质量的要求

7.5.1 电压偏差

风电场接入电力系统后，应使公共连接点的电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的 10%，一般控制在 $-3\% \sim +7\%$ 。

7.5.2 闪变

风电场所接入公共连接点的闪变干扰值应满足 GB/T 12326 的要求，其中风电场引起的长时间闪变值 P_{lt} 的限值应按照风电场装机容量与公共连接点上的干扰源总容量之比进行分配。

7.5.3 谐波

风电场所接入公共连接点的谐波注入电流应满足 GB/T 14549 的要求，其中风电场向电力系统注入的谐波电流允许值应按照风电场装机容量与公共连接点上具有谐波源的发/供电设备总容量之比进行分配。

7.5.4 监测与治理

风电场应配置电能质量监测设备，以实时监测风电场电能质量指标是否满足要求；若不满足要求，风电场需安装电能质量治理设备，以确保风电场合格的电能质量。

7.6 风电场接入电网测试

为了掌握风电场实际运行对电能质量的影响程度，风电场接入电网的并网点，必须由具有相应资质的机构进行测试。

(1) 当接入同一并网点的风电装机容量超过 40MW 时，需要提供测试报告，如果新增容量超过 40MW，则需要重新提交测试报告。一般应在并网后 6 个月内提供有关风电场运行特性的检测报告。

(2) 测试内容

- 1) 有功/无功控制能力测试。
- 2) 电能质量测试，包括闪变与谐波。
- 3) 风电场低电压穿越能力的验证。
- 4) 调度部门要求的其它并网调试项目。

7.7 快速频率响应要求

快速频率响应功能应满足 DL/T1870-2018《电力系统网源协调技术规范标准》的要求。

(1) 风电场、光伏电站应具备一次调频功能，并网运行时一次调频功能始终投入并确保正常运行。

(2) 新能源（风电场、光伏电站）通过保留有功备用或配置储能设备，并利用相应的有功控制系统或加装独立控制装置来实现一次调频功能，电网高频扰动情况下，有功功率降至额定出力 10%时可不再向下调节。

(3) 自频率越过新能源场站调频死区开始到发电出力可靠的向调频方向开始变化所需的时间，风电、光伏均不大于 3s。

7.8 高压高频穿越能力要求

新能源（风电场、光伏电站）应具备高压高频穿越能力要求，满足 1.3p.u. 电压和 51.5Hz 下不脱网运行的能力，以适应直流投运后的运行要求。

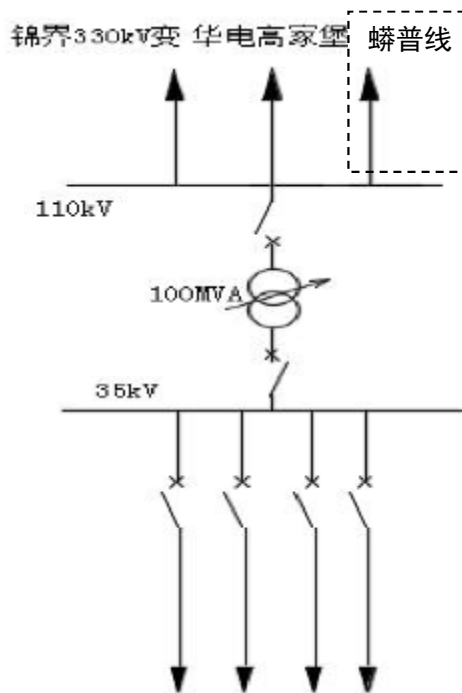
8 电气主接线及主设备参数

8.1 原则性电气主接线

(1) 原则性电气主接线

国电投高家堡风电场 110kV 升压站，110kV 本远期采用单母线接线，35kV 本远期采用单母线接线。本远期装设 1 台 100MVA 有载调压变压器，主变电压比 $115\pm 8 \times 1.25\%/35\text{kV}$ 。

110kV 本远期出线 3 回，35kV 本远期进线 4 回。



本期国电投高家堡风电场升压站利用已有间隔，电气主接线本期维持不变。

(2) 无功补偿配置

本期属于临时搭接方案，无功补偿配置应按照终期方案配置，本期维持不变。

8.2 并列、解列点设置

风电场与系统的并列点设置在风机机端开关处。

风电场与系统的解列点设置在风电场 110kV 主变高压侧、35kV 线路开关和风电机组出口开关。

9 电气计算

9.1 潮流计算

(1) 本工程计划于 2020 年建成投运，潮流计算水平年选为 2020 年。

(2) 计算网络在陕西 330kV 主网上进行，潮流计算时选择夜间小负荷方式下风电 70%出力，以及午时腰荷方式下按照风电 35%、光伏 85%的出力同时发电两种情况分别计算。由于夜间方式风电出力较大，主要校核夜间方式下，电网各种运行方式下的潮流。水磨河变按照不倒送考虑。

(3) 系统电压控制水平

500（330kV）母线，正常运行方式下，最高运行电压不得超过系统额定电压的 +10%，最低运行电压不应影响电力系统同步稳定。

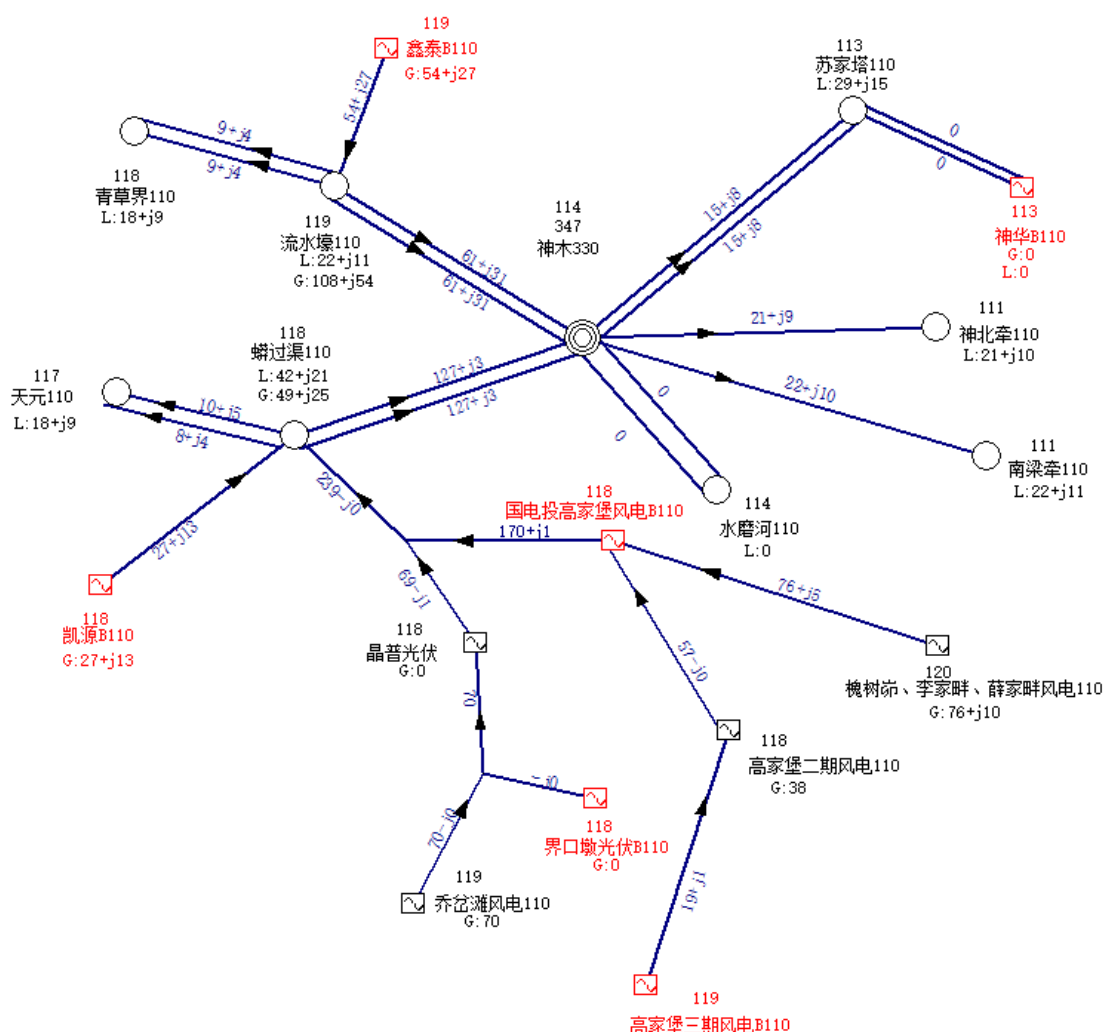
网络任一点的运行电压，在任何情况下严禁超过最高运行电压。变电站一次侧的母线的运行电压正常情况下不应低于网络额定电压的 0.95~1 倍，处于网络受端的变电所取低值。

(4) 发电厂的无功调节

发电机的最大无功出力应使其不低于额定功率因数，最小无功出力应控制其功率因数汽轮机不大于 0.95，水轮机可接近 1.0，设计不考虑水轮机进相运行；风电机组功率因数不小于 0.95。

由潮流计算结果可知，供电区各种方式下，相关线路无过载现象，电压水平均在合理范围之内。

潮流图如下图所示：



夜间小负荷方式下风电大发的潮流计算结果

9.2 短路计算

短路电流计算的主要目的是选择新增断路器的额定断流容量，提出今后发展新型断路器的额定断流容量，以及研究限制系统短路电流水平的措施，系统设计按远景水平年计算短路电流，对选择新增断路器时应按设备投运后 10 年左右的系统发展计算。

短路电流计算按照以下原则进行计算:

- (1) 短路电流计算水平年为远景年 2030 年；基准容量：SB=100MVA；基准电压取平均电压；
- (2) 陕西主网架采用《陕西电网“十三五”发展规划》中 2030 年网架。

相关母线短路水平

单位: kA

母线名称	三相短路	单相短路
李家畔风电升压站 110kV 母线	4.148	2.701
李家畔风电 35kV 母线	7.561	——
国电投高家堡风电升压站 110kV 母线	7.9	3.7
国电高家堡风电 35kV 母线	9.134	——
高家堡二期风电场升压站 110kV 母线	9.809	7.222
高家堡二期风电场升压站 35kV 母线	10.819	——
高家堡三期风电场升压站 110kV 母线	12.6	9.5
高家堡三期风电场升压站 35kV 母线	10.4	——

从计算结果可以看出，本期工程接入系统后，相关厂、站侧的各级短路电流水平不高，对现有设备无影响，对新设备的选型无特殊要求。

10 系统继电保护及安全自动装置

10.1 一次系统概况

结合系统一次接入方案，国华李家畔风电场送出线路与国电投高家堡风电场送出线路在神蟒双回线附近搭接，新建 110kV 架空线路长度约 0.1km。国电投高家堡风电场新建 1 回 110kV 线路“T”接在 110kV 蟒普线上，新建 110kV 架空线路长度约 6km。

锦界 330kV 变建成后，将国电投高家堡风电场送出线路改接入锦界变。将本期 6km “T”接线从国电投高家堡风电场升压站侧打开，改接入锦界变。

升压站建设 1 台 100MVA 双绕组有载调压变压器，本期维持不变。升压站 110kV 电气主接线采用单母线接线，本远期出线 3 回，间隔均已建设。本期“T”接线采用剩余备用间隔。

10.2 系统继电保护和安全自动装置现状及存在问题

李家畔升压站、高家堡升压站均为新能源升压站，配置 1 套完整的系统继电保护和安全自动装置，配置 1 套 110kV 母线保护装置、1 套故障录波装置、1 套微机解列装置、1 套保护及故障信息管理子站，预留 2 套稳控执行站。

李家畔升压站~锦界变、高家堡升压站~锦界变 110kV 线路两侧均配置 1 套 110kV 全线速动保护，采用分相电流差动保护作为主保护。

10.3 系统继电保护及安全自动装置配置方案

10.3.1 系统继电保护及安全自动装置配置原则

本工程继电保护配置原则按照“继电保护和安全自动装置技术规程”、“国家电网公司输变电工程典型设计二次系统部分”的有关规定的要求，配置系统继电保护装置。

10.3.2 系统继电保护及安全自动装置配置方案

(1) 110kV 线路保护

本期国华李家畔风电场送出线路与国电投高家堡风电场送出线路在神蟒双回线附近搭接，形成李家畔升压站~高家堡升压站 110kV 线路，线路两侧线路保护装置均利用各升压站至锦界变线路保护装置，采用分相电流差动保护作为主保护，含有完整的多段式相间距离、接地距离、反时限零序电流等完整后备保护功能，线路两侧保护装置的型号、版本应保持一致，保护装置需满足国网“九统一”要求。

最终方案李家畔升压站、高家堡升压站均以 1 回 110kV 线路至锦界变，锦界变侧保护装置需与李家畔升压站、高家堡升压站侧保护装置保持一致。

高家堡升压站新建 1 回 110kV 线路“T”接在 110kV 蟒普线上，高家堡升压站侧配置 1 套微机距离保护装置，含有完整的多段式过流保护、接地距离、反时限零序电流等完整后备保护功能，保护装置需满足国网“九统一”要求。

保护通道：李家畔升压站~高家堡升压站 110kV 线路保护通道采用专用光纤通道。

(2) 110kV 线路重合闸

高家堡升压站 T 接 110kV 线路重合闸应满足系统侧检无压、升压站侧检同期的重合闸方式，配置 1 台 110kV 线路电压互感器。

(3) 其他

高家堡升压站已配置 110kV 母线保护装置、故障录波装置、保护及故障信息管理子站等装置，过渡方案中均利用原有保护装置，本期不在重复计列。

10.3.4 系统继电保护及安全自动装置对通信通道的要求

保护通道：李家畔升压站~高家堡升压站 110kV 线路保护通道采用专用光纤通道。

10.3.5 系统继电保护及安全自动装置设备配置

(1) 系统继电保护及安全自动装置设备汇总

本工程系统继电保护总投资 15 万元，其中高家堡升压站侧投资 15 万元。系统继电保护及安全自动装置设备清单详见下表。

高家堡升压站继电保护及安全自动装置设备汇总表

单位：万元

序号	设备名称	单位	数量	单价	合计
1	110kV微机距离保护柜	面	1	12	12
2	电压互感器	台	1	3	3
	合计				15

10.4 系统继电保护及安全自动装置结论

(1) 李家畔升压站~高家堡升压站 110kV 线路，线路两侧线路保护装置均利用各升压站至锦界变线路保护装置，采用分相电流差动保护作为主保护，线路两侧保

护装置的型号、版本应保持一致。

最终方案李家畔升压站、高家堡升压站均以 1 回 110kV 线路至锦界变，锦界变侧保护装置需与李家畔升压站、高家堡升压站侧保护装置保持一致。

（2）高家堡升压站新建 1 回 110kV 线路“T”接在 110kV 蟒普线上，高家堡升压站侧配置 1 套微机距离保护装置，含有完整的后备保护功能。

（3）本工程系统继电保护总投资 15 万元，其中高家堡升压站侧投资 15 万元。

11 系统调度自动化

11.1 调度自动化现状

目前，陕西省调调度自动化系统为D5000系统。主站系统远动规约数据网为IEC-60870-5-104规约，专用远动为IEC-60870-5-101规约。电能量计量计费系统传输采用数据网、专线或拨号。通信协议为IEC60870-5-102和表计EDMI规约。

目前榆林调调度自动化主站系统采用的是科东公司 D5000 系统。主站系统远动规约数据网为 IEC-60870-5-104 规约，专用远动为 IEC60870-5-101 规约。

根据一次方案，国华李家畔风电场送出线路与国电投高家堡风电场送出线路在神蟒双回线附近搭接，新建110kV架空线路长度约0.1km。国电投高家堡风电场新建1回110kV线路“T”接在110kV蟒普线上，新建110kV架空线路长度约6km。

锦界330kV变建成后，将国电投高家堡风电场送出线路改接入锦界变。将本期6km“T”接线从国电投高家堡风电场升压站侧打开，改接入锦界变。高家堡风电发电机组由陕西省调直接调度，110kV线路及开关由榆林调调度，信息送往陕西省调及榆林调。

11.2 远动系统

(1) 远动信息内容

风电场侧：

风电场远动信息直接送陕西省调和榆林调，具体内容如下：

(1) 遥测量：各发电机出口、110kV 联络线功率、无功功率、电流、有功/无功电能量；发电机端电压、频率；并网点（发电机升压变高压侧开关处）侧电压，风电场的实时风速和风向。

(2) 遥信量：调度范围内所有断路器位置信号、与运行方式有关的隔离开关位置信号、与系统有关的线路保护及重合闸动作信号，以及发电机、升压变保护信号，安全自动装置动作信号、机组开停机信号、反映系统解列运行的事件信号、单个风电机组运行状态、风电场实际运行机组数量和型号等。

远动系统功能要求：

本工程为风电场升压站内配置远动主机一套，远动信息通过网络或数据通信接口，直接采集来自间隔层的实时数据，无需经过监控系统的计算机处理，以保证采集的数据及时可靠传送，调度所需的信息可在确定的信息数据库中任意选择。

风电场需要安装有功/无功功率控制系统，在并网前应与调度方协调，能够接受并自动执行电网调度部门远方发送的有功出力控制信号，使电站能根据电网调度部分指令控制其有功功率输出，以便在电网故障和特殊运行方式时保证电力系统稳定性。

风电场无功功率控制系统应具备无功功率及电压控制能力。根据电力调度部门指令，风电场自动调节其发出（或吸收）的无功功率，控制风电场并网点电压在正常运行范围内，其调节速度和控制精度应能够满足电力系统电压调节的要求。有功/无功功率控制系统设备利用汇集站远动通道进行数据传输，连接上级调度主站。本期新增风功率预测系统一套。

风电场设备应配置统一的北斗 II 型+GPS 对时系统，以满足站内二次设备的对时要求。

远动主机单独组屏一面；有功/无功功率控制系统组屏一面；风功率预测系统组屏一面。

（2）远动信息的传输和通道要求

调度中心的远动通道按主备通道考虑，主备通道均采用数据网络传输方式，具体通道组织详见通信专业设计文件。

利用数据网络作为传输方式时，应用层规约可采用 IEC60870-5-104 规约。传输速率为 2Mbit/s。

11.3 电能量计量系统及电能质量在线监测

高家堡风电场需配置电能量采集器一台，以满足电能量信息采集和上传需求。

风电场还需配置电能质量在线监测装置一套。主要用途是测量分析交流电能质量；应用小波变换测量分析非平稳时变信号的谐波；监视负荷波动、电力设备调整及运行过程动态监视等。电能质量监测信息通过电力调度数据网传送回主站。

11.3.1 电能量关口及考核点设置

（1）上网关口点

根据本工程的实际情况，临时接入期间，高家堡风电场上网关口电能计量点应设置在升压站主变高压侧，考核点设置在高家堡风电场 T 接线的高家堡风电场侧，高家堡风电场~李家畔风电场的线路两侧，高家堡风电场~高家堡二期的线路两侧，上网关口点及考核点均按 0.2S 级主副表配置。

（2）下网关口点

根据本工程的实际情况，临时接入期间，高家堡风电场下网关口电能计量点应设置在升压站主变高压侧，考核点设置在高家堡风电场 T 接线的高家堡风电场侧，高家堡风电场~李家畔风电场的线路两侧，高家堡风电场~高家堡二期的线路两侧，下网关口点及考核点按 0.2S 级主副表配置。

其他计量点按原接入系统要求执行。

上下网关口点、考核点设备统一考虑，具体关口计量点的确定在购售电合同中明确。

11.3.2 计量设备选型要求

根据 DL/T448-2016《电能量计量装置技术管理规程》的要求，电能量关口计量点和考核点的电能表采用三相四线制多功能智能电能表，电能表要求具备电压失压计时功能，关口电能表准确度等级有功电能表为 0.2S，无功电能表为 2 级；计量互感器的准确度等级电流互感器为 0.2S，电压互感器为 0.2，PT 二次回路电缆压降应小于其额定二次电压的 0.2%；CT、PT 要求专用线圈。考核点设备精度参考关口点设备。

需要对本期所有关口表计加装电压失压记录仪。设备应满足 DL/T566-1995《电压失压计时器技术条件》的要求。但若多功能电能表集成此功能，亦可以不配置此设备。

计量系统功能及规约参照 Q-GDW 354-2009《智能电能表功能规范》、DL/T614-2007《多功能电度表》、DL/T645-2016《多功能电能表通信协议》和 DL/T698.45-2017《电能信息采集与管理系统》的要求。

升压站设置独立计量屏，计量屏内设置交直流两用辅助电源。

本期建设风电场升压站的电能量数据传输通道。电能量信息从电能表输出后经过电能量数据采集装置接入电力网络设备，以双数据网通道作为主备通道，与调度电能量计量系统主站直接通信，将电能量数据传送至调度中心。

11.4 数据网接入及二次安全防护设备

风电场应配置数据网接入及二次安全防护设备，包括路由器、交换机、纵向加密装置、通信软件、光端机及光缆附件等，N×2M 组网，满足远动系统、电能量计量系统、保护系统的接入，实现与调度中心的数据网络通信。设备应单独组屏。数

据网设备需满足双平面接入省调数据网系统的要求。

数据网接入设备按 2 台路由器，4 台交换机，组屏 1 面考虑。

二次安全防护设备应根据国家电监会《电力二次系统安全防护规定》（电监会 5 号令）及陕西省调安全防护方案实施。安全防护采用 mpls-VPN 技术对 I/II 区分别采用不同的 VPN 传送数据，以及在纵向加装认证加密装置、在二次系统 I/II 区之间加装防火墙；I/II 区与 III/IV 区之间加装单向隔离等软硬件手段；满足不同系统之间、不同分区设备之间“安全分区、网络专用、横向隔离”的原则。

调度数据网接入设备及二次安全防护设备单独组屏，满足发展的需要。

为满足省调接入要求，需为风电场配置 OMS 协议转换装置及专用计算机一套，全站网络设备需进行系统网络安全测评，通过测评后方可接入省调。

根据国家电网网调【2017】1084 号文要求，在本站内配置电力监控系统网络安全管理装置一套。采集汇集站站控层服务器、工作站、网络设备和安防设备自身感知的安全数据及网络安全事件，实现对网络安全事件的本地监视和管理，同时转发至 II 区数据网关机。该设备与计算机监控系统统一实现。

风电场在投运前需进行全站二次系统安全测评，通过测评后方可接入电网。

本期风电场还需满足国网公司《并网新能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案》的要求。

11.5 相量测量装置

本期风电场需设置广域相量测量装置 PMU 一套，装置应同时具有实时监测、动态数据记录和实时通信功能，能监测全站频率、频率变化率；次/超同步振荡主导分量的幅值、频率。

11.5.1 实时动态测量

（1）本期 35kV 线路侧实时三相基波电压相量幅值（一次值）、实时三相基波电流相量幅值；35kV 母线实时三相基波电压相量幅值（一次值）；

（2）电压、电流的基波正序相量、频率、开关量信号等。

（3）相量测量装置的相量、有功、无功、频率等测量精度必须符合《电力系统实时动态监测系统技术规范》的要求。

11.5.2 动态数据记录

（1）连续实时记录所测电压电流基波正序相量、三相电压基波相量、三相电流

基波相量、频率及开关状态信号、有功功率、无功功率等。

(2) 事件及告警信息。

11.5.3 相量测量系统通信要求

通信通道采用电力调度数据网络 ($N \times 2M$) 通信方式。通信规约: 陕西电网实时动态监测系统的底层传输协议应采用 TCP / IP 协议, 应用层协议应符合 IEEESTd1344-1995(R2001) 的要求。

11.6 电源要求

按照《电网调度自动化系统设计技术规程》的要求, 应保证具有可靠的交直流不间断电源供给调度自动化系统, 包括远动设备、电能量计量计费设备和网络设备等供电。本体设计风电场配置一套独立 UPS 电源系统, 容量为 $2 \times 5kVA$, 要求在交流电源消失后, UPS 满负荷情况下维持供电时间应不小于 120 分钟, 电源在升压站本体设计中统一规划设计, 接入系统中仅提出技术要求。

11.7 设备汇总及投资估算

序号	项 目	数量	投资 (万元)
1	高家堡风电场		
1.1	远动设备		
1.1.1	远动主机	1套	原接入已配置
1.1.2	有功/无功功率控制系统	1套	原接入已配置
1.1.3	风功率预测系统	1套	原接入已配置
1.2	数据网接入及安全防护设备		
1.2.1	数据网接入设备屏体 (含电源及端子)	2面	原接入已配置
1.2.2	路由器	2台	原接入已配置
1.2.3	三层网络交换机	4台	原接入已配置
1.2.4	纵向加密认证装置	4套	原接入已配置
1.2.5	防火墙	1套	原接入已配置
1.2.6	全站二次网络安全测评	1套	原接入已配置
1.2.7	网络安全监测装置	1套	原接入已配置
1.2.7	OMS协议转换及专用主机	1套	原接入已配置
1.2.8	网络安全补强	1套	原接入已配置
1.3	电量计费系统		
1.3.1	0.2S级电能表	8块	16

序号	项 目	数量	投资（万元）
1.3.3	电度表屏体	1面	1
1.3.4	电能量采集终端	1套	原接入已配置
1.4	电能质量监测装置	1套	原接入已配置
1.5	PMU装置	1套	原接入已配置
2	李家畔升压站		
2.1	0.2S级电能表	2块	4
3	高家堡二期升压站		
3.1	0.2S级电能表	2块	4
合计			25

11.8 主要结论

（1）风电场本期以 110kV 电压等级接入榆林电网，发电机组由陕西省调直接调管，远动和电能量信息直接送往榆林调和陕西省调。

（2）远动信息采集应尽量与电站计算机监控系统共享信息资源。

（3）配备电能量计量计费系统、数据网接入设备、风功率预测系统、有功功率控制系统、无功电压控制系统、电能质量在线监测装置、同步相量测量装置等。

12 系统通信

12.1 系统概述

国电投高家堡风电场送出线路在神蟒双回线国电投高家堡风电场新建1回110kV线路“T”接在110kV蟒普线上，新建110kV架空线路长度约6km。

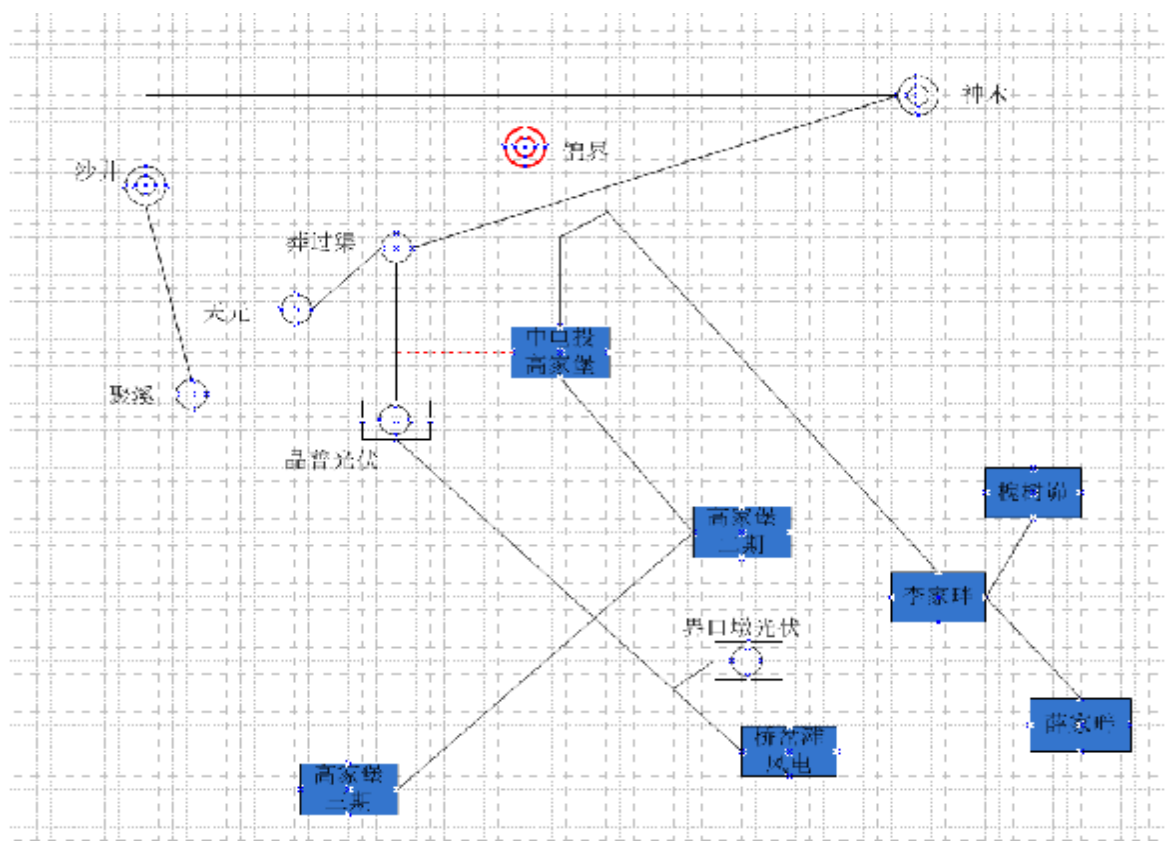
锦界 330kV 变建成后，将国电投高家堡风电场送出线路改接入锦界变。将本期 6km “T” 接线从国电投高家堡风电场升压站侧打开，改接入锦界变。

12.2 系统通信现状

目前，高家堡三期风电厂接入高家堡二期风电厂，高家堡二期风电厂接入高家堡风电厂，李家畔风电厂接入高家堡风电厂。

锦界 330kV 变正在建设中。

主干通信电路现状图如下:



设备现状:

李家畔风电厂：李家畔风电厂目前配置 1 台 SDH 622Mbit/s 光端机，配置一个 622M 光方向对锦界，光口采用 1+1 保护，综合配线柜 1 台，智能 PCM 设备一台。

国电投高家堡风电厂：高家堡风电厂目前配置一台李家畔风电厂目前配置 1 台

SDH 2.5Gbit/s 光端机，配置 2 块 622M 4 光口板，分别对锦界和高家堡风电二期方向，综合配线柜 1 台，智能 PCM 设备一台。

12.3 需求分析

1) 调度关系

工程建成后，高家堡风电厂由陕西省调直接调管，远动和电能量信息直接送往榆林调和陕西省调。具体调动关系详见“调度自动化”部分。

2) 信息需求

根据调度自动化专业要求，通信专业需给调度自动化专业提供以下通道：

(1) 高家堡风电厂至陕西省调及榆林调，需分别提供 2 条远动通道，主、备通道均采用 2M 数字通道；

(2) 高家堡风电厂至陕西省调及榆林调，需分别提供 2 条计量通道，主、备通道采用 2M 数字通道

3) 系统保护通道要求

根据保护专业方案：

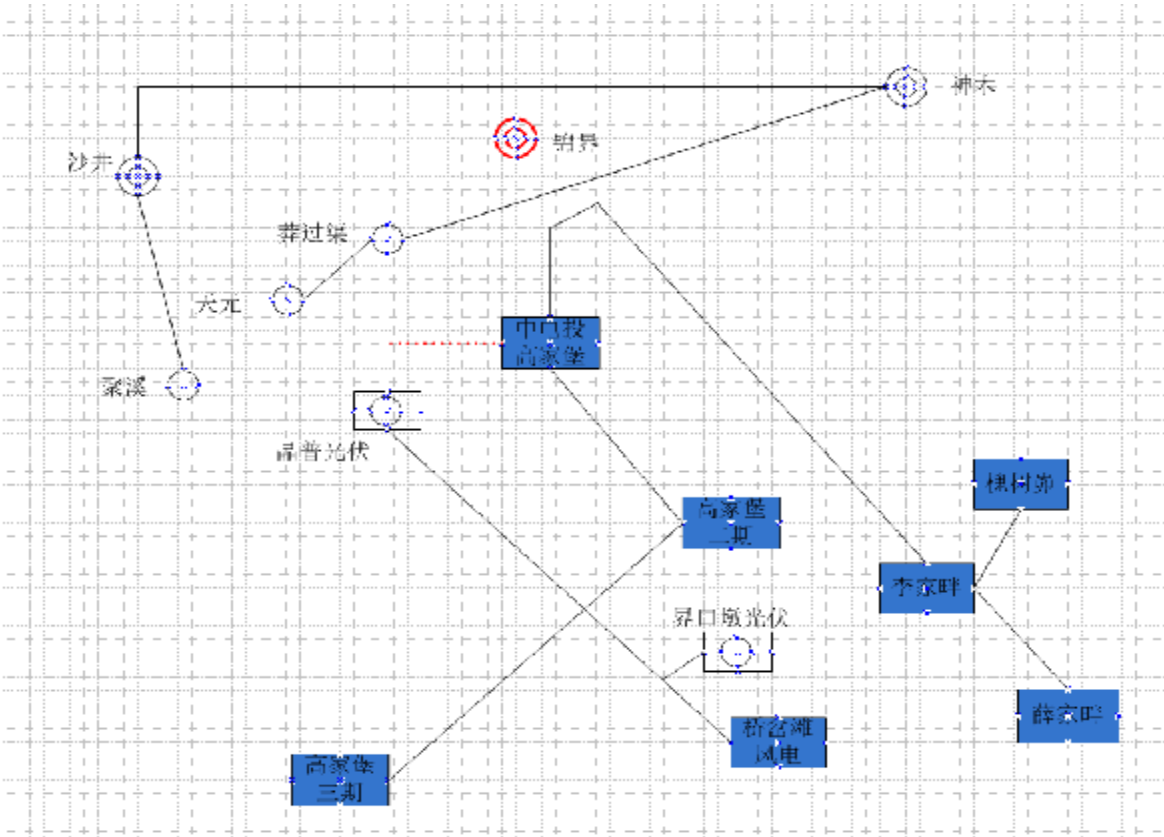
国电投高家堡一蟒过渠变，采用专用纤芯光纤通道传输。

国电投高家堡一晶普光伏，采用专用纤芯光纤通道传输。

12.4 系统通信方案

12.4.1 光缆路由建设方案

国电投高家堡风电场送出线路在蟒普线 T 接，新建 110kV 架空线路从国电投高家堡风电厂至 T 节点，长度约 6km，采用 48 芯 OPGW 光缆，架空敷设，光缆路由如下图所示。



12.4.2 设备配置方案

国电投高家堡风电厂：本期在国电投高家堡风电厂，将原来对锦界方向的 622M 光口板改为对，蟒过渠方向，增加 1 块 4 光口 622M 光方向板对晶普光伏方向。

蟒过渠变：增加 1 块 4 光口 622M 光板；

晶普光伏：增加 1 块 4 光口 622M 光板；

12.5 通信电源

本期无需增加电源设备。

12.6 通信机房及辅助建筑设施

本期无需增加机房辅助建筑设施。

12.7 系统通信设备汇总表

1) 系统侧

系统侧通信投资合计42万元。

序号	名称	单位	数量	单价	合计	备注
1	四光口板 SDH-622Mbit/s	块	1	6	6	中电投高家堡风电厂扩容

2	四光口板 SDH-622Mbit/s	块	1	6	6	蟒过渠变
3	四光口板 SDH-622Mbit/s	块	1	6	6	晶普光伏
4	光缆 48 芯 OPGW 光缆	km	6	4	24	

12.9 结论

本期拟随新建线路建设光纤通信电路,光缆芯数均48芯选定,光缆路由长度6km。

13 结论

本报告论证了华电高家堡二、三期风电项目和国电投神木高家堡风电项目临时接入系统方案，并提出了接入系统方案，结论如下：

(1) 国电投高家堡风电场以1回线T接在普蟒线上。本期国电投高家堡风电场新建线路长度约6km。

国华李家畔风电场送出线路与国电投高家堡风电场送出线路在神蟒双回线附近搭接，新建110kV架空线路长度约0.1km。

锦界330kV变投运后，将国电投高家堡风电场、李家畔风电场搭接线路打开，改接入锦界330kV变；同时将普蟒线通过本期新建T线改接入锦界330kV变。新建国电投高家堡风电场至锦界330kV变线路3km，新建李家畔风电场至锦界330kV变线路3km。

综合考虑地区消纳能力来看，本工程建议在“十四五”后期再投运。但根据陕西省能源局印发《关于提请办理部分可再生能源发电项目电网接入手续的函（陕能新函[2019]23号文）》，本项目应在2020年底全容量并网。若本项目在2020年底并网发电，新能源企业应同意承担电网具备消纳能力前导致的弃电。根据初步测算，全省新能源弃电率将达到20%。

(2) 李家畔升压站~高家堡升压站 110kV 线路，线路两侧线路保护装置均利用各升压站至锦界变线路保护装置，采用分相电流差动保护作为主保护，线路两侧保护装置的型号、版本应保持一致。

最终方案李家畔升压站、高家堡升压站均以 1 回 110kV 线路至锦界变，锦界变侧保护装置需与李家畔升压站、高家堡升压站侧保护装置保持一致。

高家堡升压站新建 1 回 110kV 线路“T”接在 110kV 蟒普线上，高家堡升压站侧配置 1 套微机距离保护装置，含有完整的后备保护功能。

(3) 风电场本期以 110kV 电压等级接入榆林电网，发电机组由陕西省调直接调管，远动和电能量信息直接送往榆林调和陕西省调。

远动信息采集应尽量与电站计算机监控系统共享信息资源。

配备电能量计量计费系统、数据网接入设备、风功率预测系统、有功功率控制系统、无功电压控制系统、电能质量在线监测装置、同步相量测量装置等。

(4) 本期拟随新建线路建设光纤通信电路，光缆芯数均48芯选定，光缆路由长

度6km。

（5）接入系统方案设计总投资为 982 万元，其中系统一次投资 900 万元，系统保护投资 15 万元，系统远动投资 25 万元，系统通信投资 42 万元。